

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG RAG HỖ TRỢ TRA CỨU
PHÁP LUẬT GIAO THÔNG VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
QUÁCH TRƯỜNG PHÚC - 227060168

Cần Thơ, tháng 09 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG RAG HỖ TRỢ TRA CỨU
PHÁP LUẬT GIAO THÔNG VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
QUÁCH TRƯỜNG PHÚC - 227060168

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
THS. NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

Cần Thơ, tháng 09 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận được thực hiện trong quá trình học tập tại Trường Đại học Tây Đô, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và chuyên ngành Công nghệ thông tin. Tác giả trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, quý Thầy, Cô của Khoa và Bộ môn Công nghệ thông tin đã cung cấp kiến thức, môi trường học tập và điều kiện cần thiết cho đề tài.

Tác giả cảm ơn ThS. Nguyễn Chí Cường đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện khóa luận. Qua các buổi trao đổi, tác giả xác định được phạm vi đề tài, cách kiểm tra trích dẫn và cách đánh giá hệ thống bằng kết quả chạy thực tế. Tác giả cũng cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã hỗ trợ, động viên trong quá trình học tập và hoàn thiện đề tài.

Sinh viên thực hiện

Quách Trường Phúc

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả cam đoan khóa luận này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của chính tác giả, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và không thuê hoặc nhờ người khác thực hiện thay.

Các nội dung tham khảo từ công trình, tài liệu kỹ thuật và nguồn dữ liệu bên ngoài đều được ghi nhận trong phần Tài liệu tham khảo. Các số liệu thực nghiệm, chỉ số đánh giá và kết quả hệ thống chỉ được trình bày như kết quả đạt được khi có bằng chứng đo lường tương ứng. Những hạng mục chưa hoàn thành tại thời điểm viết được ghi rõ trạng thái, không được mô tả như kết quả đã xác nhận.

Cần Thơ, ngày, tháng, năm 2026

Sinh viên thực hiện
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Quách Trường Phúc

TÓM TẮT

Khóa luận xây dựng hệ thống hỗ trợ tra cứu pháp luật giao thông Việt Nam bằng phương pháp RAG (Retrieval-Augmented Generation, kết hợp tìm kiếm tài liệu với tạo câu trả lời). Bộ phân tích dùng LLM (Large Language Model, mô hình ngôn ngữ lớn) để tạo một câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh, cùng tối đa ba truy vấn mở rộng. Với từng truy vấn, bộ truy xuất thực hiện tìm kiếm kết hợp rồi gộp thứ hạng bằng RRF. Hệ thống trả lời từng phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ. Trước bước sinh, hệ thống từ chối hoặc yêu cầu làm rõ với câu hỏi ngoài phạm vi, câu hỏi hỏi mức xử phạt nhưng chưa nêu hành vi, và trường hợp không có căn cứ phù hợp. Sau khi sinh, bước hậu kiểm đối chiếu định danh nguồn, đoạn trích, hiệu lực theo thời điểm và mức tiền với các đoạn đã truy xuất; trích dẫn hoặc thông tin claim có cấu trúc không khớp bị loại. Bước này không thay thế việc đánh giá ngữ nghĩa toàn bộ nội dung câu trả lời. Mỗi câu trả lời kèm thông tin văn bản, Điều, Khoản, Điểm và đường dẫn mở nguồn để người dùng kiểm tra lại nội dung.

Dữ liệu pháp luật được chuẩn hóa theo cấu trúc Điều, Khoản và Điểm trước khi lập chỉ mục. Với mỗi truy vấn mở rộng, hệ thống kết hợp tìm kiếm theo từ khóa với tìm kiếm ngữ nghĩa rồi hợp nhất kết quả bằng RRF. Tìm kiếm từ khóa bắt đúng số hiệu văn bản và các cụm từ pháp lý; tìm kiếm ngữ nghĩa xử lý câu hỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ đời thường.

Phần ứng dụng dùng FastAPI cho dịch vụ phía máy chủ và Qdrant cho chỉ mục tìm kiếm. Supabase đảm nhiệm xác thực và dữ liệu ứng dụng; Next.js cùng React và TypeScript tạo giao diện web. OpenRouter cung cấp mô hình ngôn ngữ. Hệ thống còn lưu lịch sử hội thoại, phản hồi, đánh dấu câu trả lời và cho phép tra cứu lại văn bản nguồn.

Bộ đánh giá gồm 40 trường hợp, chia đều cho tám nhóm câu hỏi. Chương trình tự động tính khả năng tìm đúng căn cứ, độ chính xác vị trí pháp lý, tính hợp lệ của trích dẫn, khả năng từ chối khi thiếu căn cứ và thời gian phản hồi. Các chỉ số được nêu là kết quả của lần chạy này.

ABSTRACT

This thesis develops a RAG-based system for Vietnamese traffic-law lookup. The system receives Vietnamese questions, retrieves the relevant legal passages, and produces an answer with citations the user can verify. A language model first analyses each request and returns a standalone question together with up to three expanded queries. Legal documents are normalized by Article, Clause, and Point before indexing, and the index holds both a semantic representation and a keyword representation.

Each expanded query is searched by keywords and by meaning, then the ranked results are merged by reciprocal rank fusion. The best passages are kept and the context is extended with related provisions and cross-references. The language model then answers from that context alone. A missing part of a question does not remove the parts that are supported. Before generation, the system refuses or asks for clarification when a question is out of scope, asks about a penalty without naming the conduct, or has no matching evidence; after generation it also refuses when the generator reports insufficient evidence or the post-check fails.

Citations are built from the stored description of each passage and checked against the retrieved sources: citations whose identity, excerpt, effective date or figures do not match are dropped without discarding the answer. The check is not a sentence-by-sentence semantic entailment test. The application uses FastAPI for the server, Qdrant for search, Supabase for authentication and application data, and Next.js with React and TypeScript for the web interface; OpenRouter provides access to the language models. The system also supports chat history, feedback, bookmarks, and source lookup.

The evaluation set contains 40 cases in eight groups. Automated scoring covers supporting-passage retrieval, legal-location accuracy, citation validity, refusal behaviour when evidence is insufficient, and response time.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
TÓM TẮT	iii
ABSTRACT	iv
DANH MỤC BẢNG	ix
DANH MỤC HÌNH	x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	xiv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM	xv
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Lý do chọn đề tài	2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.3.2 Mục tiêu cụ thể	3
1.4 Phạm vi đề tài	3
1.5 Câu hỏi nghiên cứu	3
1.5.1 Phạm vi chức năng	4
1.6 Phương pháp nghiên cứu	5
1.6.1 Khảo sát tài liệu kỹ thuật	5
1.6.2 Thiết kế hệ thống	5
1.7 Hướng giải quyết	6
1.8 Kế hoạch thực hiện	6
1.9 Cấu trúc khóa luận	7
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	8
2.1 Tổng quan về Retrieval-Augmented Generation	8
2.2 Cấu trúc văn bản pháp luật và cách chia dữ liệu	8
2.2.1 Điều, Khoản và Điểm	8
2.2.2 Thông tin mô tả của một đoạn pháp luật	9
2.3 Manifest, Markdown và JSONL	10
2.4 Tra cứu định danh pháp lý chính xác	10
2.5 Tìm kiếm từ khóa bằng BM25	11

2.6	Tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector	12
2.7	Tìm kiếm kết hợp trong Qdrant	13
2.8	Phân tích yêu cầu: dùng mô hình ngôn ngữ ở bước đầu với JSON ngghiêm ngặt.....	14
2.9	Phương pháp gộp thứ hạng.....	15
2.10	Bổ sung đoạn cùng Điều và tham chiếu liên quan	15
2.11	Phân loại từ chối trả lời và xử lý thiếu căn cứ	16
2.12	Sinh câu trả lời có căn cứ qua OpenRouter.....	17
2.13	Kiểm tra kết quả sau khi tạo câu trả lời	18
2.14	HTTP, REST và dữ liệu JSON	20
2.15	ASGI và Uvicorn.....	21
2.16	LangChain trong phạm vi dự án	21
2.17	Qdrant, FastEmbed và chỉ mục tìm kiếm.....	22
2.18	Supabase Auth, JWT và phân quyền.....	23
2.19	Công nghệ giao diện web	24
2.19.1	React component, props và state.....	25
2.19.2	TypeScript và kiểm tra kiểu tĩnh	25
2.19.3	React Markdown	25
2.20	Kiến trúc phía người dùng - máy chủ	26
2.21	Cơ sở dữ liệu vector	26
2.22	Xác thực và phân quyền người dùng	26
2.23	Docker Compose và cấu hình môi trường.....	26
2.24	Quản lý thư viện và công cụ chất lượng mã nguồn	27
2.25	Tổ chức các lớp dữ liệu	28
2.26	Kiểm thử phần mềm	28
2.27	Đánh giá hệ thống RAG	29
2.27.1	Chọn mô hình	29
2.27.2	Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên	30
2.27.3	Độ chính xác theo tọa độ pháp lý	30
2.27.4	Độ chính xác khi quyết định từ chối trả lời	30
2.27.5	Độ trễ.....	31
2.27.6	Tổng hợp và quyết định chọn mô hình	31
2.28	Tổng hợp công nghệ sử dụng.....	32
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		33
3.1	Phân tích yêu cầu.....	33
3.1.1	Xác định tác nhân	33
3.1.2	Yêu cầu chức năng	33
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng.....	34
3.2	Sơ đồ chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu	35
3.2.1	Sơ đồ phân rã chức năng	35
3.2.2	DFD mức ngữ cảnh.....	36

3.2.3	DFD mức 0	36
3.3	Sơ đồ ca sử dụng và đặc tả chức năng	37
3.3.1	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát	37
3.3.2	Ca sử dụng phân rã nhóm xác thực	37
3.3.3	Ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật	39
3.3.4	Ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại	42
3.3.5	Ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật	44
3.3.6	Ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu	46
3.4	Sơ đồ hoạt động	50
3.4.1	Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập	50
3.4.2	Sơ đồ hoạt động hỏi đáp pháp luật	50
3.4.3	Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật	51
3.4.4	Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại	52
3.4.5	Sơ đồ hoạt động phản hồi và lưu câu trả lời	53
3.5	Sơ đồ tuần tự	53
3.5.1	Sơ đồ tuần tự đăng nhập	53
3.5.2	Sơ đồ tuần tự xử lý một câu hỏi	54
3.5.3	Sơ đồ tuần tự tìm kiếm căn cứ	55
3.5.4	Sơ đồ tuần tự tạo và kiểm tra câu trả lời	56
3.5.5	Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn	56
3.5.6	Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời	57
3.6	Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu	58
3.6.1	Nguyên tắc phân tách dữ liệu	58
3.6.2	Mô hình dữ liệu khái niệm MCD	58
3.6.3	Mô hình dữ liệu logic LDM	59
3.6.4	Mô hình dữ liệu vật lý PDM	60
3.6.5	Sơ đồ ERD	61
3.6.6	Bảng profiles	61
3.6.7	Bảng chat_sessions	62
3.6.8	Bảng messages	62
3.6.9	Bảng feedback	63
3.6.10	Bảng bookmarks	63
3.6.11	Chỉ mục, trigger và ràng buộc toàn vẹn	64
3.6.12	Row Level Security	65
3.7	Thiết kế dữ liệu tìm kiếm trong Qdrant	65
3.8	Thiết kế dữ liệu nguồn và JSONL	65
3.8.1	Danh mục văn bản nguồn	65
3.8.2	Dữ liệu đoạn văn bản dạng JSONL	65
3.9	Thiết kế API	66
3.10	Lưu đồ xử lý chính	67
3.10.1	Tách Điều, Khoản và Điểm	67
3.10.2	Tìm kiếm căn cứ	67

3.10.3	Xử lý câu hỏi và sinh câu trả lời	68
3.10.4	Làm sạch trích dẫn nguồn	69
3.11	Thiết kế bảo mật	70
3.12	Thiết kế kiểm thử	70
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIAO DIỆN		71
4.1	Tổng quan kết quả triển khai	71
4.2	Giao diện trang đầu	71
4.3	Đăng ký và đăng nhập	71
4.3.1	Đăng ký	71
4.3.2	Đăng nhập	72
4.4	Giao diện hỏi đáp pháp luật	73
4.4.1	Trạng thái chưa có câu hỏi	73
4.4.2	Câu trả lời có căn cứ	73
4.4.3	Trường hợp từ chối trả lời	74
4.5	Hiện thị trích dẫn nguồn	75
4.6	Trang nguồn pháp luật	76
4.6.1	Danh sách văn bản	76
4.6.2	Tìm kiếm và lọc	76
4.6.3	Xem chi tiết luật	77
4.7	Lịch sử hội thoại	77
4.8	Nội dung đã lưu	77
4.9	Phản hồi và lưu câu trả lời	78
4.10	Kết quả kiểm thử	79
4.10.1	Kiểm tra trạng thái dịch vụ	79
4.10.2	Tài liệu API	80
4.11	Đánh giá khả năng tra cứu và trả lời	80
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		83
Kết quả đạt được		83
Hạn chế		83
Mục tiêu vòng cải thiện tiếp theo		83

DANH MỤC BẢNG

1.1	Kế hoạch thực hiện đề tài	6
2.1	Đối sánh bộ phân tích yêu cầu qua OpenRouter	29
2.2	Đối sánh bộ sinh câu trả lời qua OpenRouter	29
2.3	Đối sánh chọn mô hình qua OpenRouter	31
2.4	Các công nghệ chính trong hệ thống	32
3.1	Các tác nhân và hệ thống liên quan	33
3.2	Yêu cầu chức năng của hệ thống	34
3.3	Yêu cầu phi chức năng chính	35
3.4	Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng ký tài khoản	38
3.5	Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng nhập	38
3.6	Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt câu hỏi pháp luật	40
3.7	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem câu trả lời	41
3.8	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nguồn trích dẫn	41
3.9	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem lịch sử hội thoại	42
3.10	Bảng đặc tả ca sử dụng Mở lại phiên hội thoại	43
3.11	Bảng đặc tả ca sử dụng Xóa phiên hội thoại	44
3.12	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem danh sách văn bản pháp luật	45
3.13	Bảng đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm văn bản pháp luật	45
3.14	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung văn bản	46
3.15	Bảng đặc tả ca sử dụng Đánh giá câu trả lời	47
3.16	Bảng đặc tả ca sử dụng Lưu câu trả lời	48
3.17	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung đã lưu	48
3.18	Bảng đặc tả ca sử dụng Bỏ lưu câu trả lời	49
3.19	Thiết kế bảng profiles	61
3.20	Thiết kế bảng chat_sessions	62
3.21	Thiết kế bảng messages	62
3.22	Thiết kế bảng feedback	63
3.23	Thiết kế bảng bookmarks	64
3.24	Các trường thông tin mô tả chính trong đoạn dữ liệu/Qdrant payload ..	65
3.25	Các điểm cuối dịch vụ chính của hệ thống	66
4.1	Chỉ số đánh giá của lần chạy cuối	81
4.2	Độ trễ của lần chạy cuối	81
4.3	Mục tiêu định lượng cho vòng cải thiện tiếp theo	83

DANH MỤC HÌNH

1.1	Bối cảnh của bài toán hỏi đáp pháp luật giao thông có kiểm chứng	2
1.2	Phạm vi dữ liệu, chức năng và đánh giá của khóa luận	4
1.3	Quy trình nghiên cứu và phát triển hệ thống	5
1.4	Kế hoạch thực hiện theo các giai đoạn	7
2.1	Mô hình RAG tổng quát: câu hỏi, truy xuất, căn cứ và sinh câu trả lời .	8
2.2	Cấu trúc đơn vị pháp lý dùng trong dữ liệu của đề tài	9
2.3	Cấu trúc một đoạn dữ liệu pháp luật và thông tin mô tả đi kèm	9
2.4	Luồng tạo dữ liệu: danh mục nguồn và Markdown đến các đoạn JSONL	10
2.5	Tra cứu chính xác theo số hiệu văn bản, Điều, Khoản và Điểm	11
2.6	Minh họa cách BM25 ưu tiên từ khóa đặc trưng	12
2.7	Minh họa tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector biểu diễn ngữ nghĩa	13
2.8	Tìm kiếm kết hợp ngữ nghĩa và từ khóa trong Qdrant	13
2.9	Phân tích yêu cầu bằng LLM, tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng	14
2.10	Minh họa gộp nhiều danh sách kết quả bằng RRF	15
2.11	Bổ sung ngữ cảnh cùng Điều và tham chiếu liên quan	16
2.12	Kiểm tra bằng chứng trước khi sinh câu trả lời	17
2.13	Bộ sinh câu trả lời trả lời một phần dựa trên ngữ cảnh đã truy xuất và bổ sung	18
2.14	Làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả, giữ phần trả lời còn căn cứ	18
2.15	Tạo và hiển thị trích dẫn từ thông tin mô tả nguồn	19
2.16	Các nhóm API chính của dịch vụ phía máy chủ FastAPI	19
2.17	Các nhóm chức năng Python được dùng trong dịch vụ phía máy chủ . .	20
2.18	Vòng đời một yêu cầu HTTP giữa trình duyệt và FastAPI	21
2.19	Bảo vệ dữ liệu ứng dụng bằng Supabase Auth và RLS	22
2.20	Khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục và ràng buộc trong dữ liệu ứng dụng .	23
2.21	Luồng Supabase Auth, JWT, auth.uid và Row Level Security	24
2.22	Kiến trúc giao diện Next.js của hệ thống	24
2.23	Component và luồng state của giao diện hỏi đáp	25
2.24	Môi trường phát triển với Docker Compose và các dịch vụ liên quan . .	27
2.25	Chuỗi công cụ cài đặt, kiểm tra kiểu, lint và test của dự án	27
2.26	Kiến trúc dữ liệu: nguồn pháp luật, chỉ mục Qdrant và dữ liệu ứng dụng Supabase	28
2.27	Các chỉ số đánh giá hệ thống	29
3.1	Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống	35
3.2	Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh	36
3.3	Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0	36
3.4	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	37

3.5	Sơ đồ ca sử dụng phân rã nhóm xác thực	37
3.6	Sơ đồ ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật	39
3.7	Sơ đồ ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại	42
3.8	Sơ đồ ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật	44
3.9	Sơ đồ ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu	47
3.10	Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập	50
3.11	Sơ đồ hoạt động phân tích, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật	51
3.12	Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật	52
3.13	Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại	52
3.14	Sơ đồ hoạt động phản hồi và lưu câu trả lời	53
3.15	Sơ đồ tuần tự đăng nhập hệ thống	54
3.16	Sơ đồ tuần tự phân tích, truy xuất ngữ cảnh và xử lý câu hỏi pháp luật ..	55
3.17	Sơ đồ tuần tự tìm kiếm và tổng hợp căn cứ	55
3.18	Sơ đồ tuần tự bổ sung ngữ cảnh, sinh câu trả lời và làm sạch trích dẫn ..	56
3.19	Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn	57
3.20	Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời	57
3.21	Mô hình dữ liệu khái niệm MCD	59
3.22	Mô hình dữ liệu logic LDM	60
3.23	Mô hình dữ liệu vật lý PDM	60
3.24	Sơ đồ thực thể liên kết ERD của dữ liệu ứng dụng	61
3.25	Lưu đồ tách và chuẩn hóa dữ liệu pháp luật	67
3.26	Lưu đồ tìm kiếm kết hợp, gộp RRF và bổ sung ngữ cảnh pháp luật	68
3.27	Lưu đồ phân tích yêu cầu, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật	69
3.28	Lưu đồ tạo và mở trích dẫn nguồn	70
4.1	Giao diện trang đầu của hệ thống	71
4.2	Giao diện đăng ký tài khoản	72
4.3	Giao diện đăng nhập	72
4.4	Giao diện chat khi bắt đầu phiên	73
4.5	Câu trả lời có căn cứ và danh sách trích dẫn	74
4.6	Trạng thái từ chối trả lời khi thiếu căn cứ	75
4.7	Trích dẫn và thông tin văn bản nguồn	75
4.8	Danh sách nguồn pháp luật	76
4.9	Tìm kiếm văn bản và điều khoản	76
4.10	Hiển thị nguồn pháp luật dạng Markdown	77
4.11	Trang nội dung đã lưu	78
4.12	Thao tác đánh giá và lưu câu trả lời	78
4.13	Kết quả kiểm thử của hệ thống	79
4.14	Kết quả kiểm tra trạng thái dịch vụ	79
4.15	Tài liệu API do FastAPI sinh tự động	80
4.16	Chỉ số và độ trễ của lần chạy đánh giá	82

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface - Giao diện để các phần mềm trao đổi dữ liệu
BM25	Phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm theo mức độ trùng khớp từ khóa
CLI	Command-Line Interface - Giao diện dòng lệnh
DFD	Data Flow Diagram - Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram - Sơ đồ thực thể liên kết
LDM	Logical Data Model - Mô hình dữ liệu logic
LLM	Large Language Model - Mô hình ngôn ngữ lớn
MCD	Modèle Conceptuel de Données - Mô hình dữ liệu khái niệm
NLP	Natural Language Processing - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCR	Optical Character Recognition - Nhận dạng chữ từ hình ảnh hoặc PDF quét
PDF	Portable Document Format - Định dạng tài liệu PDF
PDM	Physical Data Model - Mô hình dữ liệu vật lý
RAG	Retrieval-Augmented Generation - Kết hợp tìm kiếm tài liệu với tạo câu trả lời
RLS	Row Level Security - Bảo mật dữ liệu theo từng dòng
RRF	Reciprocal Rank Fusion - Phương pháp gộp thứ hạng từ nhiều danh sách kết quả
SQL	Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
UI	User Interface - Giao diện người dùng

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NIÊN LUẬN, TIỂU LUẬN, KHOÁ LUẬN**
(Học kỳ: III, Năm 2026)

TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG RAG HỖ TRỢ TRA CỨU
PHÁP LUẬT GIAO THÔNG VIỆT NAM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSCB
1	ThS. Nguyễn Chí Cường	

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	THƯỞNG (Tối đa 1,0 điểm)	ĐIỂM
1	Quách Trường Phúc	227060168		

I. HÌNH THỨC (Tối đa 1,5 điểm)

Bìa (tối đa 0,5 điểm)

Đúng mẫu quy định

Bố cục (tối đa 1,0 điểm)

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên chấm, mục lục, cấu trúc chương, mục và tiểu mục, phụ lục nếu có, tài liệu tham khảo.

II. NỘI DUNG (Tối đa 5,0 điểm)

Giới thiệu (tối đa 0,5 điểm)

Mô tả bài toán, mục tiêu cần đạt và hướng giải quyết.

Lý thuyết (tối đa 1,0 điểm)

Các khái niệm, phương pháp và kiến thức lý thuyết được vận dụng vào đề tài.

Ứng dụng (tối đa 3,0 điểm)

Đặc tả hệ thống (0,5 điểm).

Các mô hình dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn (1,0 điểm).

Sơ đồ chức năng, lưu đồ xử lý, diễn giải các màn hình và báo biểu nếu có (1,0 điểm).

Giới thiệu chương trình (0,5 điểm).

Kết luận (tối đa 0,5 điểm)

Nhận xét kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.

III. CHƯƠNG TRÌNH DEMO (Tối đa 3,5 điểm)

Giao diện thân thiện với người dùng (0,5 điểm)

Hướng dẫn sử dụng (0,5 điểm)

Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ứng dụng (2,5 điểm)

Giải thuật đúng, thực thi chính xác, cơ sở dữ liệu và các ràng buộc hợp lý, màn hình cập nhật đúng, báo biểu phù hợp.

Ghi chú:

- Điểm trong khung “sinh viên thực hiện” là điểm kết quả cuối cùng của từng sinh viên trong quá trình thực hiện Niên luận/Tiểu luận/Khoá luận.
- Nếu sinh viên demo chương trình và trả lời vấn đáp không đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì sinh viên sẽ nhận điểm F cho học phần này.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN CHẤM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày, tháng, năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Chí Cường

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày, tháng, năm 2026

Giảng viên chấm

.....

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

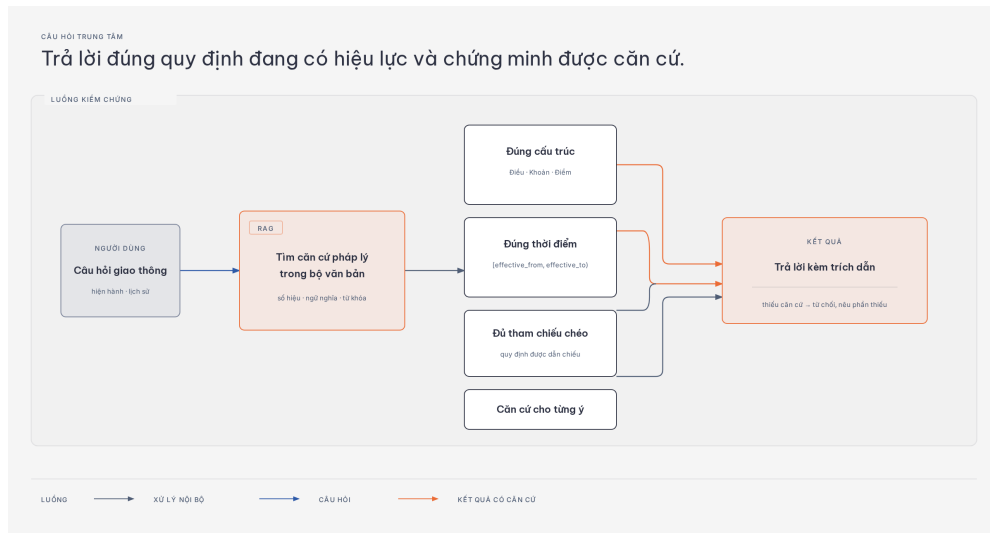
1.1 Đặt vấn đề

Mô hình ngôn ngữ tạo câu trả lời từ câu hỏi viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng khi dữ liệu cung cấp không đủ, mô hình vẫn có thể sinh nội dung nghe hợp lý mà không có căn cứ để kiểm tra. Trong khóa luận, trường hợp này được gọi là *câu trả lời không được dữ liệu nguồn hỗ trợ*. Căn cứ pháp luật dùng cho câu trả lời phải đến từ các đoạn đã được hệ thống truy xuất.

Trong pháp luật giao thông, cùng một câu hỏi về mức phạt có thể cho kết quả khác nhau theo loại phương tiện và quy định áp dụng. Ví dụ, câu hỏi “vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu” cần xác định đúng văn bản, Điều, Khoản, Điểm và các biện pháp đi kèm. Một con số đứng riêng không cho người dùng biết căn cứ nào đã được dùng, nên hệ thống trả kèm thông tin nguồn để người dùng mở lại văn bản gốc.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) ở đây kết hợp tìm kiếm tài liệu với sinh câu trả lời. Bộ phân tích yêu cầu dùng mô hình ngôn ngữ để tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng; hệ thống tìm kiếm kết hợp cho từng truy vấn rồi gộp thứ hạng bằng RRF. Bộ sinh câu trả lời được phép trả lời một phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ, còn bước hậu kiểm đối chiếu định danh nguồn, đoạn trích, hiệu lực theo thời điểm và mức tiền với các đoạn đã truy xuất rồi loại phần không khớp. Trích dẫn lấy từ thông tin mô tả của dữ liệu nguồn, không do mô hình sinh ra.

Văn bản pháp luật Việt Nam tổ chức theo Điều, Khoản và Điểm, còn số hiệu như “168/2024/NĐ-CP” phải giữ nguyên khi tra cứu. Hệ thống kết hợp tìm kiếm vector, BM25 và thông tin mô tả pháp lý để đối chiếu số hiệu văn bản cùng vị trí Điều, Khoản và Điểm; từ chối hoặc yêu cầu làm rõ trước khi sinh với câu hỏi ngoài phạm vi, câu hỏi chưa nêu đủ hành vi và trường hợp không có căn cứ, và từ chối sau khi sinh khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt. Hình 1.1 tóm tắt bối cảnh bài toán: câu hỏi của người dùng, căn cứ được truy xuất và câu trả lời kèm nguồn để kiểm chứng.



Hình 1.1: Bối cảnh của bài toán hỏi đáp pháp luật giao thông có kiểm chứng

1.2 Lý do chọn đề tài

Người dùng thường biết hành vi cần hỏi nhưng không biết chính xác văn bản chứa quy định đó. Kết quả tìm kiếm trên web có thể lẫn bài giải thích, bản sao và nguồn chính thức. Hệ thống trong đề tài chỉ trả lời dựa trên tập văn bản pháp luật đã chuẩn bị và luôn cho phép người dùng mở lại căn cứ được sử dụng.

Câu hỏi pháp luật cũng có nhiều dạng: có câu nêu thẳng “Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP”, có câu chỉ mô tả hành vi, có câu hỏi cùng lúc mức phạt và số điểm bị trừ. Tìm kiếm theo ngữ nghĩa hỗ trợ các cách diễn đạt gần nghĩa; BM25 phù hợp với truy vấn chứa từ khóa, số hiệu hoặc ký hiệu xuất hiện trực tiếp trong văn bản. Qdrant cho phép kết hợp hai kiểu tìm kiếm này [6].

Khóa luận yêu cầu câu trả lời phải đi kèm thông tin đủ để kiểm tra lại: trích dẫn nguồn lưu tên văn bản, Điều, Khoản, Điểm và thông tin trang hoặc tệp nguồn khi có. Bộ đánh giá dùng chính các trường này để so sánh kết quả trả về với vị trí pháp lý mong đợi.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống RAG hỗ trợ tra cứu pháp luật giao thông Việt Nam, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu pháp luật cục bộ và xem được trích dẫn có thể kiểm tra lại.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng quy trình đọc danh mục nguồn và tài liệu Markdown, nhận diện Điều, Khoản, Điểm rồi chia văn bản thành các đoạn dữ liệu có thông tin vị trí pháp lý rõ ràng.
2. Tạo chỉ mục Qdrant kết hợp vector biểu diễn ngữ nghĩa và BM25 theo từ khóa để phục vụ tìm kiếm theo ý nghĩa và từ khóa.
3. Nhận diện tham chiếu pháp lý xuất hiện trực tiếp trong câu hỏi, ví dụ số hiệu văn bản, Điều, Khoản và Điểm.
4. Phân tích một số dạng câu hỏi nhiều ý thành các yêu cầu nhỏ, thực hiện tìm kiếm riêng và gộp kết quả bằng RRF.
5. Bộ sinh câu trả lời trả lời một phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ; bước hậu kiểm loại trích dẫn hoặc thông tin claim không khớp; hệ thống từ chối hoặc yêu cầu làm rõ trước khi sinh với câu hỏi ngoài phạm vi, câu hỏi chưa nêu đủ hành vi và trường hợp không có căn cứ, và từ chối sau khi sinh khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt.
6. Tạo trích dẫn từ thông tin mô tả, hỗ trợ mở nguồn Markdown tương ứng.
7. Xây dựng giao diện web gồm hỏi đáp, nguồn pháp luật, lịch sử hội thoại, phản hồi và đánh dấu câu trả lời.
8. Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng trên Supabase cho hồ sơ, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đã lưu, kết hợp chính sách RLS (Row Level Security, bảo mật theo từng dòng dữ liệu) để giới hạn dữ liệu theo người dùng.
9. Chuẩn bị bộ đánh giá 40 trường hợp với các chỉ số về khả năng tìm đúng căn cứ, độ chính xác vị trí pháp lý, trích dẫn nguồn, quyết định từ chối trả lời và thời gian phản hồi.

1.4 Phạm vi đề tài

Tập dữ liệu hiện tại gồm 17 văn bản khai báo trong danh mục nguồn, mỗi văn bản có mã định danh, số hiệu, tên văn bản, tệp nội dung và thông tin hiệu lực. Tập dữ liệu này phục vụ phạm vi thử nghiệm của đề tài, không đại diện cho toàn bộ pháp luật giao thông Việt Nam. Khi câu hỏi nằm ngoài phần dữ liệu đã chuẩn bị, hệ thống phải thông báo không đủ căn cứ; hệ thống không suy đoán câu trả lời.

1.5 Câu hỏi nghiên cứu

Khóa luận tập trung vào các câu hỏi sau:

1. Làm thế nào để kết hợp tìm kiếm theo từ khóa, theo ý nghĩa và theo định danh pháp lý trong cùng một hệ thống RAG?
2. Khi căn cứ không đầy đủ, việc giữ lại phần câu trả lời có căn cứ và chỉ loại phần trích dẫn hoặc thông tin claim không khớp có giúp giữ được phần đúng không? Đánh đổi giữa khả năng giữ phần đúng và nguy cơ còn sót nội dung thiếu căn cứ được đo ở Chương IV.
3. Cần tổ chức thông tin mô tả thế nào để mở lại đúng văn bản, Điều, Khoản

hoặc Điểm từ một trích dẫn?

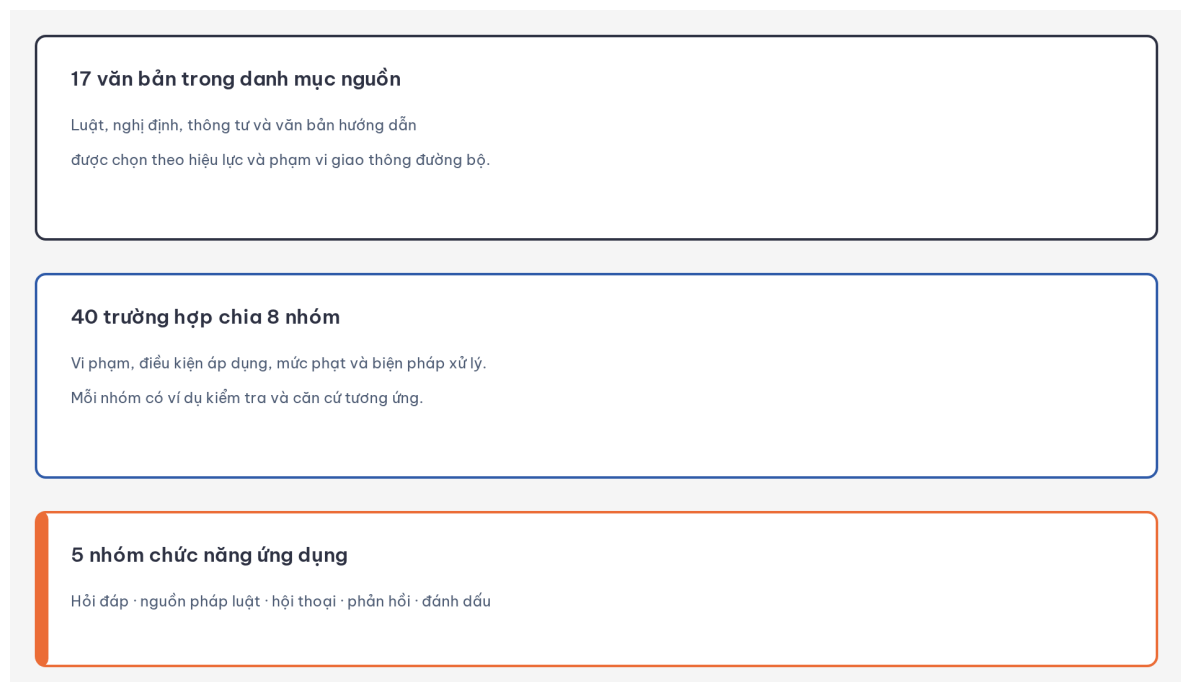
4. Các chỉ số nào phù hợp để đánh giá một hệ thống tra cứu pháp luật ngoài việc đánh giá văn phong của câu trả lời?

Bộ đánh giá gồm 40 trường hợp thuộc tám nhóm, mỗi nhóm năm trường hợp, kiểm tra các tình huống như tham chiếu pháp lý rõ ràng, câu hỏi diễn đạt tự nhiên, câu hỏi về xử phạt, câu hỏi nhiều ý, trường hợp cần mở rộng tham chiếu và trường hợp không đủ căn cứ. Kết quả đo lường được trình bày ở Chương IV, gồm thời gian phản hồi và các chỉ số truy xuất, trích dẫn, từ chối trả lời của hệ thống.

1.5.1 Phạm vi chức năng

Hệ thống có các chức năng đăng ký, đăng nhập, hỏi đáp pháp luật, xem nguồn và điều khoản, quản lý lịch sử hội thoại, gửi phản hồi và đánh dấu câu trả lời, cùng các chức năng hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu, xây lại chỉ mục tìm kiếm và chạy bộ đánh giá.

Các chỉ số tính từ kết quả tìm kiếm và phản hồi của hệ thống gồm khả năng tìm đúng căn cứ, xác định đúng văn bản và vị trí Điều, Khoản, Điểm, tính hợp lệ của trích dẫn, quyết định từ chối trả lời và thời gian xử lý.



Hình 1.2: Phạm vi dữ liệu, chức năng và đánh giá của khóa luận

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1.6.1 Khảo sát tài liệu kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật của đề tài được xây dựng từ các khái niệm về lập trình, phân tích hệ thống, công nghệ phần mềm và phát triển web đã học trong chương trình Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tây Đô [1, 2, 3, 4, 5]. Đặc điểm của FastAPI, Qdrant, Supabase, Next.js, React, TypeScript, Docker và OpenRouter lấy theo tài liệu chính thức của từng nền tảng.

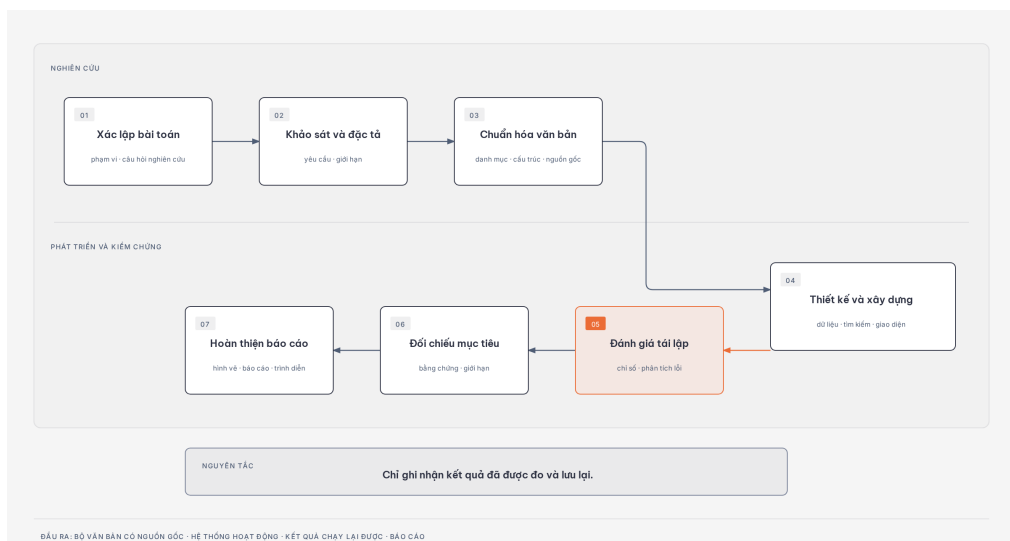
Hệ thống dùng FastAPI cho dịch vụ phía máy chủ, Supabase cho xác thực và lưu dữ liệu ứng dụng, Markdown và JSONL (JSON theo từng dòng) cho dữ liệu pháp luật đã chuẩn hóa, Qdrant cho tìm kiếm kết hợp và OpenRouter để kết nối mô hình ngôn ngữ. Mỗi công nghệ được mô tả theo chức năng thực tế mà nó đảm nhiệm trong đề tài. Đề tài phân tích yêu cầu hệ thống theo tác nhân, dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, quy tắc xử lý và ràng buộc của từng chức năng. Các yêu cầu chức năng và phi chức năng sau đó là cơ sở cho ca sử dụng, luồng dữ liệu, thiết kế API, mô hình dữ liệu và kiểm thử.

1.6.2 Thiết kế hệ thống

Từ yêu cầu chức năng, đề tài xây dựng sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, ca sử dụng tổng quát và các mô hình dữ liệu MCD (mô hình khái niệm), LDM (mô hình logic) và PDM (mô hình vật lý) để mô tả chức năng, luồng dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu trước khi trình bày kết quả cài đặt.

Dịch vụ phía máy chủ dùng pytest cho kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp; phân giao diện được kiểm tra theo các luồng thao tác chính của người dùng. Kết quả đánh giá trình bày theo từng chỉ số, kèm phạm vi dữ liệu dùng để tính toán.

Hình 1.3 tóm tắt quy trình nghiên cứu và phát triển: khảo sát tài liệu, phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và đánh giá.



Hình 1.3: Quy trình nghiên cứu và phát triển hệ thống

1.7 Hướng giải quyết

Giải pháp dùng hai nhóm dữ liệu. Dữ liệu pháp luật được chuẩn hóa từ văn bản nguồn thành các đoạn JSONL có thông tin Điều, Khoản, Điểm rồi lập chỉ mục trong Qdrant; dữ liệu ứng dụng gồm người dùng, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đã đánh dấu nằm trong Supabase. Hai nhóm tách riêng để dữ liệu người dùng không lẫn với dữ liệu phục vụ tìm kiếm pháp luật.

Khi người dùng gửi câu hỏi, bộ phân tích dùng mô hình ngôn ngữ để tạo một câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh, cùng tối đa ba truy vấn mở rộng. Lịch sử hội thoại chỉ được dùng để giải nghĩa các từ thay thế; nghĩa của chúng được đưa vào câu hỏi độc lập. Hệ thống tìm kiếm kết hợp cho các truy vấn, gộp thứ hạng bằng RRF rồi bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và tham chiếu liên quan. Bộ sinh câu trả lời được phép trả lời một phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ. Sau khi sinh, bước hậu kiểm đối chiếu trích dẫn và thông tin claim với các đoạn đã truy xuất và loại phần không khớp. từ chối hoặc yêu cầu làm rõ trước khi sinh với câu hỏi ngoài phạm vi, câu hỏi chưa nêu đủ hành vi và trường hợp không có căn cứ, và từ chối sau khi sinh khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt.

1.8 Kế hoạch thực hiện

Bảng 1.1: Kế hoạch thực hiện đề tài

Giai đoạn	Nội dung	Đầu ra
1	Khảo sát tài liệu, xác định câu hỏi nghiên cứu và phạm vi	Đề cương, danh sách nguồn tham khảo
2	Chuẩn bị tập văn bản pháp luật và quy tắc tách Điều/Khoản/Điểm	Dữ liệu JSONL có thông tin mô tả
3	Xây dựng tìm kiếm kết hợp trong Qdrant và đối chiếu vị trí pháp lý	Chỉ mục và bộ phận tìm kiếm
4	Xây dựng phân tích câu hỏi, gộp thứ hạng RRF và kiểm tra căn cứ	Luồng xử lý hỏi đáp
5	Tích hợp OpenRouter và tạo trích dẫn nguồn	API hỏi đáp có căn cứ
6	Xây dựng xác thực người dùng, lịch sử hội thoại, phản hồi và đánh dấu	Dữ liệu ứng dụng và API
7	Xây dựng giao diện web và trang nguồn pháp luật	Giao diện người dùng
8	Kiểm thử, chạy bộ 40 trường hợp và hoàn thiện demo	Kết quả đánh giá và bản demo

Hình 1.4 trình bày các giai đoạn của kế hoạch thực hiện và đầu ra tương ứng của từng giai đoạn.



Hình 1.4: Kế hoạch thực hiện theo các giai đoạn

1.9 Cấu trúc khóa luận

Khóa luận gồm bốn chương: Chương 1 trình bày tổng quan đề tài; Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng; Chương 3 phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 4 trình bày kết quả thực hiện, giao diện và đánh giá. Sau đó là phần Kết luận và hướng phát triển, Tài liệu tham khảo và Phụ lục nếu có.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Tổng quan về Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation (RAG) trong đề tài gồm hai bước chính: hệ thống tìm các đoạn dữ liệu liên quan rồi gửi câu hỏi cùng các đoạn đó cho mô hình ngôn ngữ. Phương pháp này được giới thiệu cho các bài toán cần tri thức ngoài mô hình [20]. Dữ liệu pháp luật nằm ngoài mô hình nên có thể mở lại và kiểm tra. Phần cài đặt đi từ dữ liệu nguồn, tạo đoạn dữ liệu và lập chỉ mục Qdrant đến truy xuất, kiểm tra căn cứ và sinh câu trả lời.

Hệ thống cập nhật tập văn bản và xây lại chỉ mục mà không cần huấn luyện lại mô hình ngôn ngữ; mỗi câu trả lời vẫn gắn được với đoạn nguồn đã tìm ra. Chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào chất lượng tìm kiếm và phân diễn giải của mô hình, nên đề tài kiểm tra căn cứ trước khi tạo câu trả lời và trả trạng thái từ chối khi dữ liệu chưa đủ.



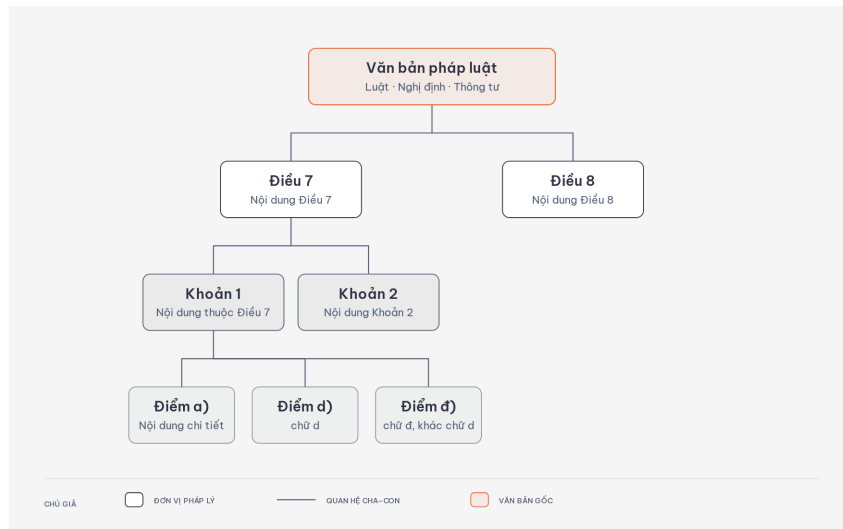
Hình 2.1: Mô hình RAG tổng quát: câu hỏi, truy xuất, căn cứ và sinh câu trả lời

2.2 Cấu trúc văn bản pháp luật và cách chia dữ liệu

2.2.1 Điều, Khoản và Điểm

Trong dữ liệu giao thông, thông tin định danh thường xuất hiện trong câu hỏi tra cứu là số hiệu văn bản cùng vị trí Điều, Khoản và Điểm. Mỗi đoạn dữ liệu vì thế lưu thông tin mô tả vị trí cùng với nội dung văn bản.

Bộ đọc Markdown dùng biểu thức chính quy để nhận diện các mẫu “Điều n”, “n.” hoặc “n)” cho Khoản và “a)”, “b)”, “đ)” cho Điểm. Khi gặp một đơn vị mới, buffer hiện tại được ghi thành một LangChain Document. Cách xử lý có tính xác định: cùng đầu vào và cùng bộ quy tắc thì cho cùng cách chia.

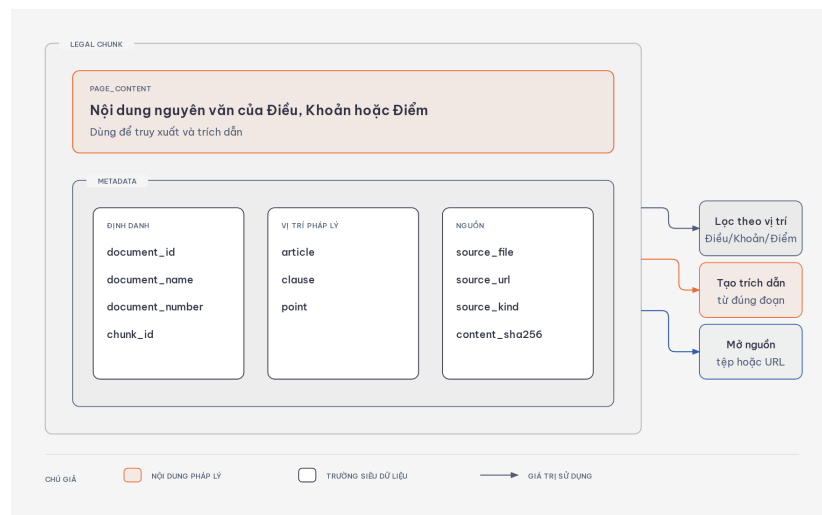


Hình 2.2: Cấu trúc đơn vị pháp lý dùng trong dữ liệu của đề tài

2.2.2 Thông tin mô tả của một đoạn pháp luật

Mỗi đoạn dữ liệu ngoài nội dung đoạn còn có thông tin mô tả, chia thành ba nhóm: định danh (mã văn bản, tên văn bản, số hiệu văn bản, mã đoạn dữ liệu), vị trí pháp lý (Điều, Khoản, Điểm) và nguồn (tệp nguồn, đường dẫn nguồn, loại nguồn, mã kiểm tra nội dung). Hệ thống dùng thông tin mô tả để lọc theo Điều/Khoản/Điểm, dựng trích dẫn và mở đúng nguồn.

Hình 2.3 minh họa cấu trúc một đoạn dữ liệu pháp luật cùng ba nhóm thông tin mô tả đi kèm.

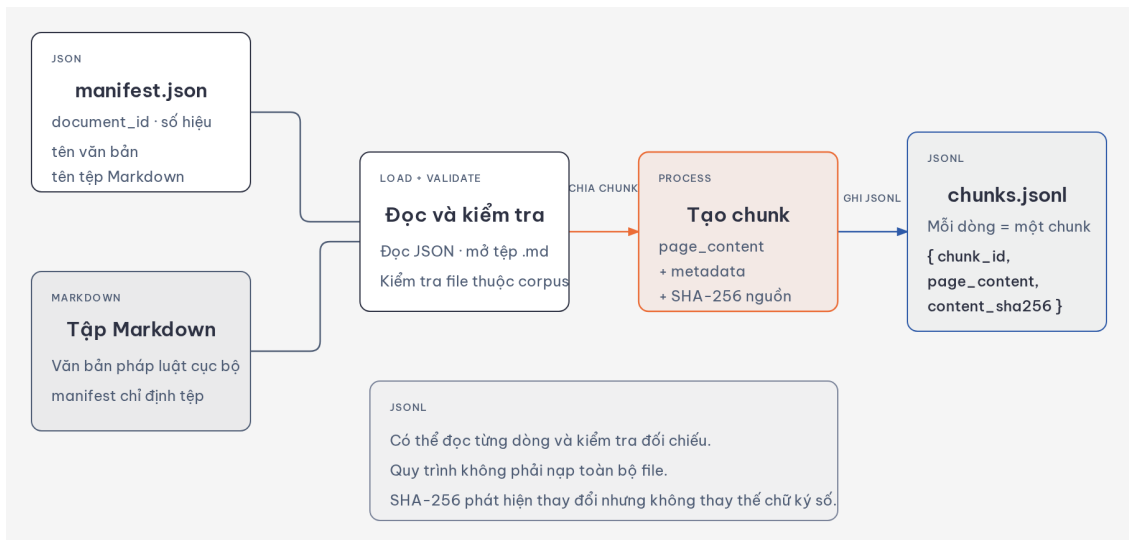


Hình 2.3: Cấu trúc một đoạn dữ liệu pháp luật và thông tin mô tả đi kèm

2.3 Manifest, Markdown và JSONL

Danh mục nguồn là một tệp JSON liệt kê các văn bản mà hệ thống sử dụng; mỗi phần tử có mã văn bản, số hiệu, tên văn bản và tên tệp Markdown. Tập Markdown là nguồn cục bộ dùng để tạo các đoạn dữ liệu, và sau khi xử lý, mỗi đoạn được ghi thành một dòng JSON độc lập trong tệp JSONL. Cách lưu theo từng dòng giúp chương trình đọc tuần tự mà không cần nạp toàn bộ tệp vào bộ nhớ.

Mã SHA-256 được tính từ nội dung nguồn và gắn vào thông tin mô tả. Hàm băm không thay thế chữ ký số, nhưng đủ để phát hiện dữ liệu thay đổi giữa các lần xử lý.



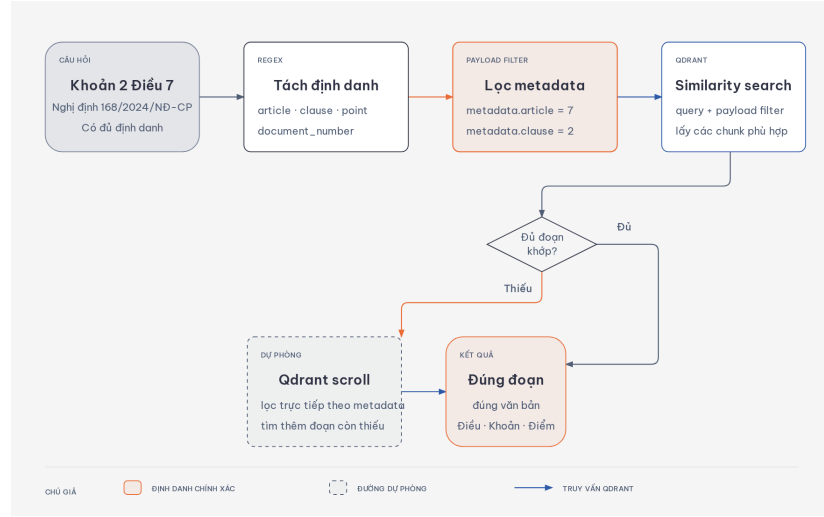
Hình 2.4: Luồng tạo dữ liệu: danh mục nguồn và Markdown đến các đoạn JSONL

2.4 Tra cứu định danh pháp lý chính xác

Một câu hỏi có thể chứa tham chiếu rõ ràng như “Khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP”; với dạng câu hỏi này, tìm kiếm theo ngữ nghĩa có thể trả về đoạn gần nghĩa nhưng sai vị trí. Vì vậy hệ thống nhận diện số văn bản, Điều, Khoản và Điểm trong câu hỏi bằng biểu thức chính quy rồi dùng các giá trị đó để lọc hoặc kiểm tra kết quả trong Qdrant.

Nếu tham chiếu rõ ràng không khớp tra cứu chính xác, hệ thống suy giảm sang kết hợp tìm kiếm và vẫn dùng các trường thông tin pháp lý đã lưu trong Qdrant khi định dạng tham chiếu không khớp hoàn toàn.

Bộ xử lý tham chiếu gộp chuỗi “Điều 7 Khoản 3 Nghị định 168/2024” thành một tham chiếu duy nhất, nên khi đối chiếu, Điều, Khoản và văn bản vẫn giữ đúng quan hệ với nhau.



Hình 2.5: Tra cứu chính xác theo số hiệu văn bản, Điều, Khoản và Điểm

2.5 Tìm kiếm từ khóa bằng BM25

BM25 là phương pháp xếp hạng văn bản dựa trên mức độ xuất hiện của từ trong tài liệu, độ hiếm của từ trong toàn bộ tập dữ liệu và độ dài của tài liệu. Tài liệu chính thức của Qdrant mô tả BM25 là một cơ chế xếp hạng dùng vector từ khóa, trong đó trọng số từ khóa chịu ảnh hưởng của tần suất từ và IDF [7]; công thức được trình bày đầy đủ trong Robertson và Zaragoza [21]. Một dạng công thức thường dùng có thể trình bày như sau:

$$\text{BM25}(q, d) = \sum_{t \in q} \text{IDF}(t) \cdot \frac{f(t, d)(k_1 + 1)}{f(t, d) + k_1 \left(1 - b + b \frac{|d|}{\text{avgdl}}\right)}. \quad (2.1)$$

Trong công thức, q là truy vấn, d là tài liệu và t là một từ trong truy vấn; $\text{IDF}(t)$ là trọng số thể hiện độ hiếm của từ t trong toàn bộ tập dữ liệu. $f(t, d)$ là số lần từ t xuất hiện trong tài liệu d , $|d|$ là độ dài tài liệu và avgdl là độ dài trung bình. k_1 và b điều chỉnh mức ảnh hưởng của tần suất từ và độ dài tài liệu.

BM25 hữu ích trong đề tài vì các chuỗi như số Nghị định, số Điều, tên hành vi và cụm từ xử phạt cần được khớp chính xác. Qdrant hỗ trợ vector từ khóa, và dự án dùng `FastEmbedSparse("Qdrant/bm25")` (thành phần tạo biểu diễn từ khóa từ văn bản) rồi ghép kết quả này với tìm kiếm vector và bộ lọc thông tin pháp lý. Hình 2.6 minh họa cách BM25 ưu tiên các từ khóa đặc trưng khi xếp hạng kết quả.



Hình 2.6: Minh họa cách BM25 ưu tiên từ khóa đặc trưng

2.6 Tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector

Biểu diễn ngữ nghĩa của một đoạn văn bản là một vector số có số chiều cố định. Hệ thống so sánh các vector để tìm những đoạn có biểu diễn gần câu hỏi, kể cả khi từ ngữ không trùng hoàn toàn. Qdrant lưu vector ngữ nghĩa cùng vector từ khóa trong một điểm dữ liệu [8]. Tìm kiếm ngữ nghĩa được dùng cho các câu hỏi diễn đạt khác từ ngữ so với văn bản gốc.

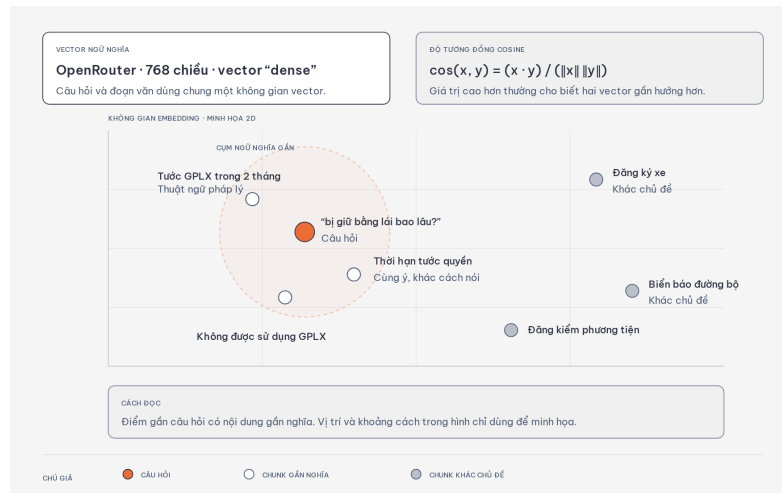
Trong dự án, vector biểu diễn ngữ nghĩa được sinh qua điểm cuối dịch vụ tương thích OpenAI của OpenRouter với cấu hình 768 chiều, rồi lưu trong trường vector dành cho tìm kiếm theo ý nghĩa của Qdrant. Tìm kiếm ngữ nghĩa bổ sung cho BM25 khi người dùng diễn đạt khác với văn bản gốc, ví dụ dùng từ đời thường thay cho cụm từ pháp lý.

Độ tương đồng giữa hai vector có thể tính từ góc giữa chúng. Với độ tương đồng cosine (cosine similarity), hai vector x và y được so sánh bằng:

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}. \quad (2.2)$$

Trong biểu thức trên, $x \cdot y$ là tích vô hướng của hai vector, còn $\|x\|$ và $\|y\|$ là độ dài tương ứng của chúng. Giá trị càng cao thể hiện hướng hai vector càng gần nhau.

Hình 2.7 minh họa việc so sánh vector để tìm các đoạn gần nghĩa với câu hỏi.

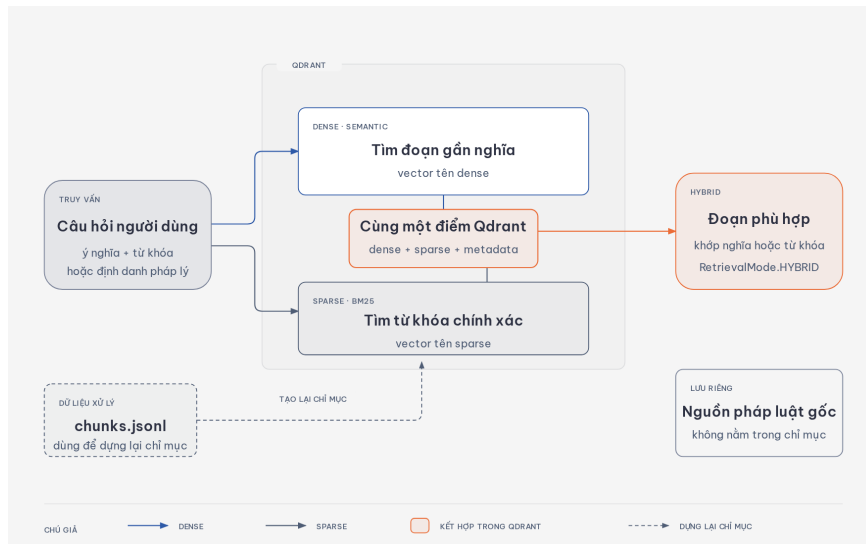


Hình 2.7: Minh họa tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector biểu diễn ngữ nghĩa

2.7 Tìm kiếm kết hợp trong Qdrant

Qdrant cho phép lưu nhiều dạng vector trong cùng một điểm dữ liệu và hỗ trợ kết hợp ngữ nghĩa với từ khóa. Tài liệu Qdrant mô tả tìm kiếm kết hợp là cách phối hợp tìm kiếm theo ngữ nghĩa với tìm kiếm theo từ khóa, đủ để xử lý cả câu hỏi diễn đạt theo ý nghĩa và truy vấn chứa từ khóa hay định danh chính xác [6].

Qdrant lưu đồng thời biểu diễn ngữ nghĩa và biểu diễn theo từ khóa của từng đoạn pháp luật. Khi tập văn bản thay đổi, chỉ mục được xây dựng lại từ dữ liệu JSONL đã chuẩn hóa, còn văn bản nguồn vẫn được lưu riêng để người dùng mở và kiểm tra lại.

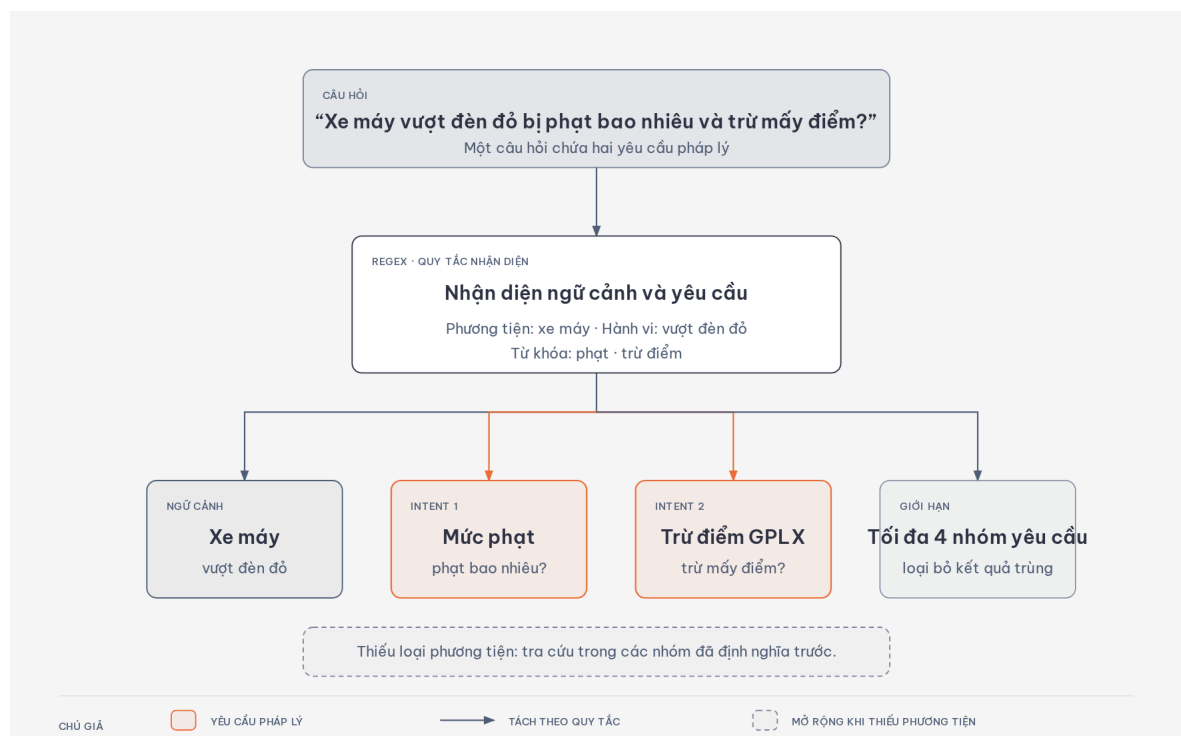


Hình 2.8: Tìm kiếm kết hợp ngữ nghĩa và từ khóa trong Qdrant

2.8 Phân tích yêu cầu: dùng mô hình ngôn ngữ ở bước đầu với JSON nghiêm ngặt

Bộ phân tích yêu cầu gọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trước và buộc mô hình trả JSON theo đúng cấu trúc, với năm trường: loại yêu cầu, ý định, loại phương tiện, câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và các truy vấn mở rộng. Trường loại yêu cầu nhận tra cứu pháp luật, trò chuyện thông thường hoặc ngoài phạm vi; ý định nhận xử phạt, quy tắc, thủ tục, định nghĩa, danh sách hoặc kết hợp; loại phương tiện nhận ô tô, xe máy, xe đạp, phương tiện chuyên dụng hoặc bất kỳ. Danh sách truy vấn mở rộng có tối đa ba truy vấn.

Lịch sử hội thoại chỉ được đưa vào bộ phân tích để giải nghĩa các từ thay thế khi tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh; lịch sử thô không được nối trực tiếp vào truy vấn truy xuất. Khi nhà cung cấp mô hình lỗi hoặc quá hạn, bộ phân tích dùng phương án dự phòng tắt định, còn thời gian chờ lấy theo cấu hình.



Hình 2.9: Phân tích yêu cầu bằng LLM, tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng

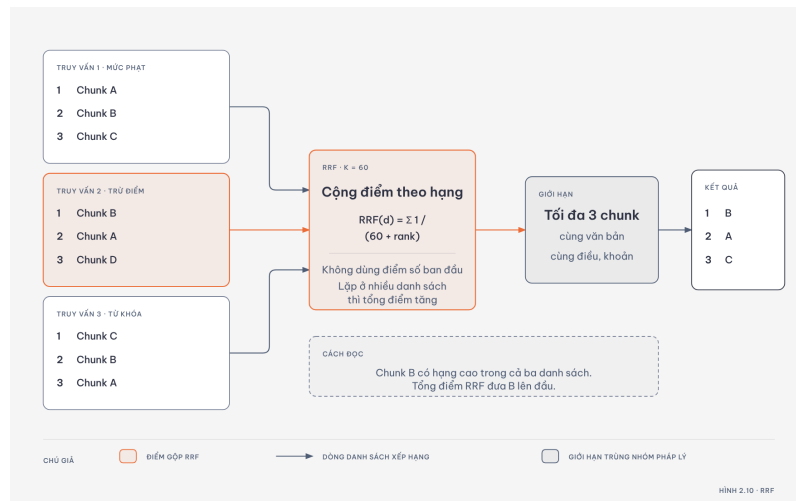
2.9 Phương pháp gộp thứ hạng

Khi một câu hỏi được tách thành nhiều truy vấn, mỗi truy vấn trả về một danh sách đoạn dữ liệu đã xếp hạng. RRF kết hợp các danh sách theo thứ hạng của từng kết quả: R là tập các danh sách kết quả, $\text{rank}_r(d)$ là vị trí của đoạn d trong danh sách r , còn k làm mềm ảnh hưởng của thứ hạng. Qdrant cũng hỗ trợ RRF trong truy vấn kết hợp và mô tả cơ chế này là cộng điểm theo vị trí của một kết quả trong các danh sách khác nhau [6]. Cách gộp này được đề xuất trong Cormack và cộng sự [22]. Công thức tổng quát:

$$\text{RRF}(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + \text{rank}_r(d)}. \quad (2.3)$$

Trong hệ thống, k được đặt bằng 60 nên mẫu số có dạng $60 + r$, với r là vị trí của kết quả trong từng danh sách, nên đoạn nào xuất hiện ở vị trí cao trong nhiều danh sách sẽ nhận điểm gộp lớn hơn. Sau khi gộp, hệ thống giới hạn số đoạn thuộc cùng một văn bản, Điều và Khoản để tránh một vị trí pháp lý chiếm quá nhiều phần căn cứ.

Hình 2.10 minh họa việc gộp nhiều danh sách kết quả bằng RRF.

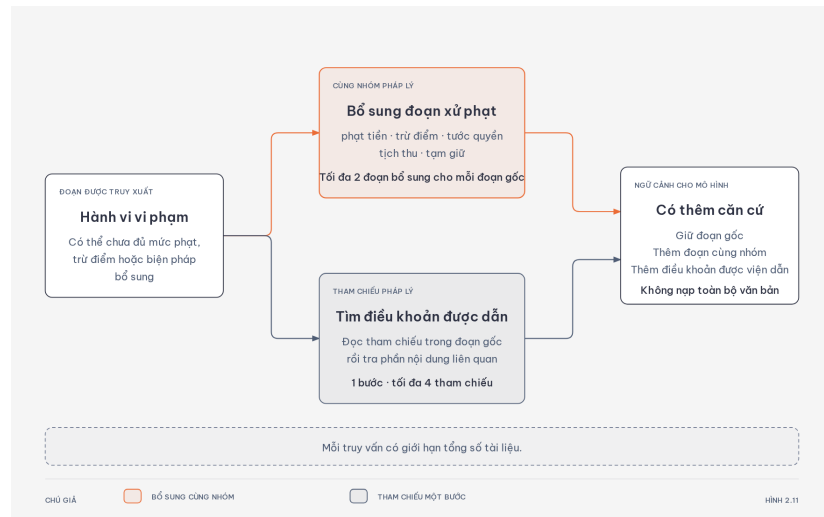


Hình 2.10: Minh họa gộp nhiều danh sách kết quả bằng RRF

2.10 Bổ sung đoạn cùng Điều và tham chiếu liên quan

Một đoạn nêu hành vi vi phạm có thể không chứa phần trừ điểm hoặc biện pháp bổ sung. Vì vậy, thao tác `Retriever.complete_family` được dùng để tìm thêm một số đoạn cùng Điều hoặc Khoản chứa các từ khóa xử phạt như “phạt tiền”, “trừ điểm”, “tước quyền”, “tịch thu” hoặc “tạm giữ”. Số lượng được giới hạn để tránh mở rộng vô hạn.

Ngoài các đoạn cùng nhóm quy định, hệ thống tìm thêm một số đoạn được văn bản tham chiếu qua cơ chế tham chiếu chéo. Hai bước này chỉ thêm ngữ cảnh cho bộ sinh câu trả lời; chúng không có quyền loại câu trả lời hoặc biến một câu trả lời còn phần có căn cứ thành từ chối toàn bộ.

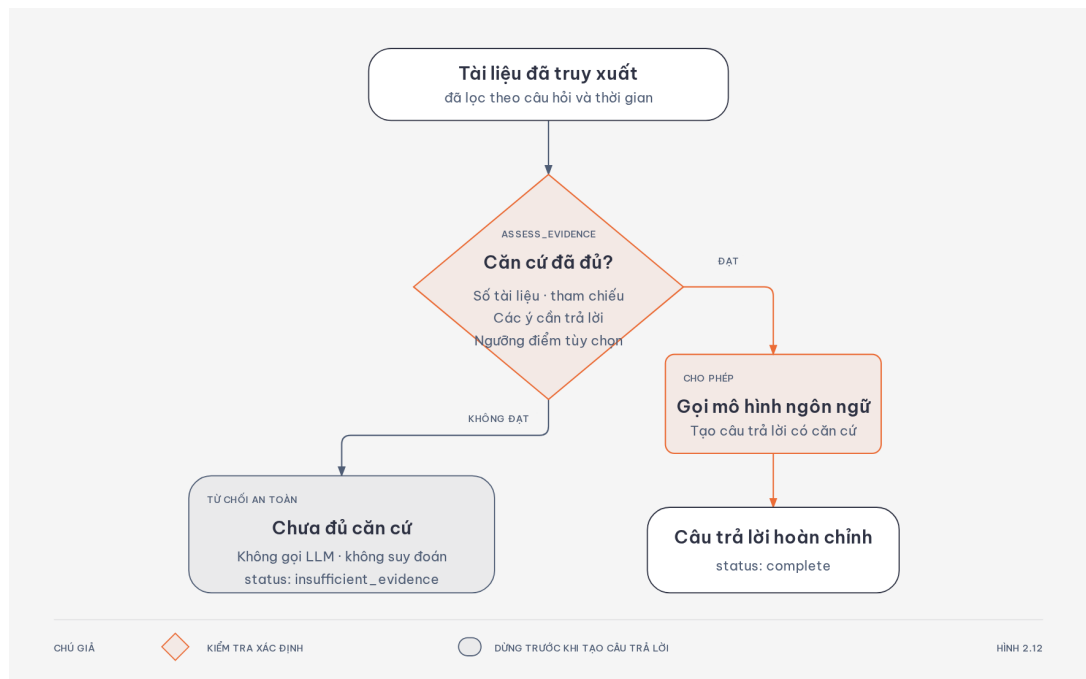


Hình 2.11: Bổ sung ngữ cảnh cùng Điều và tham chiếu liên quan

2.11 Phân loại từ chối trả lời và xử lý thiếu căn cứ

Trước bước sinh câu trả lời, hệ thống từ chối trong các trường hợp không có tài liệu liên quan, tham chiếu rõ ràng không khớp, sai hiệu lực theo thời điểm, chỉ có ngữ cảnh đường sắt, câu hỏi ngoài phạm vi hoặc chào hỏi; câu hỏi hỏi mức xử phạt nhưng chưa nêu hành vi và chưa nêu tham chiếu thì hệ thống trả trạng thái yêu cầu làm rõ thay vì đoán. Các trường hợp này được nhận diện trước khi gọi bộ sinh câu trả lời để tránh dùng nguồn không phù hợp.

Sau bước sinh, câu trả lời bị coi là từ chối khi bộ sinh trả về trạng thái thiếu căn cứ hoặc khi bước hậu kiểm không đạt điều kiện an toàn. Nếu còn phần câu hỏi được tài liệu hỗ trợ, hệ thống vẫn trả lời phần đó. Hình 2.12 trình bày bước kiểm tra bằng chứng trước khi gọi mô hình: đạt thì sinh câu trả lời, không đạt thì từ chối mà không gọi mô hình.



Hình 2.12: Kiểm tra bằng chứng trước khi sinh câu trả lời

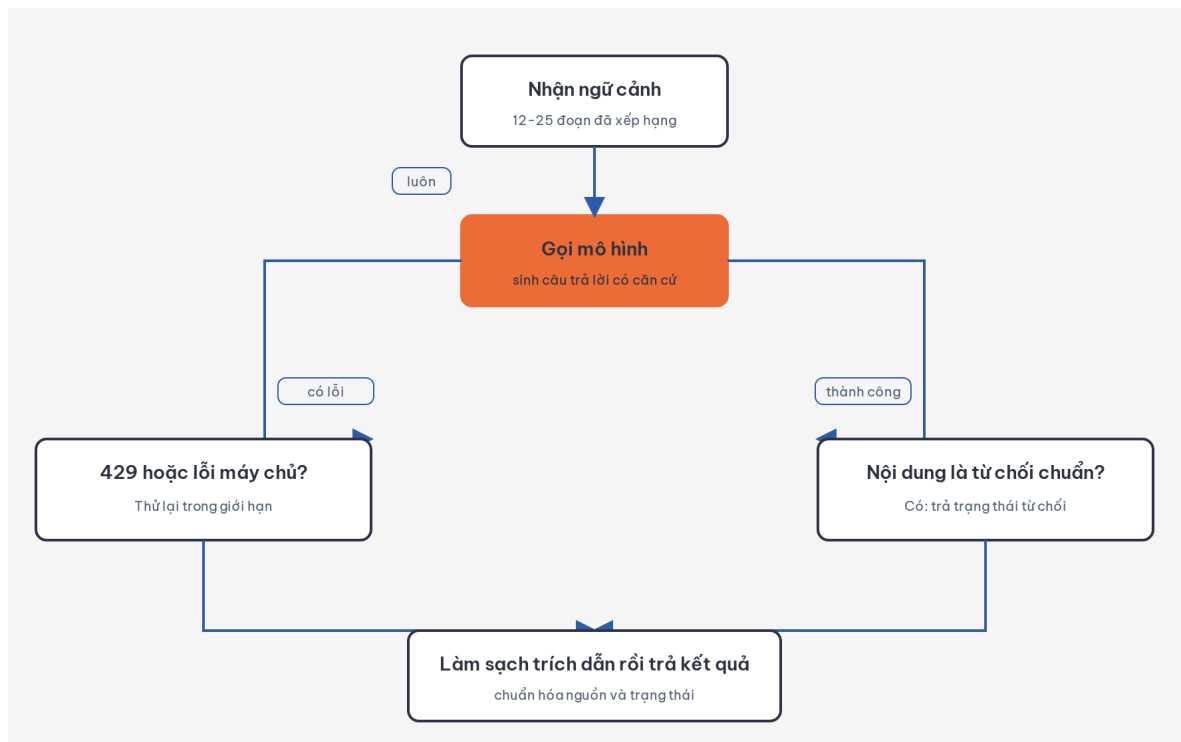
2.12 Sinh câu trả lời có căn cứ qua OpenRouter

Bộ sinh câu trả lời dựng câu lệnh cho mô hình từ thông điệp hệ thống, câu hỏi và các nhóm nguồn pháp luật. Câu lệnh yêu cầu mô hình trả lời bằng tiếng Việt, không tự tạo số Điều, mức tiền, điểm hoặc nguồn, mô hình chỉ trả lời phần câu hỏi có căn cứ, không buộc cả câu trả lời phải được hỗ trợ. Mô hình được gọi qua thành phần ChatOpenRouter (bộ kết nối tới API chat của OpenRouter); tên mô hình nằm trong cấu hình nên có thể thay đổi mà không làm thay đổi các bước xử lý chính.

OpenRouter cung cấp hai API được dùng trong hệ thống: API biểu diễn ngữ nghĩa biến văn bản thành vector, còn API chat nhận danh sách thông điệp và trả nội dung sinh. Dịch vụ phía máy chủ đọc khóa truy cập từ biến môi trường và không gửi khóa này xuống giao diện web. Tài liệu OpenRouter mô tả điểm cuối dịch vụ biểu diễn ngữ nghĩa và điểm cuối dịch vụ chat/completions [18, 19].

Bộ sinh câu trả lời chỉ trả câu từ chối chuẩn khi không có thông tin liên quan. Với lỗi 429 hoặc 5xx, hệ thống thử lại trong giới hạn ngân sách thời gian; lỗi ngoài ngân sách được trả theo trạng thái lỗi của dịch vụ. Mô hình nhận câu hỏi cùng các đoạn pháp luật đã chọn và diễn giải phần được căn cứ hỗ trợ.

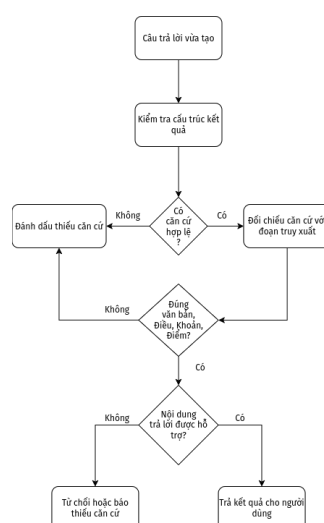
Bộ truy xuất tìm dữ liệu, bộ sinh diễn đạt câu trả lời và bước làm sạch trích dẫn kiểm tra kết quả sau khi sinh. Mỗi phần có đầu vào và đầu ra riêng nên kiểm thử được độc lập.



Hình 2.13: Bộ sinh câu trả lời trả lời một phần dựa trên ngữ cảnh đã truy xuất và bổ sung

2.13 Kiểm tra kết quả sau khi tạo câu trả lời

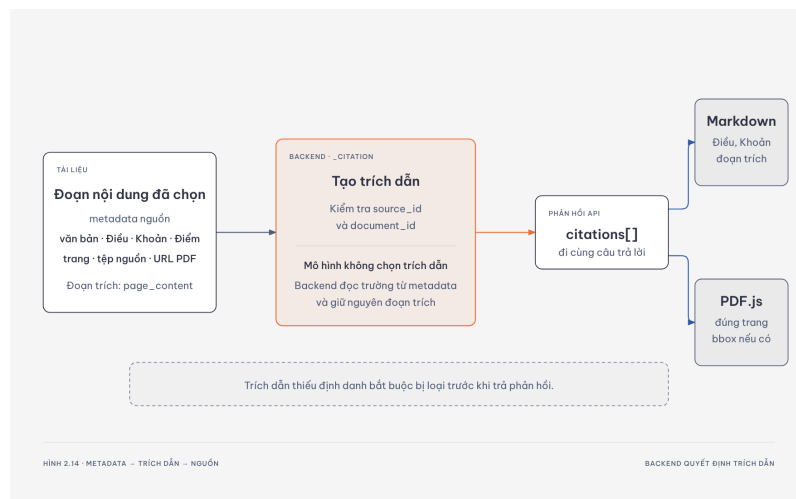
Sau khi mô hình ngôn ngữ tạo nội dung, bước làm sạch trích dẫn đọc các trích dẫn từ chính câu trả lời rồi đối chiếu với thông tin mô tả của những đoạn đã truy xuất. Bước hậu kiểm đối chiếu định danh nguồn, đoạn trích, hiệu lực theo thời điểm và mức tiền với các đoạn đã truy xuất; trích dẫn hoặc thông tin claim có cấu trúc không khớp bị loại, phần trả lời còn căn cứ được giữ lại. Bước này kiểm tra dữ liệu gắn với câu trả lời, không thay thế việc đánh giá ngữ nghĩa từng câu.



Hình 2.14: Làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả, giữ phần trả lời còn căn cứ

Dịch vụ phía máy chủ dựng trích dẫn trực tiếp từ thông tin mô tả của từng đoạn pháp luật: tên hoặc số hiệu văn bản, Điều, Khoản, Điểm, trang nguồn nếu có và một đoạn trích ngắn. Mô hình ngôn ngữ chỉ viết phần diễn giải, còn thông tin nguồn lấy từ dữ liệu đã lưu.

Giao diện dùng thông tin trích dẫn để mở đúng tài liệu nguồn: người dùng xem nội dung Markdown theo cấu trúc văn bản và điều hướng đến vị trí được trích dẫn.



Hình 2.15: Tạo và hiển thị trích dẫn từ thông tin mô tả nguồn

Dịch vụ phía máy chủ được xây dựng bằng Python 3.11 và FastAPI. FastAPI kết hợp với Pydantic để khai báo cấu trúc đầu vào, đầu ra, kiểm tra dữ liệu và sinh tài liệu OpenAPI [9]. Lớp API phục vụ đăng ký, đăng nhập, hỏi đáp, quản lý hội thoại, phản hồi, nội dung đã lưu, tra cứu văn bản và kiểm tra trạng thái dịch vụ. Pydantic từ chối yêu cầu có cấu trúc sai trước khi phản xử lý nghiệp vụ chạy: các trường như số kết quả lấy về, `effective_date`, mã phiên hội thoại và nội dung tin nhắn đều được kiểm tra theo kiểu dữ liệu đã khai báo.



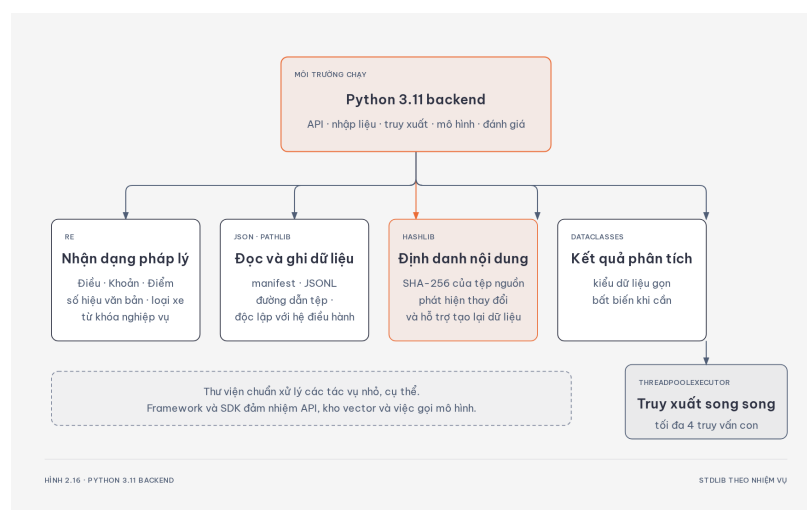
Hình 2.16: Các nhóm API chính của dịch vụ phía máy chủ FastAPI

Python 3.11 là nền tảng của dịch vụ phía máy chủ, dùng để xây dựng API, đọc và chuẩn hóa dữ liệu, xử lý biểu thức chính quy, tìm kiếm, gọi mô hình ngôn ngữ và tính các chỉ số đánh giá [13].

Dịch vụ phía máy chủ sử dụng một số thành phần của thư viện chuẩn Python cho các nhiệm vụ sau:

- `re` xử lý biểu thức chính quy để nhận dạng Điều, Khoản, Điểm, số hiệu văn bản, loại phương tiện và từ khóa nghiệp vụ,
- `json` đọc danh mục nguồn và ghi dữ liệu JSON và JSONL,
- `hashlib` tạo SHA-256 cho nội dung nguồn,
- `pathlib.Path` quản lý đường dẫn tệp theo cách độc lập hơn với hệ điều hành,
- `dataclasses` biểu diễn các kết quả phân tích nhỏ, bất biến khi phù hợp,
- `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor` thực hiện một số truy vấn con song song khi câu hỏi có nhiều ý.

Một số truy vấn tìm kiếm độc lập được thực hiện song song để giảm thời gian chờ, với số tác vụ đồng thời được giới hạn để không làm tăng tải quá mức cho hệ thống.



Hình 2.17: Các nhóm chức năng Python được dùng trong dịch vụ phía máy chủ

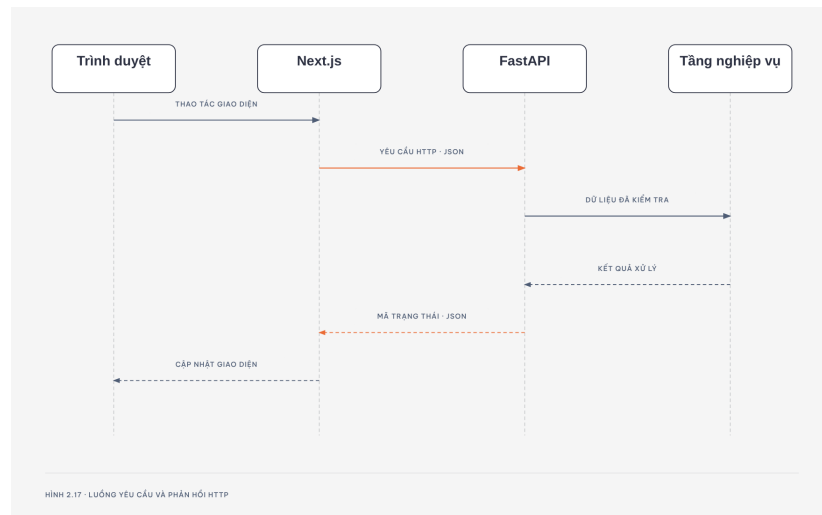
2.14 HTTP, REST và dữ liệu JSON

Giao diện web và dịch vụ phía máy chủ trao đổi qua HTTP. Một yêu cầu HTTP thường gồm phương thức như GET hoặc POST, đường dẫn, phần tiêu đề và phần dữ liệu gửi kèm; dịch vụ phía máy chủ trả mã trạng thái cùng dữ liệu kết quả. Với API JSON, dữ liệu được biểu diễn bằng object, array, chuỗi, số, boolean hoặc null. Các mô hình Pydantic định nghĩa cấu trúc dữ liệu gửi và nhận để hai phía thống nhất cách trao đổi.

API được tổ chức theo từng nhóm chức năng: GET dùng để đọc dữ liệu, POST để tạo mới hoặc gửi yêu cầu xử lý, PATCH để cập nhật một phần dữ liệu và DELETE để xóa. API hỏi đáp điều phối các bước theo thứ tự: phân tích yêu cầu; truy xuất với nhiều truy vấn rồi gộp bằng RRF; bổ sung ngữ cảnh; sinh câu trả lời; làm sạch trích

dẫn; trả kết quả. Vì vậy API này không tương ứng trực tiếp với một bảng cơ sở dữ liệu.

FastAPI sinh tài liệu OpenAPI tự động từ đường dẫn dịch vụ và mô hình dữ liệu [9]. OpenAPI mô tả đường dẫn API, tham số, dữ liệu gửi vào và cấu trúc dữ liệu để giao diện đối chiếu cách trao đổi với dịch vụ phía máy chủ.



Hình 2.18: Vòng đời một yêu cầu HTTP giữa trình duyệt và FastAPI

2.15 ASGI và Uvicorn

FastAPI là ứng dụng ASGI; ASGI là giao diện chuẩn giữa ứng dụng Python bất đồng bộ và web máy chủ. Uvicorn nhận kết nối mạng, chuyển yêu cầu cho ứng dụng FastAPI và gửi kết quả về phía người dùng. Trong môi trường phát triển của đề tài, dịch vụ phía máy chủ chạy bằng lệnh `uvicorn app.main:app --reload`.

Việc tách máy chủ web khỏi ứng dụng để phần nghiệp vụ không phải tự xử lý kết nối HTTP ở mức thấp: FastAPI tập trung vào đường dẫn API, kiểm tra dữ liệu và xử lý nghiệp vụ, còn Uvicorn quản lý kết nối mạng. Hệ thống tách kiểm tra trạng thái tiến trình và kiểm tra khả năng sẵn sàng, vì một tiến trình có thể vẫn chạy trong khi Supabase hoặc Qdrant chưa kết nối được.

2.16 LangChain trong phạm vi dự án

LangChain được dùng ở mức thư viện hỗ trợ: chuẩn hóa đối tượng tài liệu và kết nối với Qdrant cùng dịch vụ mô hình ngôn ngữ. Logic xử lý pháp luật như nhận diện tham chiếu, phân tích câu hỏi, kiểm tra căn cứ và tạo trích dẫn vẫn nằm trong phần xử lý riêng của hệ thống.

Cách này dùng lại thư viện có sẵn, còn các quy tắc nhận diện tham chiếu, tách câu hỏi, tạo trích dẫn và quyết định từ chối trả lời vẫn kiểm thử được độc lập.

2.17 Qdrant, FastEmbed và chỉ mục tìm kiếm

Qdrant là cơ sở dữ liệu vector lưu chỉ mục tìm kiếm. Mỗi đoạn pháp luật được lưu cùng biểu diễn ngữ nghĩa, biểu diễn theo từ khóa và các trường mô tả như văn bản, Điều, Khoản, Điểm. Tài liệu Qdrant mô tả tìm kiếm kết hợp là cách phối hợp hai kiểu tìm kiếm này rồi gộp kết quả [6].

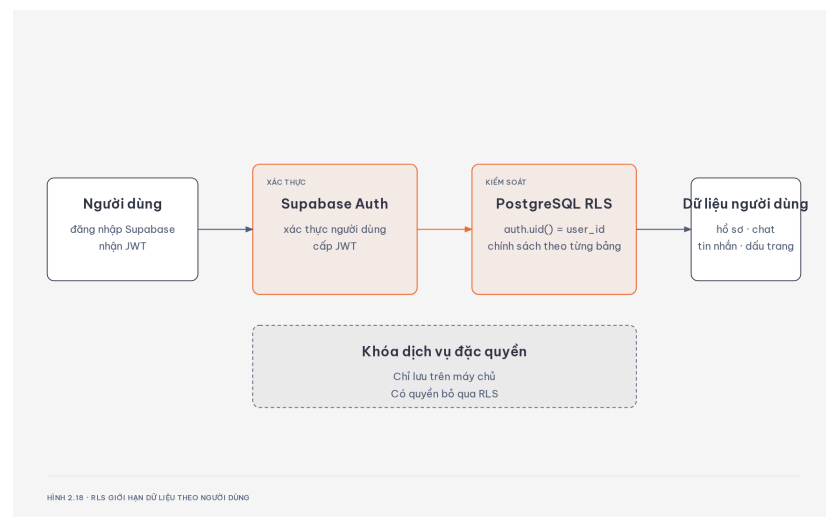
Thông tin mô tả được lưu cùng vector để lọc theo Điều, Khoản và Điểm khi câu hỏi có tham chiếu pháp lý cụ thể; tìm kiếm theo vector và đối chiếu vị trí pháp lý chạy trong cùng một luồng xử lý.

Dữ liệu dẫn xuất phục vụ tìm kiếm nằm trong Qdrant; văn bản nguồn được lưu riêng, còn tài khoản và lịch sử chat nằm trong Supabase. Khi tập văn bản hoặc cấu hình biểu diễn ngữ nghĩa thay đổi, chỉ mục tìm kiếm được tạo lại từ dữ liệu JSONL đã chuẩn hóa.

Supabase Auth cung cấp xác thực, còn PostgreSQL lưu dữ liệu ứng dụng. Năm nhóm dữ liệu chính gồm hồ sơ người dùng, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đánh dấu. Các bảng dùng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc kiểm tra, ràng buộc duy nhất, chỉ mục và trigger cập nhật thời gian.

Row Level Security (RLS) giới hạn các hàng mà một người dùng được đọc hoặc sửa. Theo khuyến nghị của Supabase, dự án bật RLS trên các bảng truy cập qua Data API và kết hợp với Auth để kiểm soát dữ liệu theo `auth.uid()` [11]; schema của dự án dùng policy để mỗi tài khoản chỉ thao tác với dữ liệu của mình. Service-role key được giữ ở dịch vụ phía máy chủ và không đưa ra trình duyệt.

Hình 2.19 trình bày luồng bảo vệ dữ liệu ứng dụng bằng Supabase Auth và RLS.



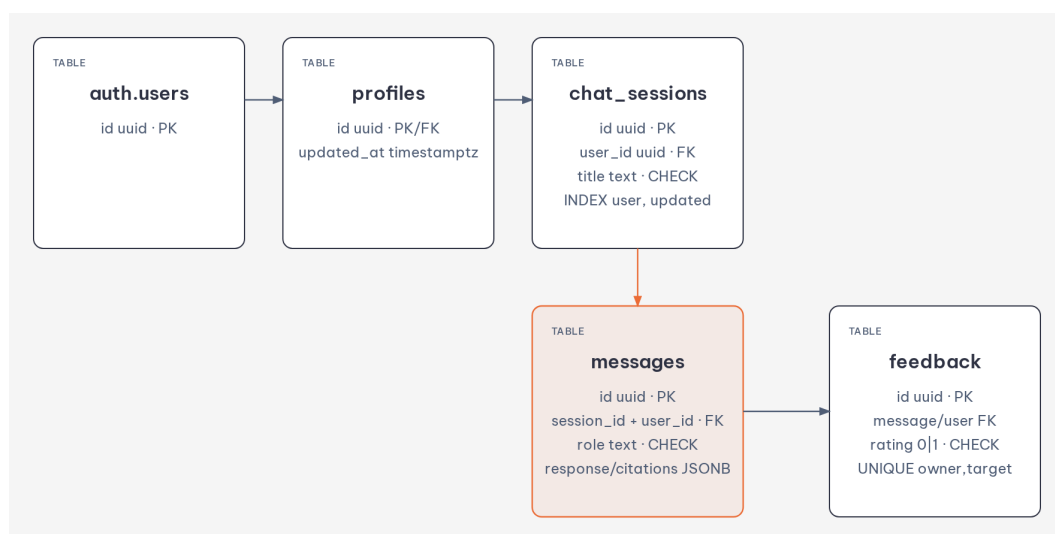
Hình 2.19: Bảo vệ dữ liệu ứng dụng bằng Supabase Auth và RLS

Schema PostgreSQL của đề tài tổ chức dữ liệu quan hệ thành các bảng liên kết bằng khóa chính và khóa ngoại; UUID được dùng cho người dùng, phiên chat, tin nhắn, phản hồi và bookmark.

Các ràng buộc bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu: NOT NULL buộc trường phải có giá trị, UNIQUE ngăn trùng lặp, CHECK giới hạn miền giá trị, FOREIGN KEY giữ quan hệ tham chiếu hợp lệ và DEFAULT cung cấp giá trị mặc định. Chẳng hạn, `feedback.rating` chỉ nhận 0 hoặc 1, còn `messages.role` chỉ nhận `user` hoặc `assistant`.

Các chỉ mục được đặt trên những cặp trường thường dùng như người dùng với thời gian cập nhật hoặc session với thời gian tạo. Trigger tự cập nhật `updated_at`, chạm thời gian phiên chat khi có tin nhắn mới và tạo profile sau khi Auth tạo user.

PostgreSQL hỗ trợ kiểu JSONB, và đề tài dùng kiểu này cho kết quả trả về, trích dẫn và thông tin mô tả vì cấu trúc các trường có thể thay đổi theo kết quả. Quan hệ sở hữu giữa `user`, `session` và tin nhắn vẫn biểu diễn bằng khóa ngoại.



Hình 2.20: Khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục và ràng buộc trong dữ liệu ứng dụng

2.18 Supabase Auth, JWT và phân quyền

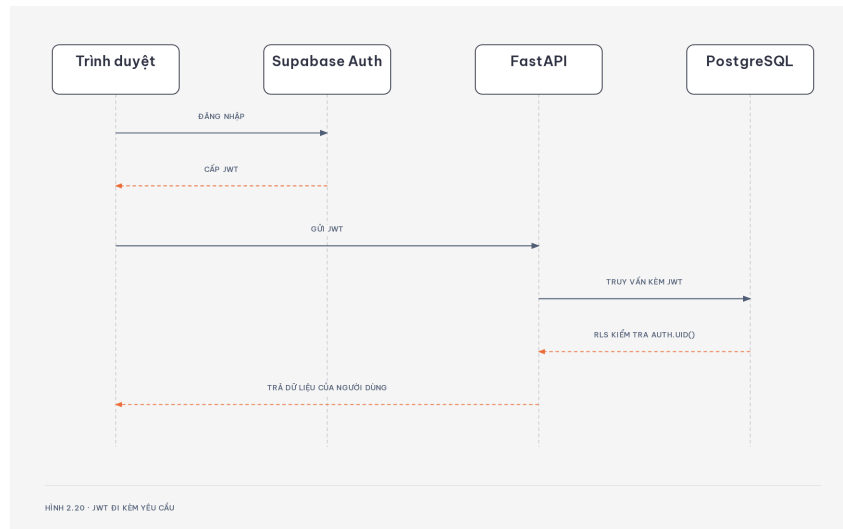
Supabase Auth quản lý danh tính người dùng và phát hành token xác thực. Theo tài liệu Supabase, authentication xác định danh tính người dùng, còn authorization xác định quyền truy cập tài nguyên. Supabase Auth dùng JWT và kết hợp với RLS trong PostgreSQL [10].

Trong đề tài, Supabase quản lý bảng `auth.users`, còn bảng `profiles` dùng cùng UUID để lưu thêm thông tin hiển thị. Các bảng nghiệp vụ giữ `user_id` để xác định chủ sở hữu; khi yêu cầu có phiên đăng nhập hợp lệ, policy RLS so sánh `auth.uid()` với `user_id`. Quyền truy cập được kiểm tra ở cơ sở dữ liệu, không phụ thuộc vào việc giao diện có hiển thị nút thao tác hay không.

Service-role key có quyền cao và có thể bỏ qua RLS, vì vậy tài liệu Supabase yêu cầu giữ loại khóa này ở môi trường máy chủ [11]. Giao diện web chỉ dùng loại khóa công khai phù hợp với browser và dựa vào JWT của người dùng để truy cập dữ liệu theo policy.

Hình 2.21 trình bày luồng xác thực: Supabase Auth cấp JWT, còn policy RLS

đối chiếu `auth.uid()` khi truy cập dữ liệu.

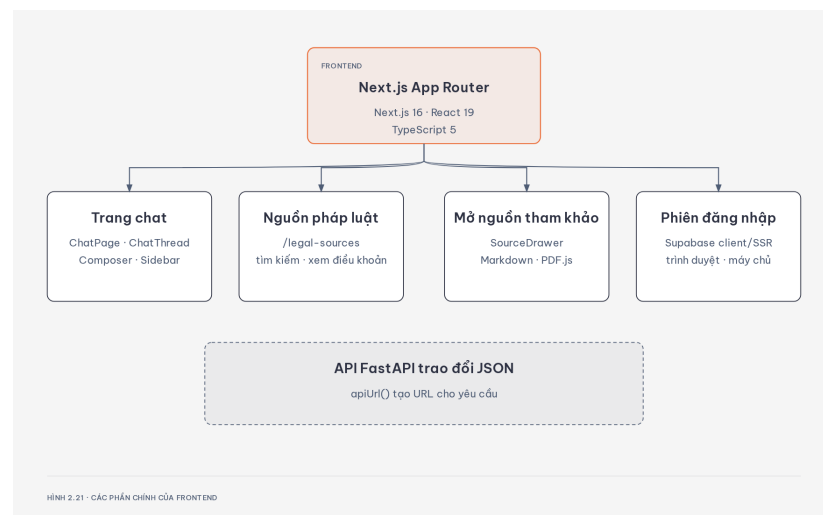


Hình 2.21: Luồng Supabase Auth, JWT, `auth.uid` và Row Level Security

2.19 Công nghệ giao diện web

Giao diện web của dự án dùng Next.js 16, React 19 và TypeScript 5. Next.js cung cấp App Router dựa trên cấu trúc thư mục và hỗ trợ thành phần phía máy chủ/phía người dùng [12]; React tổ chức giao diện thành các component; TypeScript kiểm tra kiểu tĩnh cho dữ liệu trao đổi giữa component và API. Các đường dẫn dịch vụ chính hiện có gồm trang chat và trang nguồn pháp luật.

React Markdown trình bày câu trả lời, còn Supabase phía người dùng/SSR giữ phiên đăng nhập theo môi trường máy chủ hoặc browser.



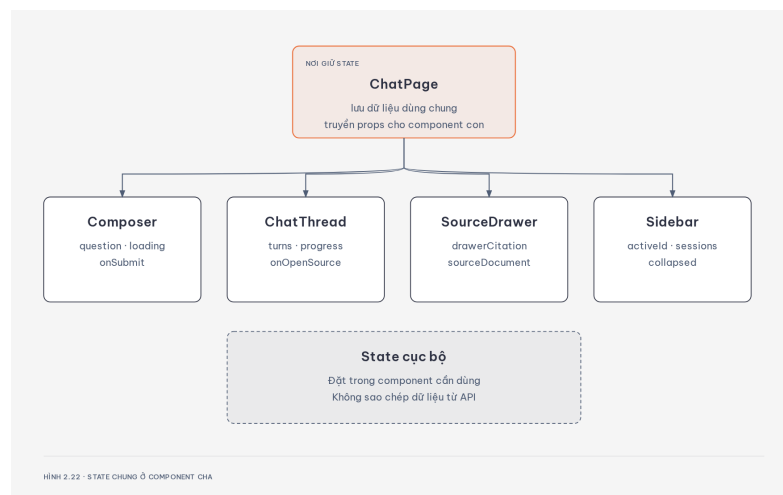
Hình 2.22: Kiến trúc giao diện Next.js của hệ thống

2.19.1 React component, props và state

React xây giao diện từ các component. Tài liệu React mô tả component là một phần giao diện có logic và cách hiển thị riêng, lồng được vào nhau để tạo thành trang [14]. Props truyền dữ liệu từ component cha xuống component con, còn state lưu dữ liệu thay đổi theo thao tác người dùng. Trang chat dùng state cho nội dung ô nhập, trạng thái gửi, danh sách tin nhắn và trích dẫn đang được chọn.

Quản lý state cần tránh dữ liệu lặp: nếu cùng một thông tin vừa nằm trong kết quả trả về API vừa được sao chép vào nhiều state độc lập thì khả năng lệch dữ liệu tăng. React khuyến nghị tổ chức state có chủ đích và đưa state chung lên vị trí phù hợp khi nhiều component cần dùng [15].

Hình 2.23 minh họa quan hệ giữa component và luồng state của giao diện hỏi đáp.



Hình 2.23: Component và luồng state của giao diện hỏi đáp

2.19.2 TypeScript và kiểm tra kiểu tĩnh

TypeScript bổ sung kiểm tra kiểu tĩnh cho JavaScript trước khi chạy chương trình [16]. Giao diện web khai báo kiểu cho tin nhắn, trích dẫn, session và kết quả trả về API, nên trình biên dịch phát hiện được các lỗi như sai tên trường dữ liệu hoặc truyền dữ liệu không đúng kiểu trước khi chạy trên trình duyệt.

Dữ liệu đi qua mạng vẫn được dịch vụ phía máy chủ kiểm tra bằng Pydantic, vì yêu cầu thực tế có thể không tuân theo kiểu đã khai báo ở phía người dùng.

2.19.3 React Markdown

React Markdown chuyển nội dung Markdown của câu trả lời thành các thành phần giao diện như tiêu đề, đoạn văn, danh sách và phần nhấn mạnh. Markdown của câu trả lời chỉ phục vụ hiển thị, còn các tệp Markdown pháp luật là dữ liệu đầu vào cho quá trình chuẩn hóa và lập chỉ mục. Khi người dùng chọn một trích dẫn, giao diện mở đúng văn bản nguồn và đưa đến vị trí Điều, Khoản, Điểm đã dẫn.

2.20 Kiến trúc phía người dùng - máy chủ

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phía người dùng - máy chủ. Trình duyệt là phía người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và gửi yêu cầu; FastAPI là phía máy chủ, tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin xác thực, gọi các thành phần tìm kiếm và trả dữ liệu về giao diện. Giao diện và logic xử lý phát triển độc lập, còn các khóa bí mật chỉ nằm ở phía máy chủ.

2.21 Cơ sở dữ liệu vector

Cơ sở dữ liệu vector lưu các biểu diễn số của đoạn văn bản để tìm kiếm theo mức độ gần nhau về nội dung. Trong đề tài, Qdrant lưu vector cùng thông tin mô tả của từng đoạn pháp luật. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống chuyển câu hỏi thành vector rồi so sánh với các vector đã lưu, cách này xử lý được trường hợp câu hỏi không dùng đúng từ ngữ trong văn bản nhưng vẫn có ý nghĩa tương tự.

2.22 Xác thực và phân quyền người dùng

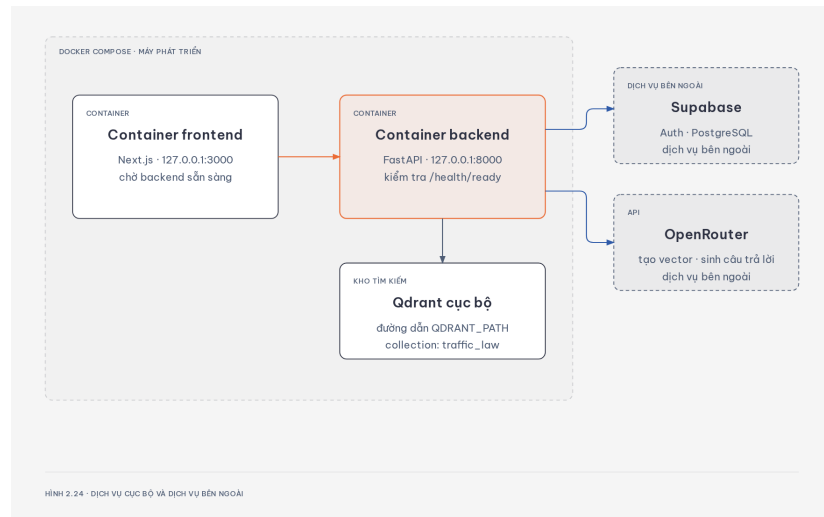
Xác thực là bước kiểm tra danh tính người dùng trước khi cho phép truy cập dữ liệu cá nhân. Sau khi đăng nhập, Supabase Auth cấp mã xác thực cho phiên làm việc, và dịch vụ phía máy chủ kiểm tra mã này trước khi xử lý các API cần đăng nhập. Phân quyền giới hạn người dùng trong phạm vi dữ liệu thuộc tài khoản của mình, chẳng hạn phiên hội thoại, phản hồi và nội dung đã đánh dấu. Cơ chế này kết hợp kiểm tra ở API với Row Level Security của PostgreSQL [10, 11].

2.23 Docker Compose và cấu hình môi trường

Docker đóng gói ứng dụng và dependency thành môi trường chạy có cấu hình rõ ràng. Docker Compose dùng một tệp cấu hình để định nghĩa và chạy ứng dụng gồm nhiều container [17]. Đề tài dùng lệnh `docker compose --env-file .env up --build` cho vòng phát triển đầy đủ.

Biến môi trường lưu URL dịch vụ, khóa API, tên mô hình và đường dẫn Qdrant. Khóa bí mật tách khỏi logic nghiệp vụ để đổi cấu hình triển khai mà không phải sửa chương trình.

Docker Compose tổ chức các thành phần chạy cục bộ theo tệp cấu hình của đề tài; Supabase và OpenRouter được truy cập như các dịch vụ bên ngoài qua mạng.



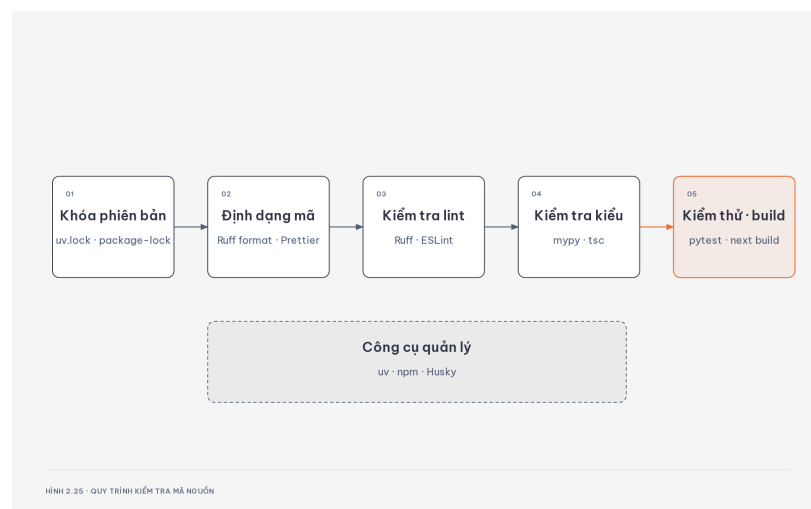
Hình 2.24: Môi trường phát triển với Docker Compose và các dịch vụ liên quan

2.24 Quản lý thư viện và công cụ chất lượng mã nguồn

Dịch vụ phía máy chủ dùng uv để đồng bộ môi trường Python, còn giao diện web dùng npm để quản lý thư viện JavaScript. Tập lock cố định phiên bản dependency đã chọn để mọi môi trường cài đặt dùng cùng tập phiên bản thư viện.

Ruff kiểm tra quy tắc lint cho Python, mypy kiểm tra type hint và pytest chạy test dịch vụ phía máy chủ. Ở giao diện web, TypeScript compiler kiểm tra kiểu, ESLint kiểm tra quy tắc lập trình, Prettier định dạng mã nguồn và Husky chạy các kiểm tra tự động trước một số thao tác Git. Nhóm công cụ này phát hiện lỗi sớm và giữ cách tổ chức mã nguồn nhất quán.

Hình 2.25 tóm tắt chuỗi công cụ cài đặt, kiểm tra kiểu, lint và test của dự án.

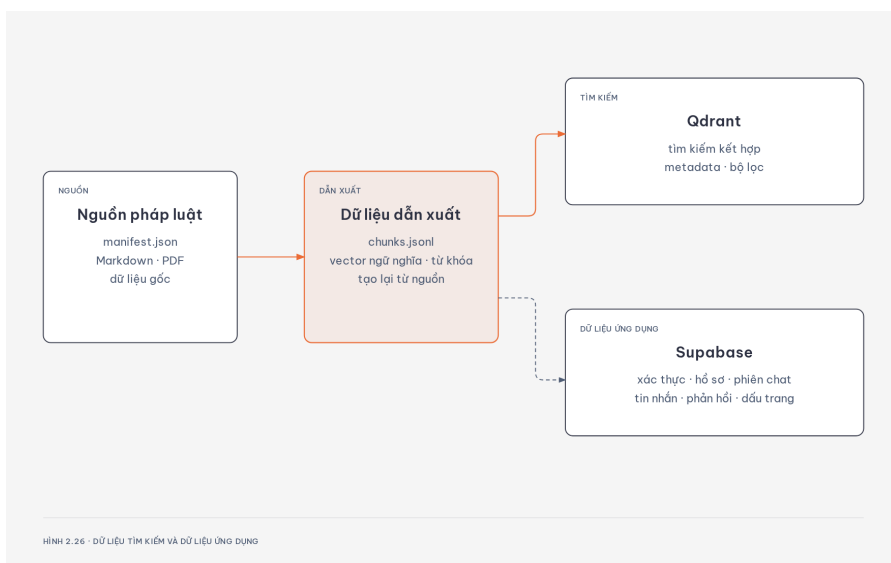


Hình 2.25: Chuỗi công cụ cài đặt, kiểm tra kiểu, lint và test của dự án

2.25 Tổ chức các lớp dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống được chia theo mục đích sử dụng: danh mục nguồn và các tệp Markdown là dữ liệu pháp luật đầu vào; các đoạn JSONL cùng chỉ mục Qdrant phục vụ tìm kiếm và có thể tạo lại từ dữ liệu nguồn; Supabase lưu tài khoản, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đã lưu. Việc xây lại chỉ mục Qdrant không làm thay đổi dữ liệu người dùng trong Supabase.

Hình 2.26 tóm tắt kiến trúc dữ liệu gồm nguồn pháp luật, chỉ mục Qdrant và dữ liệu ứng dụng trong Supabase.



Hình 2.26: Kiến trúc dữ liệu: nguồn pháp luật, chỉ mục Qdrant và dữ liệu ứng dụng Supabase

2.26 Kiểm thử phần mềm

Phần phía máy chủ dùng pytest cho kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, Playwright để kiểm tra các luồng thao tác trên trình duyệt, còn Ruff và mypy hỗ trợ kiểm tra mã Python. Ở giao diện web, ESLint, TypeScript và Prettier lo phần kiểm tra tương ứng. Bộ kiểm thử tách các ca kiểm thử logic xử lý nội bộ khỏi các ca kiểm thử tích hợp với Qdrant, Supabase hoặc dịch vụ mô hình.

Các phần xử lý theo quy tắc được kiểm thử bằng dữ liệu vào và kết quả ra cụ thể: bộ tách văn bản phải nhận đúng Điểm “đ”, bộ phân tích yêu cầu phải phân biệt xe máy với ô tô, trích dẫn phải lấy đúng Điều, Khoản và Điểm từ thông tin mô tả, và hệ thống phải từ chối trả lời khi danh sách tài liệu rỗng.

2.27 Đánh giá hệ thống RAG

Hình 2.27 tóm tắt các chỉ số dùng để đánh giá hệ thống trên bộ 40 trường hợp.



Hình 2.27: Các chỉ số đánh giá hệ thống

2.27.1 Chọn mô hình

Việc chọn mô hình được đo trực tiếp qua OpenRouter trên sáu ca bộ phân tích yêu cầu và năm lần lặp bộ sinh câu trả lời với cùng câu lệnh cho mô hình thật và 15 đoạn dữ liệu truy xuất.

Bảng 2.1: Đối sánh bộ phân tích yêu cầu qua OpenRouter

Mô hình	Kết quả
gemini-2.5-flash-lite	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 1.3 s
mistral-small-24b	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 3.6 s
qwen3-30b-a3b-2507	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 4.1 s
openai/gpt-oss-20b	JSON 5/6, 11.2 s; chưa đo loại yêu cầu và loại phương tiện

Nguồn: Đo trực tiếp qua OpenRouter API ngày 15/09/2026.

Bảng 2.2: Đối sánh bộ sinh câu trả lời qua OpenRouter

Mô hình	Kết quả
gemini-2.5-flash-lite	5/5, p50 1.2 s, max 2.2 s, 551 ký tự
mistral-small-24b	5/5, p50 4.8 s, max 11.2 s, 524 ký tự
openai/gpt-oss-20b	5/5, p50 6.3 s, max 6.6 s, 764 ký tự
deepseek-v4-flash-0731	5/5, p50 24.3 s, max 56.6 s, 279 ký tự

Nguồn: Đo trực tiếp qua OpenRouter API ngày 15/09/2026.

Ở cấp nhà cung cấp, gemini-2.5-flash-lite có 5 đơn vị cung cấp, Google AI Studio đạt thời gian hoạt động 99.998% và giá \$0.05/\$0.20 mỗi 1M token. openai/gpt-oss-20b có 14 đơn vị cung cấp với giá \$0.02/\$0.10. qwen3-30b-a3b-2507 có 5 đơn vị cung cấp, trong đó có một đơn vị chất lượng suy giảm.

mistral-small-24b chỉ có 1 đơn vị cung cấp là DeepInfra, trên toàn bộ quá trình chạy P90 27.8 s, P95 40.0 s, lỗi dữ liệu đầu ra có cấu trúc 2.35% và từng gây `generation_failed` do HTTP 429. deepseek-v4-flash-0731 có 27 đơn vị cung cấp nhưng chậm nhất ở bước sinh câu trả lời.

Chọn gemini-2.5-flash-lite cho cả bộ phân tích yêu cầu và bộ sinh câu trả lời vì đạt JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6 và loại phương tiện 6/6 ở bộ phân tích, cùng 5/5 ở bộ sinh, có độ trễ thấp trong các lựa chọn đã đo, cùng nhiều nhà cung cấp và thời gian hoạt động Google AI Studio 99.998%.

2.27.2 Tỷ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên

Tỷ lệ này cho biết trong k kết quả đầu tiên có ít nhất một vị trí pháp lý đúng hay không. Tỷ lệ bằng số trường hợp đạt chia cho số trường hợp có dữ liệu phù hợp; mỗi trường hợp được ghi nhận đạt hoặc không đạt. Khóa luận dùng hai cách đối sánh trên cùng một lần chạy: đối sánh khớp chính xác yêu cầu tọa độ pháp lý trả về trùng đầy đủ với tọa độ kỳ vọng, còn đối sánh phân cấp chấp nhận một quy định con thuộc đúng Điều kỳ vọng, ví dụ một Khoản của Điều đó, là tìm thấy căn cứ. Hai cách cho hai giá trị khác nhau nên khi so sánh giữa các lần chạy phải dùng cùng một cách.

2.27.3 Độ chính xác theo tọa độ pháp lý

Mô-đun đánh giá so sánh lần lượt văn bản, Điều, Khoản và Điểm của mỗi kết quả với vị trí đúng; tỷ lệ ở mỗi cấp được tính trên tổng số trường hợp được đánh giá. Cách tách theo cấp phát hiện được trường hợp hệ thống tìm đúng văn bản nhưng sai Khoản, hoặc đúng Điều nhưng sai Điểm. Cách đánh giá này phù hợp với dữ liệu pháp luật vì vị trí trong cấu trúc văn bản quyết định căn cứ được sử dụng.

Tỷ lệ trích dẫn hợp lệ là số trích dẫn có thông tin nguồn đầy đủ và đối chiếu được với dữ liệu đã tìm ra chia cho tổng số trích dẫn được đánh giá. Chỉ số này không thay thế việc chấm nội dung câu trả lời, nhưng phát hiện được trích dẫn bị thiếu hoặc không khớp với nguồn.

2.27.4 Độ chính xác khi quyết định từ chối trả lời

Độ chính xác khi quyết định từ chối trả lời là số trường hợp hệ thống quyết định đúng chia cho tổng số trường hợp được đánh giá, xác định bằng cách so sánh trạng thái thực tế với kỳ vọng của từng trường hợp; chỉ số này cho biết hệ thống có nhận diện đúng những câu hỏi thiếu căn cứ hay không. Chỉ số này xem việc từ chối là đúng khi dữ liệu không đủ căn cứ.

2.27.5 Độ trễ

Mô-đun đánh giá tính độ trễ phản hồi (mili giây) theo trung bình, trung vị và phân vị 95 trên các lần chạy đánh giá. Các giá trị phụ thuộc vào kết nối mạng, dịch vụ mô hình và môi trường chạy nên cần được đọc cùng điều kiện đo.

2.27.6 Tổng hợp và quyết định chọn mô hình

Dựa trên hai bảng đối sánh ở trên, phần này tổng hợp lựa chọn mô hình theo cùng thiết kế đo: trên sáu ca bộ phân tích yêu cầu và năm lần lặp bộ sinh câu trả lời, dùng cùng câu lệnh cho mô hình và 15 đoạn dữ liệu truy xuất. Bảng 2.3 ghi độ ổn định đầu ra, độ trễ và độ dài đầu ra của các lựa chọn đã đo.

Bảng 2.3: Đối sánh chọn mô hình qua OpenRouter

Mô hình	Bộ phân tích (6 ca)	Bộ sinh (5 lần)	Nhà cung cấp và ghi chú
gemini-2.5-flash-lite	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 1.3 s	5/5, P50 1.2 s, 551 ký tự	5 nhà cung cấp mô hình; thời gian hoạt động 99.998%
mistral-small-24b	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 3.6 s	5/5, P50 4.8 s, 524 ký tự	1 nhà cung cấp mô hình; từng lỗi HTTP 429
qwen3-30b-a3b-2507	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 4.1 s	Không đo bộ sinh câu trả lời	5 nhà cung cấp mô hình; có nhà cung cấp mô hình suy giảm
gpt-oss-20b	JSON 5/6, 11.2 s	5/5, P50 6.3 s, 764 ký tự	14 nhà cung cấp mô hình; \$0.02/\$0.10 mỗi 1M token
deepseek-v4-flash-0731	Không đo bộ phân tích yêu cầu	5/5, P50 24.3 s, 279 ký tự	27 nhà cung cấp mô hình; chậm nhất

Nguồn: Đo trực tiếp qua OpenRouter API ngày 15/09/2026.

Chọn gemini-2.5-flash-lite vì đạt 6/6 JSON, 6/6 loại yêu cầu, 6/6 loại phương tiện ở bộ phân tích yêu cầu, 5/5 ở bộ sinh câu trả lời, có độ trễ thấp nhất trong các lựa chọn đạt yêu cầu và có năm nhà cung cấp cùng thời gian hoạt động Google AI Studio 99.998%. Tiêu chí chọn ở đây là độ trễ và độ ổn định đầu ra; các chỉ số chất lượng của hệ thống được đo riêng.

2.28 Tổng hợp công nghệ sử dụng

Bảng 2.4 liệt kê công nghệ và vai trò của từng thành phần trong hệ thống.

Bảng 2.4: Các công nghệ chính trong hệ thống

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong đề tài
Ngôn ngữ phía máy chủ	Python 3.11	Viết API, xử lý dữ liệu, tìm kiếm, tạo câu trả lời và đánh giá
Quản lý Python	uv	Cài đặt và khóa dependency dịch vụ phía máy chủ
API	FastAPI, Uvicorn, Pydantic	Xử lý HTTP, validation và chạy máy chủ
Bộ kết nối RAG	LangChain	Tài liệu, kết nối Qdrant và lớp gọi mô hình
Tìm kiếm vector	Qdrant	Kết hợp tìm kiếm theo ngữ nghĩa, từ khóa và bộ lọc thông tin pháp lý
Tìm kiếm theo từ khóa	FastEmbed BM25	Tạo biểu diễn phục vụ tìm kiếm theo từ khóa
Kết nối mô hình	OpenRouter	Gọi mô hình ngôn ngữ qua API
Dữ liệu ứng dụng	Supabase/PostgreSQL	Xác thực, hồ sơ, hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đánh dấu
Giao diện web	Next.js 16, React 19, TypeScript 5	Giao diện web theo App Router
Kiểm thử	pytest, pytest-asyncio, Playwright	Kiểm thử dịch vụ phía máy chủ và trình duyệt
Chất lượng mã nguồn	Ruff, mypy, ESLint, Prettier	Kiểm tra quy tắc, kiểu dữ liệu và định dạng
Đóng gói	Docker Compose	Chạy giao diện web, dịch vụ phía máy chủ và dịch vụ phát triển theo cùng cấu hình

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu

Phân phân tích yêu cầu xác định các chức năng mà hệ thống phải cung cấp và các điều kiện kỹ thuật cần duy trì trong quá trình vận hành. Nội dung bám theo phạm vi chức năng thực tế của hệ thống, gồm xác thực người dùng, hỏi đáp pháp luật, kiểm tra nguồn trích dẫn, tra cứu văn bản, quản lý hội thoại, phản hồi và lưu nội dung cần xem lại. Các chức năng chuẩn bị dữ liệu và xây chỉ mục là chức năng vận hành, không phải thao tác trực tiếp của người dùng cuối.

3.1.1 Xác định tác nhân

Trong phạm vi giao diện người dùng, hệ thống có hai trạng thái tác nhân chính. Khách chưa đăng nhập truy cập được các chức năng công khai và thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập; người dùng đã đăng nhập dùng được các chức năng cá nhân như hỏi đáp, lịch sử hội thoại, phản hồi và lưu câu trả lời. Supabase, Qdrant và OpenRouter là hệ thống bên ngoài tham gia xử lý kỹ thuật, nên sơ đồ tuần tự và sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện chúng ở vai trò hệ thống bên ngoài.

Bảng 3.1: Các tác nhân và hệ thống liên quan

Thành phần	Vai trò
Khách chưa đăng nhập	Đăng ký, đăng nhập và truy cập các nội dung công khai mà giao diện cho phép
Người dùng đã đăng nhập	Hỏi đáp pháp luật, xem nguồn, quản lý hội thoại, phản hồi và lưu câu trả lời
Supabase	Xác thực người dùng và lưu dữ liệu ứng dụng
Qdrant	Lưu chỉ mục tìm kiếm và trả các đoạn pháp luật phù hợp
OpenRouter	Cung cấp dịch vụ mô hình dùng trong các bước cần tạo vector hoặc tạo câu trả lời theo cấu hình hệ thống

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được đánh mã để tiện đối chiếu với ca sử dụng, API và giao diện ở Chương 4. Bảng 3.2 chỉ mô tả chức năng đã có trong phạm vi hệ thống, không đưa thêm vai trò quản trị hoặc nghiệp vụ không tồn tại trong sản phẩm.

Bảng 3.2: Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã	Chức năng	Mô tả
FR01	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản người dùng thông qua dịch vụ xác thực và khởi tạo hồ sơ tương ứng
FR02	Đăng nhập	Xác thực người dùng và tạo phiên làm việc
FR03	Gửi câu hỏi pháp luật	Gửi câu hỏi đến dịch vụ hỏi đáp để phân tích và tìm căn cứ
FR04	Nhận câu trả lời có trích dẫn	Hiển thị câu trả lời, trạng thái xử lý và danh sách nguồn liên quan
FR05	Xử lý kết quả thiếu hoặc không phù hợp	Loại trích dẫn không khớp, giữ phần trả lời có căn cứ; từ chối hoặc yêu cầu làm rõ khi ngoài phạm vi, thiếu hành vi hoặc không có căn cứ; từ chối khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt
FR06	Quản lý phiên hội thoại	Tạo, xem, đổi tên và xóa mềm phiên hội thoại
FR07	Lưu tin nhắn	Lưu câu hỏi và câu trả lời vào dữ liệu hội thoại
FR08	Gửi phản hồi	Lưu đánh giá và nhận xét của người dùng đối với câu trả lời
FR09	Lưu câu trả lời	Lưu bản sao câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn để xem lại
FR10	Xem danh sách văn bản	Hiển thị các văn bản pháp luật có trong phạm vi dữ liệu
FR11	Xem điều khoản	Mở nội dung văn bản và các điều khoản tương ứng
FR12	Tìm trong nguồn pháp luật	Tìm theo nội dung, số hiệu văn bản hoặc thông tin Điều
FR13	Xem nội dung chuẩn hóa	Mở nguồn tương ứng với thông tin trích dẫn
FR14	Tạo dữ liệu đoạn pháp luật	Chuyển dữ liệu nguồn thành các đoạn có cấu trúc để lập chỉ mục
FR15	Xây chỉ mục tìm kiếm	Tạo và cập nhật dữ liệu tìm kiếm trong Qdrant
FR16	Chạy đánh giá	Thực hiện bộ kiểm tra để đo khả năng tìm căn cứ, trích dẫn và quyết định từ chối trả lời

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng tập trung vào độ tin cậy, bảo mật, khả năng truy vết và khả năng bảo trì. Hệ thống phải giữ đủ thông tin nguồn để người dùng mở lại văn bản được trích dẫn, và dữ liệu cá nhân phải được giới hạn theo tài khoản đã xác thực. Khóa có quyền quản trị chỉ dùng ở phía máy chủ. Sau khi sinh, bước hậu kiểm chỉ loại phần trích dẫn hoặc thông tin claim không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất, còn câu trả lời vẫn giữ phần có căn cứ; hệ thống từ chối hoặc yêu cầu làm rõ trước khi sinh với câu hỏi ngoài phạm vi, câu hỏi chưa nêu đủ hành vi và trường hợp không có căn cứ, và từ chối sau khi sinh khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt. Các chức năng xử lý dữ liệu, xây chỉ mục và đánh giá cần tách khỏi luồng hỏi đáp để dễ kiểm tra và chạy lại khi dữ liệu thay đổi.

Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng chính

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Bảo mật	Xác thực người dùng, giới hạn dữ liệu theo tài khoản và không đưa khóa quản trị xuống trình duyệt
Khả năng truy vết	Câu trả lời cần có nguồn để người dùng kiểm tra lại văn bản và vị trí pháp lý
Độ tin cậy	Loại trích dẫn hoặc thông tin claim không khớp, giữ phần trả lời có căn cứ; từ chối hoặc yêu cầu làm rõ khi ngoài phạm vi, thiếu hành vi hoặc không có căn cứ; từ chối khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt
Khả năng bảo trì	Các bước chuẩn bị dữ liệu, tìm kiếm, tạo câu trả lời và đánh giá được tách thành các thành phần có trách nhiệm rõ ràng
Khả năng sử dụng	Giao diện cần thể hiện rõ câu trả lời, trạng thái thiếu căn cứ, nguồn trích dẫn và lịch sử hội thoại
Khả năng kiểm thử	Các chức năng chính cần có kiểm thử ở mức dịch vụ và kiểm thử luồng giao diện phù hợp

3.2 Sơ đồ chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu

Sơ đồ chức năng dùng để nhóm các chức năng theo mục đích sử dụng, còn DFD mô tả dữ liệu đi giữa người dùng, tiến trình xử lý và các nơi lưu trữ.

3.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng

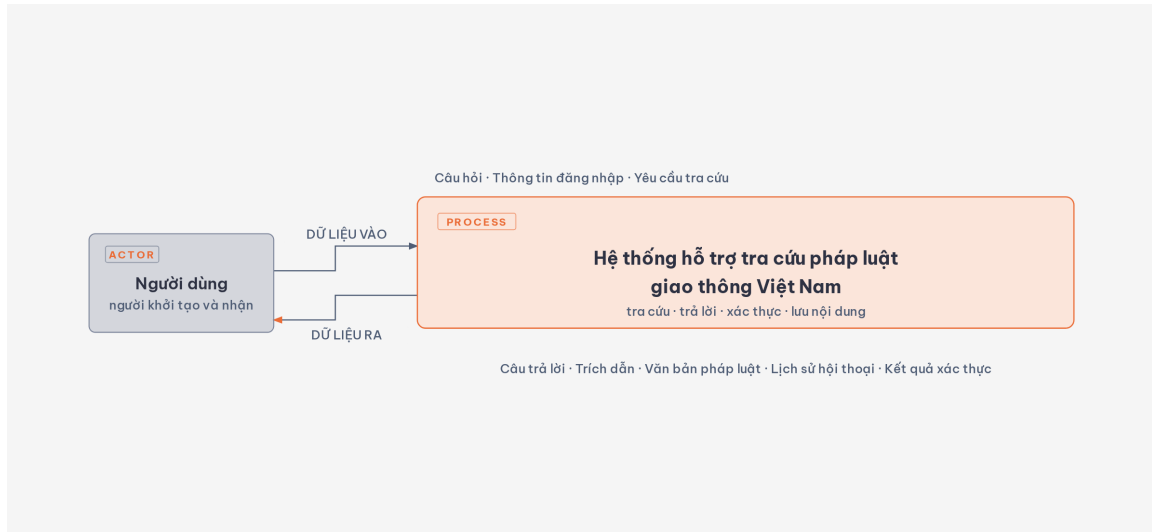
Sơ đồ gồm các nhóm xác thực, hỏi đáp pháp luật, quản lý hội thoại, tra cứu nguồn, phản hồi và xử lý dữ liệu pháp luật. Sơ đồ chỉ cho biết quan hệ phân cấp chức năng, không thể hiện thứ tự xử lý.



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống

3.2.2 DFD mức ngữ cảnh

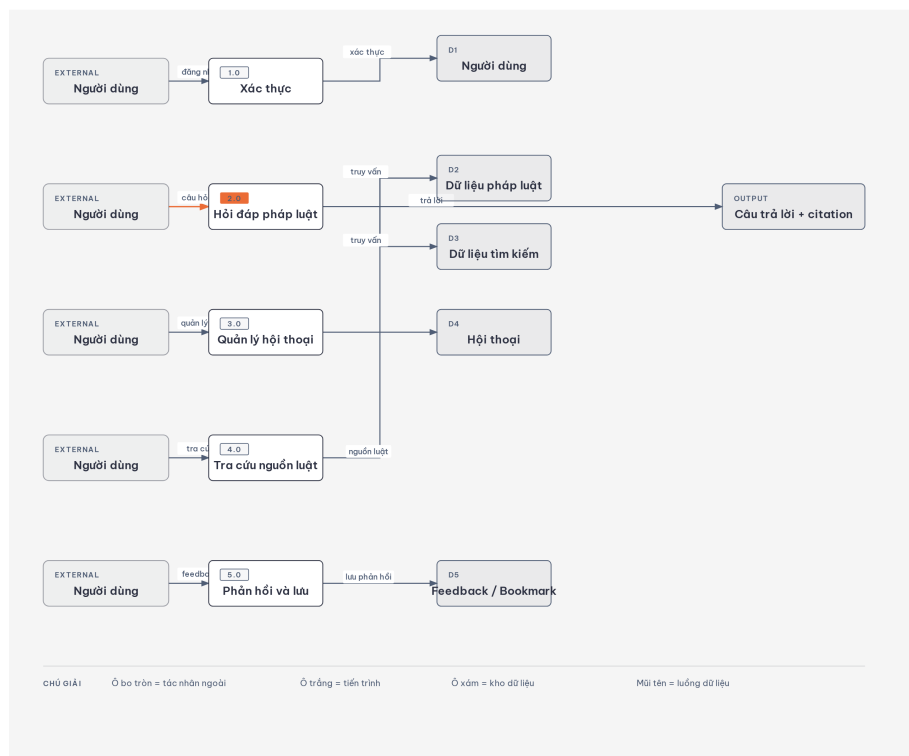
Ở mức ngữ cảnh, hệ thống được xem như một tiến trình tổng thể: người dùng gửi yêu cầu xác thực, câu hỏi và yêu cầu tra cứu, hệ thống trao đổi dữ liệu với các dịch vụ lưu trữ, tìm kiếm và mô hình rồi trả kết quả về giao diện.



Hình 3.2: Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

3.2.3 DFD mức 0

Ở mức 0, hệ thống được tách thành các tiến trình xác thực, quản lý hội thoại, xử lý câu hỏi, tra cứu nguồn và quản lý dữ liệu tìm kiếm. Sơ đồ thể hiện rõ nơi lưu dữ liệu ứng dụng, nơi lưu chỉ mục tìm kiếm và luồng kết quả trả về người dùng.

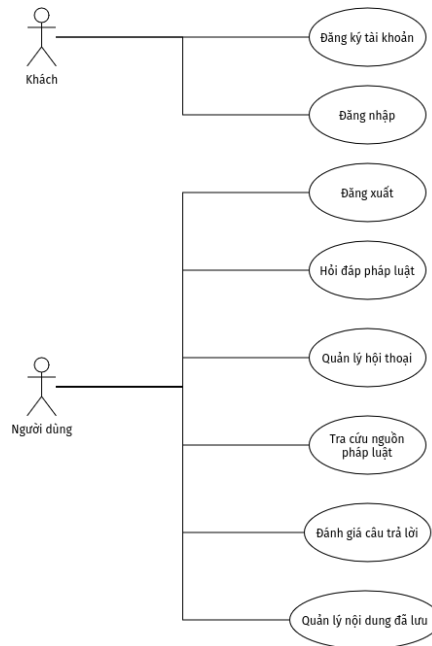


Hình 3.3: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0

3.3 Sơ đồ ca sử dụng và đặc tả chức năng

3.3.1 Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

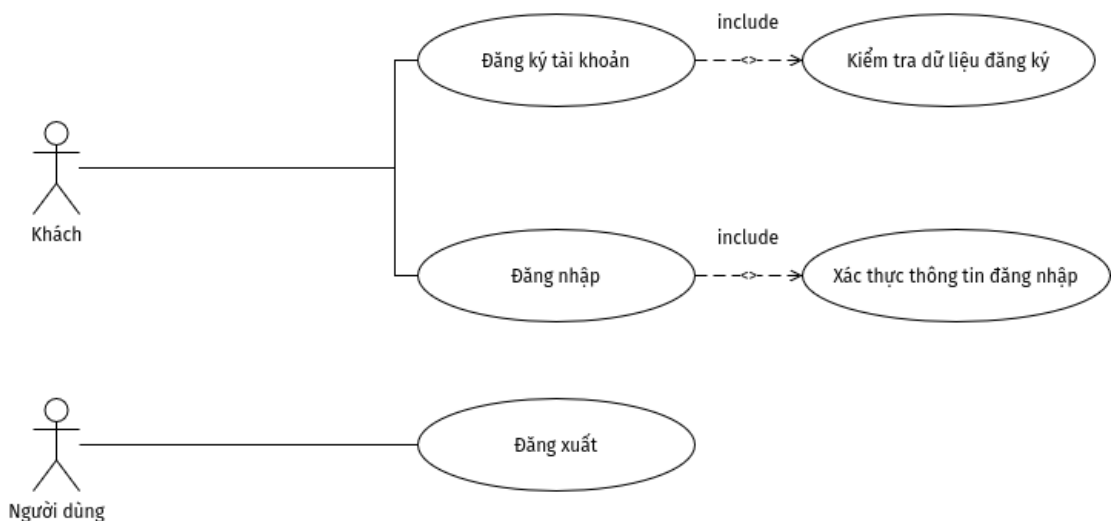
Sơ đồ tổng quát thể hiện những chức năng mà khách chưa đăng nhập và người dùng đã đăng nhập có thể thực hiện. Các xử lý nội bộ như BM25, tìm kiếm vector, gộp thứ hạng hoặc kiểm tra căn cứ không được biểu diễn thành ca sử dụng riêng vì người dùng không gọi trực tiếp các bước đó.



Hình 3.4: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống

3.3.2 Ca sử dụng phân rã nhóm xác thực

Nhóm xác thực gồm hai nghiệp vụ người dùng trực tiếp thao tác là đăng ký và đăng nhập. Sơ đồ phân rã cần tập trung vào tương tác của người dùng với giao diện và dịch vụ xác thực, không đưa các chi tiết triển khai nội bộ thành ca sử dụng.



Hình 3.5: Sơ đồ ca sử dụng phân rã nhóm xác thực

Bảng 3.4: Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng ký tài khoản

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_AUTH_01
Tên ca sử dụng	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng các chức năng cá nhân như lưu lịch sử hội thoại, gửi phản hồi và đánh dấu câu trả lời.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập. Dịch vụ xác thực đang hoạt động.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang đăng ký. 2. Người dùng nhập thông tin được yêu cầu trên biểu mẫu. 3. Giao diện kiểm tra các trường bắt buộc và gửi yêu cầu đăng ký. 4. Hệ thống chuyển yêu cầu đến Supabase Auth để tạo tài khoản. 5. Khi tài khoản được tạo thành công, thông tin hồ sơ tương ứng được khởi tạo. 6. Hệ thống thông báo kết quả để người dùng tiếp tục đăng nhập.
Ngoại lệ	1. Thông tin bắt buộc bị thiếu hoặc sai định dạng thì giao diện yêu cầu nhập lại. 2. Địa chỉ thư điện tử đã được sử dụng thì hệ thống trả thông báo phù hợp. 3. Dịch vụ xác thực không phản hồi thì hệ thống thông báo chưa thể hoàn tất đăng ký.
Quy tắc kiểm tra	1. Dữ liệu tài khoản phải được xử lý qua cơ chế xác thực của Supabase. 2. Thông tin hồ sơ người dùng phải liên kết đúng với tài khoản được tạo.
Hậu điều kiện	Tài khoản và hồ sơ người dùng được tạo thành công hoặc hệ thống giữ nguyên trạng thái nếu đăng ký thất bại.

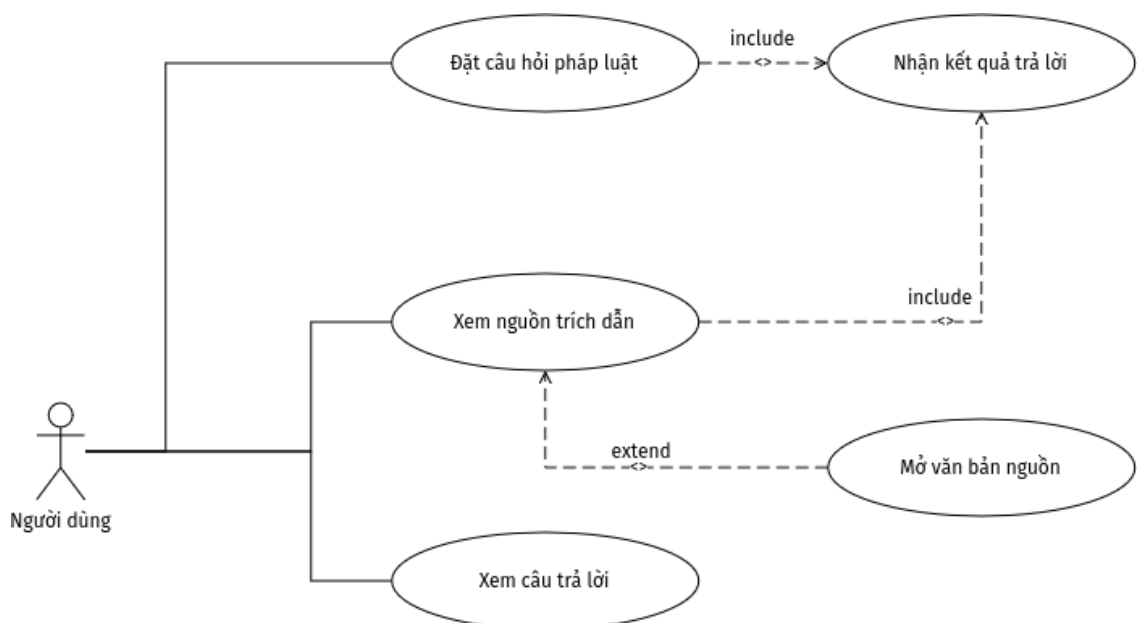
Bảng 3.5: Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_AUTH_02
Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Xác thực người dùng và tạo phiên làm việc để sử dụng các chức năng yêu cầu đăng nhập.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập và nhập thông tin tài khoản. 2. Giao diện gửi yêu cầu xác thực. 3. Supabase Auth kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống nhận phiên xác thực của người dùng. 5. Giao diện chuyển người dùng đến khu vực làm việc và các yêu cầu sau đó mang thông tin xác thực tương ứng.
Ngoại lệ	1. Thông tin đăng nhập không đúng thì hệ thống không tạo phiên và hiển thị thông báo. 2. Phiên xác thực hết hạn thì người dùng phải xác thực lại theo cơ chế của hệ thống.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ tài khoản được xác thực mới truy cập dữ liệu cá nhân. 2. Dữ liệu hội thoại, phản hồi và nội dung đã lưu phải được giới hạn theo tài khoản hiện tại.
Hậu điều kiện	Người dùng có phiên xác thực hợp lệ và có thể sử dụng các chức năng cá nhân.

3.3.3 Ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật

Người dùng gửi câu hỏi, nhận câu trả lời đầy đủ hoặc một phần, xem trạng thái từ chối trả lời khi thuộc trường hợp phù hợp, kiểm tra trích dẫn và có thể mở văn bản nguồn. Các bước phân tích, tìm kiếm, gộp thứ hạng, bổ sung ngữ cảnh, sinh và làm sạch trích dẫn nằm bên trong hệ thống; lưu đồ và sơ đồ tuần tự mô tả các bước này, còn ca sử dụng tập trung vào tương tác của người dùng.



Hình 3.6: Sơ đồ ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật

Bảng 3.6: Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt câu hỏi pháp luật

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CHAT_01
Tên ca sử dụng	Đặt câu hỏi pháp luật
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng gửi câu hỏi về pháp luật giao thông. Hệ thống phân tích câu hỏi, tìm kiếm và bổ sung ngữ cảnh, sau đó sinh câu trả lời đầy đủ hoặc một phần và làm sạch các trích dẫn không khớp.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập. Dịch vụ phía máy chủ và chỉ mục tìm kiếm đang hoạt động.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng nhập câu hỏi vào giao diện hỏi đáp. 2. Giao diện kiểm tra câu hỏi và gửi yêu cầu đến API hỏi đáp. 3. Bộ phân tích yêu cầu gọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để trả JSON theo đúng cấu trúc và tạo tối đa 3 truy vấn mở rộng. 4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm kết hợp cho từng truy vấn. 5. Các kết quả được gộp thứ hạng bằng RRF, rồi hệ thống chọn 12-25 đoạn dữ liệu, tối đa 3 đoạn dữ liệu cho mỗi Điều/Khoản. 6. Hệ thống bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và các tham chiếu, sau đó lọc theo ngữ cảnh với phương án dự phòng. 7. Bộ sinh câu trả lời tạo câu trả lời từ ngữ cảnh đã chọn. 8. Hệ thống loại các trích dẫn và thông tin claim có cấu trúc không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất. 9. Kết quả được trả về giao diện và lưu vào phiên hội thoại.
Ngoại lệ	1. Câu hỏi rỗng hoặc không hợp lệ thì hệ thống từ chối xử lý. 2. Không có tài liệu liên quan, tham chiếu rõ ràng không khớp, sai hiệu lực theo thời điểm, ngoài phạm vi, bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn hoặc hậu kiểm không đạt thì hệ thống trả trạng thái từ chối trả lời. 3. Nếu chỉ một phần yêu cầu có căn cứ, hệ thống trả câu trả lời một phần và loại trích dẫn hoặc thông tin claim không khớp. 4. Lỗi 429 hoặc 5xx từ dịch vụ mô hình được thử lại có giới hạn; khi vẫn lỗi, hệ thống thông báo lỗi.
Quy tắc kiểm tra	1. Bộ phân tích yêu cầu phải trả JSON đúng schema và không tạo quá 3 truy vấn mở rộng. 2. Câu trả lời phải dựa trên ngữ cảnh đã truy xuất. 3. Trích dẫn và thông tin claim không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất phải bị loại trước khi trả kết quả.
Hậu điều kiện	Câu hỏi và kết quả xử lý được lưu trong phiên hội thoại khi quá trình hoàn tất.

Bảng 3.7: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem câu trả lời

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CHAT_02
Tên ca sử dụng	Xem câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Hiển thị nội dung trả lời, trạng thái xử lý và danh sách căn cứ pháp luật liên quan đến câu hỏi.
Tiền điều kiện	Một yêu cầu hỏi đáp đã được xử lý.
Luồng xử lý chính	1. Giao diện nhận kết quả từ dịch vụ phía máy chủ. 2. Nếu có câu trả lời, giao diện hiển thị nội dung theo định dạng dễ đọc. 3. Giao diện hiển thị các trích dẫn đi kèm câu trả lời. 4. Người dùng có thể tiếp tục mở nguồn, gửi phản hồi hoặc lưu câu trả lời.
Ngoại lệ	1. Nếu hệ thống xác định thiếu căn cứ, giao diện hiển thị trạng thái chưa đủ dữ liệu thay cho câu trả lời. 2. Nếu yêu cầu xử lý bị lỗi, giao diện hiển thị thông báo phù hợp.
Quy tắc kiểm tra	1. Giao diện không tự thêm nội dung pháp lý ngoài kết quả do dịch vụ phía máy chủ trả về. 2. Trạng thái thiếu căn cứ phải được thể hiện rõ để người dùng không hiểu nhầm là lỗi hiển thị.
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được câu trả lời đầy đủ, câu trả lời một phần hoặc trạng thái từ chối trả lời phù hợp.

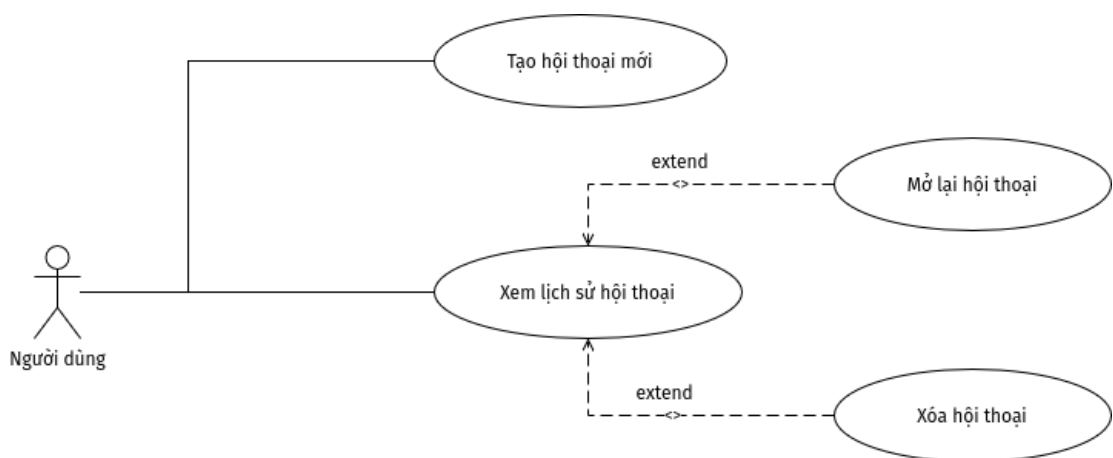
Bảng 3.8: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nguồn trích dẫn

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CHAT_03
Tên ca sử dụng	Xem nguồn trích dẫn
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng kiểm tra văn bản, Điều, Khoản hoặc Điểm được dùng làm căn cứ cho câu trả lời.
Tiền điều kiện	Câu trả lời có ít nhất một trích dẫn hợp lệ.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một trích dẫn trong câu trả lời. 2. Giao diện đọc thông tin định danh của nguồn từ dữ liệu trích dẫn. 3. Hệ thống mở trang nguồn pháp luật tương ứng. 4. Người dùng xem nội dung văn bản và vị trí pháp lý liên quan.
Ngoại lệ	1. Nguồn không tồn tại trong dữ liệu hiện tại thì giao diện thông báo không thể mở nguồn.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Quy tắc kiểm tra	- Thông tin văn bản và vị trí pháp lý phải lấy từ dữ liệu trích dẫn. - Không tự suy đoán đường dẫn hoặc vị trí Điều, Khoản, Điểm khi dữ liệu không cung cấp.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được nguồn pháp luật hoặc nhận thông báo nếu nguồn chưa có sẵn.

3.3.4 Ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại

Nhóm quản lý hội thoại cho phép người dùng xem lại quá trình tra cứu. Dữ liệu phiên và tin nhắn chỉ được truy cập bởi tài khoản đã đăng nhập tương ứng.



Hình 3.7: Sơ đồ ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại

Bảng 3.9: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem lịch sử hội thoại

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CONV_01
Tên ca sử dụng	Xem lịch sử hội thoại
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng xem các phiên hội thoại thuộc tài khoản của mình.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng xử lý chính	- Người dùng mở khu vực lịch sử hội thoại. - Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách phiên của tài khoản hiện tại. - Hệ thống truy vấn các phiên chưa bị xóa mềm. - Hệ thống trả về danh sách các phiên chưa bị xóa mềm cùng thông tin của từng phiên. - Người dùng chọn một phiên để xem nội dung.
Ngoại lệ	- Tài khoản chưa có phiên hội thoại thì giao diện hiển thị trạng thái danh sách trống. - Yêu cầu tải dữ liệu thất bại thì giao diện thông báo để người dùng thử lại.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Quy tắc kiểm tra	1. Người dùng chỉ được xem phiên hội thoại thuộc tài khoản của mình. 2. Phiên đã xóa mềm không xuất hiện trong danh sách sử dụng bình thường.
Hậu điều kiện	Danh sách phiên hội thoại của người dùng được hiển thị.

Bảng 3.10: Bảng đặc tả ca sử dụng Mở lại phiên hội thoại

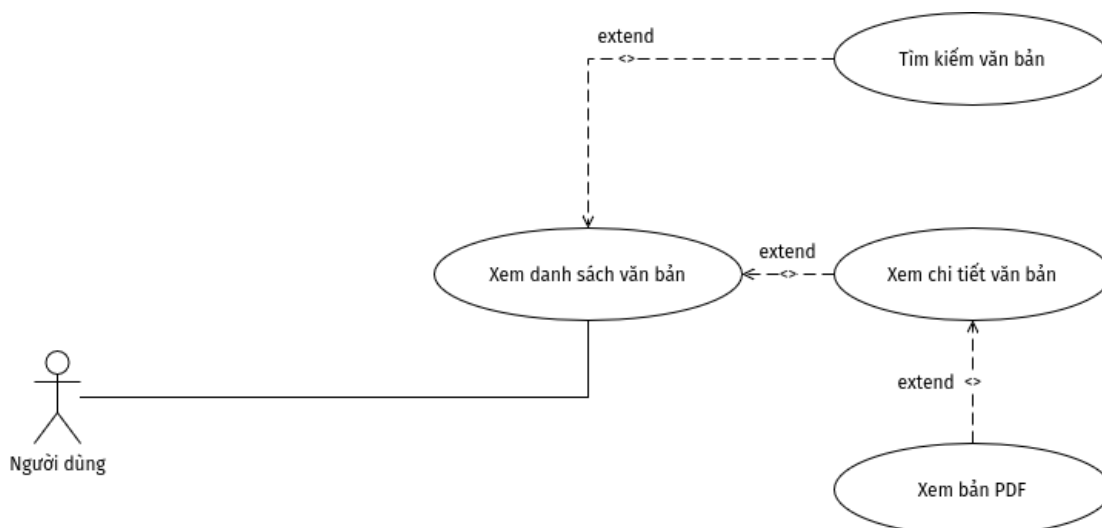
Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CONV_02
Tên ca sử dụng	Mở lại phiên hội thoại
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Tải lại các tin nhắn (gồm câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn) của một phiên hội thoại đã lưu để người dùng xem lại nội dung và nguồn trích dẫn.
Tiền điều kiện	Phiên hội thoại tồn tại và thuộc tài khoản hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một phiên trong danh sách lịch sử. 2. Giao diện gửi mã phiên đến dịch vụ phía máy chủ. 3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu phiên. 4. Các tin nhắn của phiên được truy vấn theo thứ tự thời gian. 5. Giao diện hiển thị lại câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn tương ứng.
Ngoại lệ	1. Phiên không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản thì hệ thống từ chối truy cập. 2. Phiên đã bị xóa mềm thì hệ thống không trả nội dung trong luồng sử dụng thông thường.
Quy tắc kiểm tra	1. Mọi truy vấn phải được giới hạn theo người dùng hiện tại. 2. Trình tự tin nhắn phải được giữ đúng theo dữ liệu đã lưu.
Hậu điều kiện	Nội dung phiên hội thoại được hiển thị lại cho đúng người sở hữu.

Bảng 3.11: Bảng đặc tả ca sử dụng Xóa phiên hội thoại

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CONV_03
Tên ca sử dụng	Xóa phiên hội thoại
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng loại một phiên hội thoại khỏi danh sách sử dụng bằng cơ chế xóa mềm.
Tiền điều kiện	Phiên hội thoại tồn tại và thuộc người dùng hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng xóa tại phiên hội thoại. 2. Giao diện gửi yêu cầu xóa phiên. 3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu. 4. Trường đánh dấu xóa của phiên được cập nhật. 5. Giao diện cập nhật lại danh sách phiên.
Ngoại lệ	1. Phiên không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản thì hệ thống từ chối yêu cầu. 2. Không cập nhật được dữ liệu thì giao diện thông báo thao tác chưa hoàn tất.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ chủ sở hữu mới được xóa phiên hội thoại. 2. Cơ chế xóa mềm phải nhất quán với cách lấy danh sách phiên.
Hậu điều kiện	Phiên được đánh dấu xóa và không còn xuất hiện trong danh sách thông thường.

3.3.5 Ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật

Nhóm này hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu nguồn độc lập với luồng hỏi đáp. Người dùng có thể xem danh sách văn bản, tìm văn bản và đọc nội dung đã chuẩn hóa.



Hình 3.8: Sơ đồ ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật

Bảng 3.12: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem danh sách văn bản pháp luật

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_01
Tên ca sử dụng	Xem danh sách văn bản pháp luật
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hiển thị danh sách các văn bản pháp luật đã được chuẩn bị trong phạm vi dữ liệu của hệ thống.
Tiền điều kiện	Dữ liệu nguồn pháp luật đã được chuẩn bị.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang nguồn pháp luật. 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách văn bản. 3. Hệ thống đọc thông tin danh mục văn bản. 4. Danh sách được hiển thị với thông tin nhận biết cần thiết. 5. Người dùng chọn văn bản để xem chi tiết.
Ngoại lệ	1. Không có dữ liệu nguồn thì giao diện hiển thị danh sách trống. 2. Yêu cầu tải danh sách thất bại thì giao diện thông báo lỗi.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ hiển thị thông tin có trong dữ liệu nguồn hiện tại. 2. Tình trạng hiệu lực và ngày hiệu lực chỉ hiển thị khi dữ liệu có thông tin tương ứng.
Hậu điều kiện	Danh sách văn bản trong phạm vi dữ liệu được hiển thị.

Bảng 3.13: Bảng đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm văn bản pháp luật

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_02
Tên ca sử dụng	Tìm kiếm văn bản pháp luật
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép tìm văn bản hoặc điều khoản theo nội dung, số hiệu văn bản hoặc thông tin Điều.
Tiền điều kiện	Trang nguồn pháp luật có thể truy cập và dữ liệu đã được chuẩn bị.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng nhập từ khóa hoặc thông tin định danh cần tìm. 2. Giao diện gửi yêu cầu tìm kiếm đến API nguồn pháp luật. 3. Hệ thống đối chiếu yêu cầu với dữ liệu văn bản và điều khoản. 4. Các kết quả phù hợp được trả về. 5. Người dùng chọn một kết quả để xem nội dung.
Ngoại lệ	1. Không có kết quả phù hợp thì giao diện thông báo chưa tìm thấy. 2. Từ khóa rỗng được xử lý theo quy tắc của giao diện và API nguồn pháp luật hiện hành.

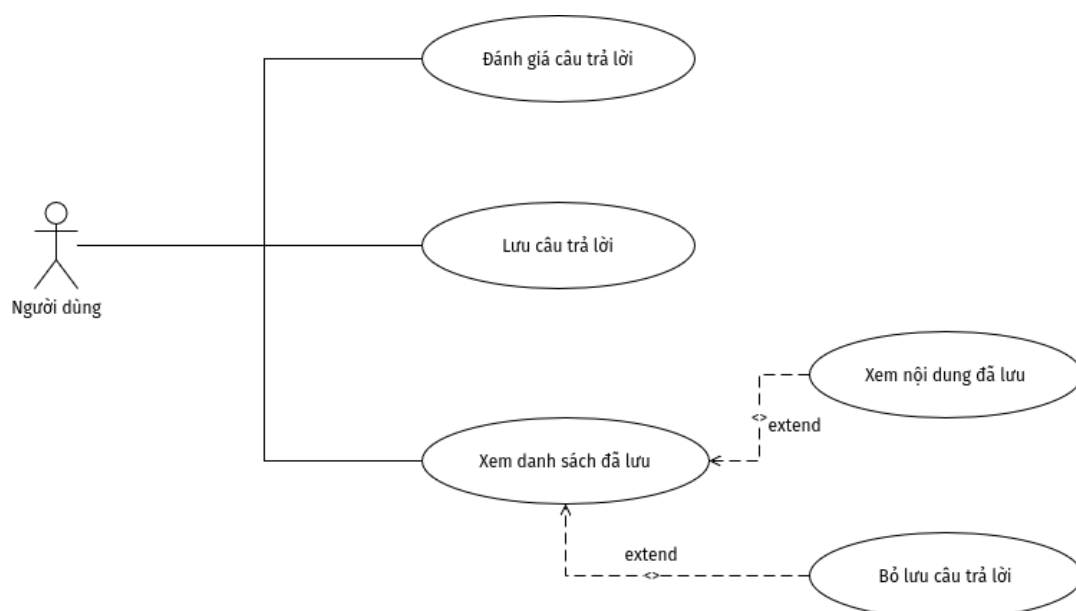
Thành phần	Nội dung chi tiết
Quy tắc kiểm tra	1. Kết quả phải dựa trên dữ liệu nguồn đã chuẩn hóa. 2. Không tạo thêm văn bản hoặc điều khoản không tồn tại trong dữ liệu.
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả phù hợp được hiển thị hoặc người dùng nhận thông báo không có kết quả.

Bảng 3.14: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung văn bản

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_03
Tên ca sử dụng	Xem nội dung văn bản
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hiển thị nội dung văn bản đã chuẩn hóa và các điều khoản tương ứng để người dùng đọc và đối chiếu.
Tiền điều kiện	Văn bản được chọn tồn tại trong danh mục dữ liệu.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một văn bản hoặc một kết quả tìm kiếm. 2. Giao diện yêu cầu nội dung văn bản hoặc danh sách điều khoản. 3. Hệ thống trả dữ liệu tương ứng. 4. Giao diện hiển thị nội dung theo cấu trúc dễ đọc. 5. Người dùng có thể quay lại danh sách.
Ngoại lệ	1. Văn bản không còn tồn tại trong dữ liệu thì hệ thống thông báo không tìm thấy. 2. Nội dung chưa được chuẩn hóa đầy đủ thì chỉ phần dữ liệu hiện có được hiển thị.
Quy tắc kiểm tra	1. Nội dung hiển thị phải giữ cấu trúc pháp lý cần thiết như Điều, Khoản và Điểm khi dữ liệu có. 2. Không tự chỉnh sửa nội dung pháp luật trong bước hiển thị.
Hậu điều kiện	Nội dung văn bản hoặc điều khoản được hiển thị để người dùng kiểm tra.

3.3.6 Ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu

Phản hồi ghi nhận mức độ hữu ích của câu trả lời. Chức năng lưu câu trả lời cho phép người dùng lập một danh sách riêng để xem lại những câu trả lời cần dùng lại mà không phải tìm trong danh sách phiên hội thoại.



Hình 3.9: Sơ đồ ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu

Bảng 3.15: Bảng đặc tả ca sử dụng Đánh giá câu trả lời

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_FB_01
Tên ca sử dụng	Đánh giá câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng ghi nhận câu trả lời hữu ích hoặc chưa hữu ích và có thể gửi thêm nhận xét.
Tiền điều kiện	Câu trả lời tồn tại trong dữ liệu hội thoại của người dùng.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn mức đánh giá tại câu trả lời. 2. Người dùng nhập nhận xét bổ sung nếu cần. 3. Giao diện gửi thông tin phản hồi đến dịch vụ phía máy chủ. 4. Hệ thống kiểm tra câu trả lời thuộc phiên của người dùng hiện tại. 5. Dữ liệu đánh giá được lưu vào bảng phản hồi. 6. Giao diện cập nhật trạng thái đánh giá.
Ngoại lệ	1. Câu trả lời không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản thì hệ thống từ chối lưu phản hồi. 2. Lưu dữ liệu thất bại thì giao diện thông báo thao tác chưa hoàn tất.
Quy tắc kiểm tra	1. Giá trị đánh giá phải theo phạm vi dữ liệu mà hệ thống quy định. 2. Phản hồi phải liên kết với đúng tin nhắn được đánh giá.
Hậu điều kiện	Phản hồi của người dùng được lưu và liên kết với câu trả lời tương ứng.

Bảng 3.16: Bảng đặc tả ca sử dụng Lưu câu trả lời

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_SAVE_01
Tên ca sử dụng	Lưu câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Lưu lại một câu trả lời để người dùng có thể xem lại sau mà không cần tìm lại trong toàn bộ lịch sử hội thoại.
Tiền điều kiện	Câu trả lời tồn tại và thuộc phiên của người dùng hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng lưu tại một câu trả lời. 2. Giao diện gửi yêu cầu lưu cùng mã phiên và mã tin nhắn liên quan. 3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu câu trả lời và mã tin nhắn liên quan. 4. Hệ thống lưu bản sao thông tin cần thiết gồm câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn. 5. Giao diện cập nhật trạng thái đã lưu.
Ngoại lệ	1. Câu trả lời không thuộc tài khoản hiện tại thì hệ thống từ chối yêu cầu. 2. Nội dung đã được lưu theo quy tắc hiện hành thì giao diện giữ trạng thái phù hợp.
Quy tắc kiểm tra	1. Dữ liệu đã lưu phải gắn với người dùng hiện tại. 2. Thông tin câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn cần đủ để xem lại nội dung đã lưu.
Hậu điều kiện	Câu trả lời xuất hiện trong danh sách nội dung đã lưu của người dùng.

Bảng 3.17: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung đã lưu

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_SAVE_02
Tên ca sử dụng	Xem nội dung đã lưu
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Hiển thị danh sách các câu trả lời mà người dùng đã lưu trước đó.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang nội dung đã lưu. 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách nội dung đã lưu (bookmark) của tài khoản. 3. Hệ thống truy vấn các bản ghi thuộc người dùng hiện tại. 4. Danh sách được hiển thị với câu hỏi, câu trả lời và thông tin trích dẫn đã lưu. 5. Người dùng chọn một mục để xem lại chi tiết.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Ngoại lệ	1. Chưa có nội dung đã lưu thì giao diện hiển thị trạng thái danh sách trống. 2. Tải dữ liệu thất bại thì giao diện thông báo để người dùng thử lại.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ trả dữ liệu bookmark thuộc tài khoản hiện tại. 2. Không phụ thuộc vào việc tin nhắn nguồn còn xuất hiện trong lịch sử hội thoại hay không.
Hậu điều kiện	Danh sách nội dung đã lưu được hiển thị.

Bảng 3.18: Bảng đặc tả ca sử dụng Bỏ lưu câu trả lời

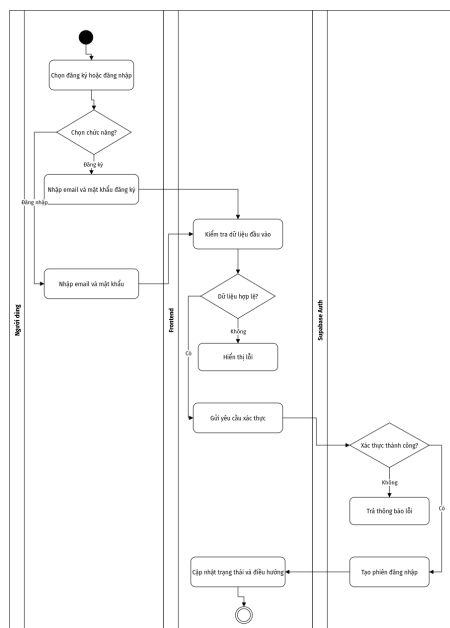
Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_SAVE_03
Tên ca sử dụng	Bỏ lưu câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Loại một câu trả lời khỏi danh sách nội dung đã lưu của người dùng.
Tiền điều kiện	Nội dung đã được lưu và thuộc người dùng hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng bỏ lưu. 2. Giao diện gửi mã tin nhắn của câu trả lời đến API nội dung đã lưu (bookmark). 3. Hệ thống xác định bản ghi bookmark tương ứng của người dùng. 4. Bản ghi được xóa. 5. Giao diện cập nhật trạng thái và danh sách đã lưu.
Ngoại lệ	1. Không tìm thấy bản ghi tương ứng thì hệ thống trả trạng thái phù hợp. 2. Bản ghi không thuộc người dùng hiện tại thì hệ thống từ chối thao tác.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ chủ sở hữu bookmark được phép bỏ lưu. 2. Thao tác bỏ lưu không làm thay đổi nội dung tin nhắn gốc trong lịch sử hội thoại.
Hậu điều kiện	Nội dung không còn xuất hiện trong danh sách đã lưu.

3.4 Sơ đồ hoạt động

Sơ đồ hoạt động mô tả trình tự thực hiện và các nhánh quyết định trong một nghiệp vụ; khác với ca sử dụng, nó tập trung vào luồng xử lý từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Các hình dưới đây chỉ vẽ các luồng chính, không lặp lại những chức năng nhỏ đã có trong bảng đặc tả.

3.4.1 Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập

Luồng xác thực bắt đầu từ thao tác nhập thông tin trên giao diện. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, gửi yêu cầu đến dịch vụ xác thực và chuyển người dùng vào trạng thái đã đăng nhập khi thông tin hợp lệ; nhánh lỗi thể hiện trường hợp dữ liệu sai hoặc dịch vụ xác thực không hoàn tất yêu cầu.

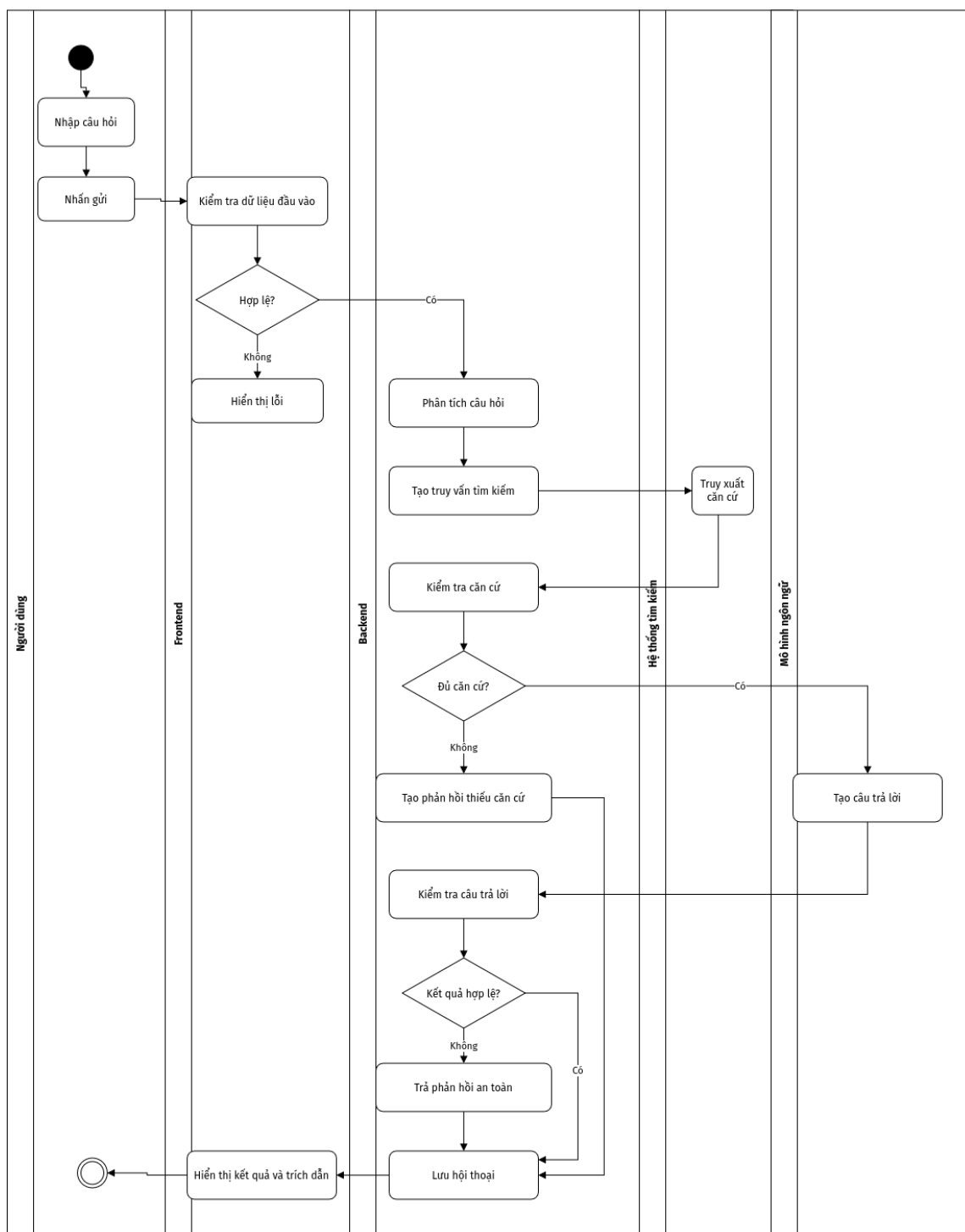


Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập

3.4.2 Sơ đồ hoạt động hỏi đáp pháp luật

Luồng hỏi đáp bắt đầu khi người dùng gửi câu hỏi. Bộ phân tích yêu cầu dùng LLM để tạo JSON nghiêm ngặt và tối đa 3 truy vấn mở rộng. Mỗi truy vấn được tìm kiếm kết hợp; kết quả được gộp bằng RRF, chọn 12-25 đoạn dữ liệu với tối đa 3 đoạn dữ liệu mỗi Điều/Khoản, rồi bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và tham chiếu. Bộ lọc ngữ cảnh có phương án dự phòng trước khi bộ sinh câu trả lời sinh câu trả lời. Sau đó hệ thống loại trích dẫn và thông tin claim không khớp theo thông tin mô tả đã truy xuất; kết quả có thể là câu trả lời đầy đủ, câu trả lời một phần hoặc từ chối trả lời theo trường hợp xử lý.

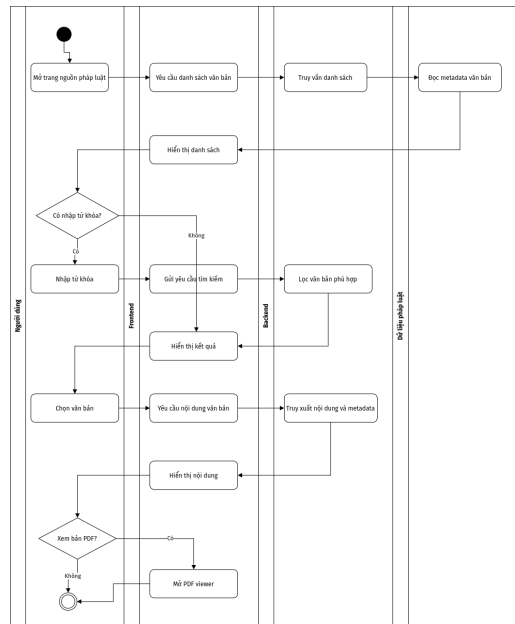
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỒI ĐÁP PHÁP LUẬT



Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động phân tích, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật

3.4.3 Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật

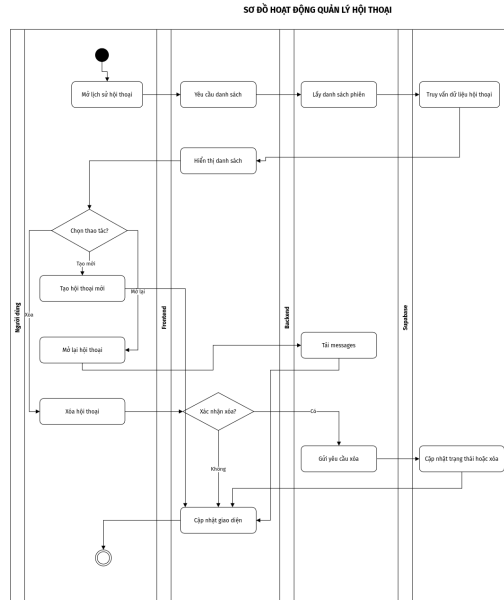
Người dùng vào trang nguồn pháp luật, xem danh sách hoặc nhập nội dung cần tìm. Hệ thống trả các văn bản phù hợp để người dùng mở nội dung chi tiết đã chuẩn hóa.



Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật

3.4.4 Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại

Sau khi đăng nhập, người dùng mở danh sách phiên, chọn một phiên để xem lại hoặc thực hiện thao tác đổi tên và xóa. Trước mỗi thao tác làm thay đổi dữ liệu, hệ thống kiểm tra phiên thuộc tài khoản hiện tại.



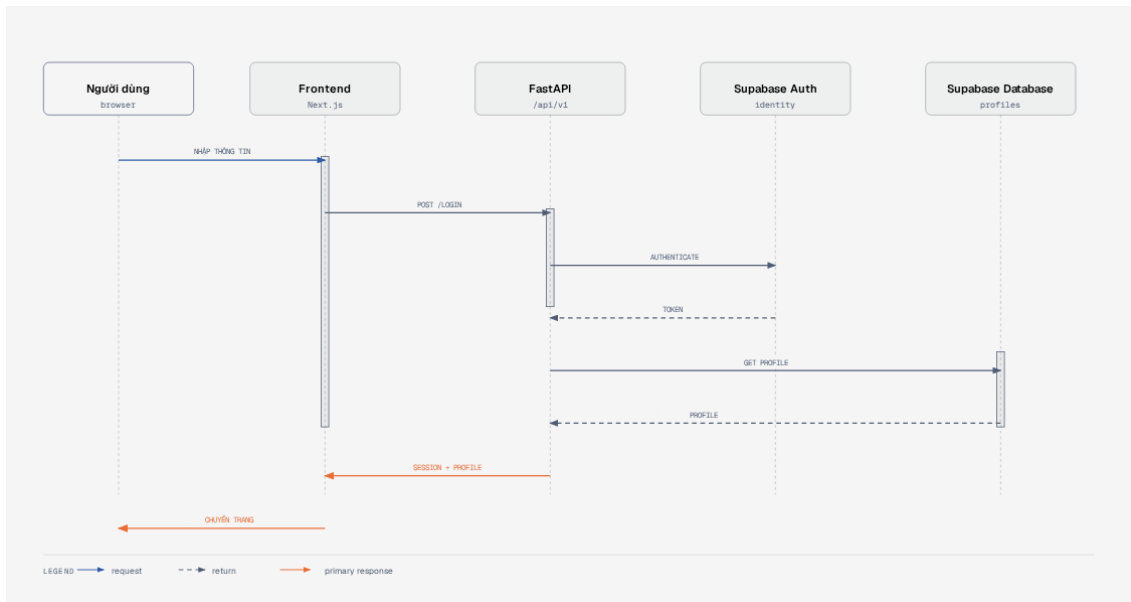
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại

Từ một câu trả lời đã hiển thị, người dùng có thể gửi đánh giá hoặc lưu nội dung để xem lại. Hệ thống xác định tin nhắn nguồn, kiểm tra quyền truy cập và cập nhật dữ liệu tương ứng; hai thao tác này không làm thay đổi nội dung pháp luật hoặc nội dung câu trả lời gốc.



Sơ đồ tuần tự mô tả thứ tự trao đổi thông tin giữa người dùng, giao diện, dịch vụ phía máy chủ và các hệ thống lưu trữ hoặc mô hình. Phần này chọn những luồng có nhiều thành phần tham gia để đối chiếu một nghiệp vụ từ thao tác trên giao diện đến dữ liệu và kết quả trả về.

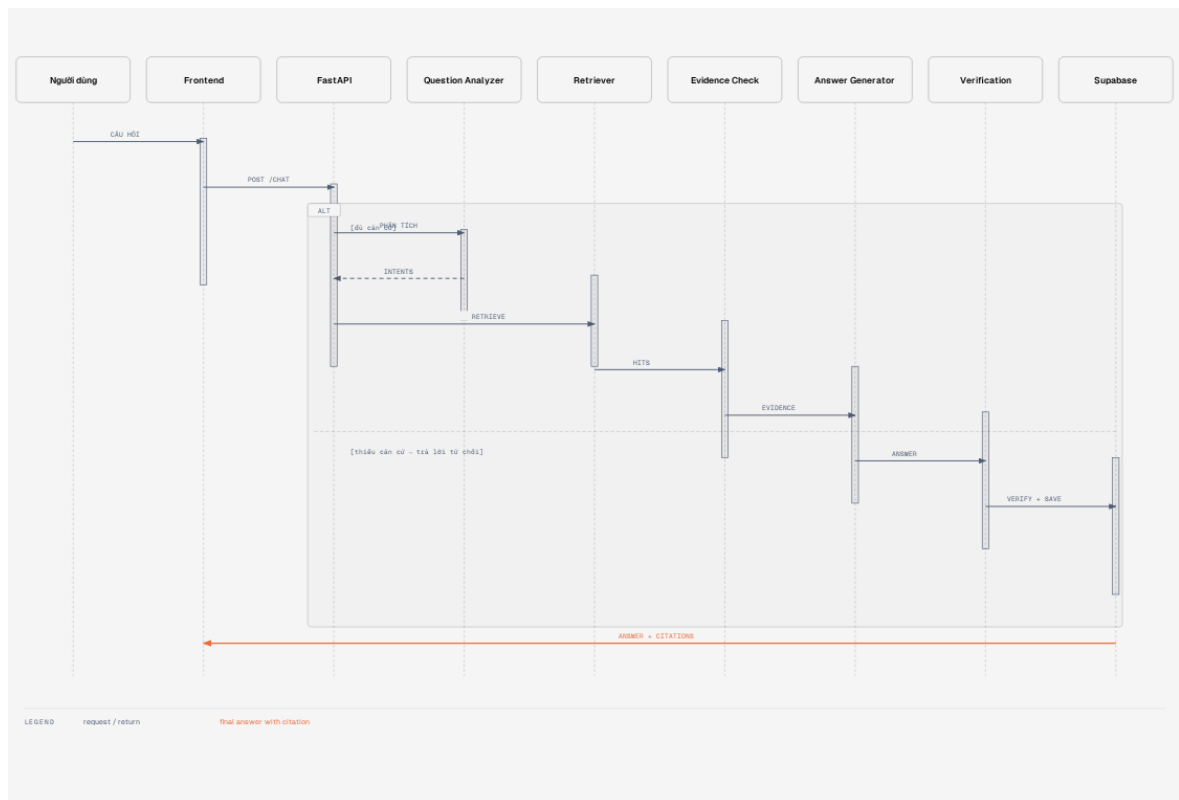
Các thành phần chính gồm Người dùng, Frontend, Supabase Auth và phần xử lý phiên trên giao diện. Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Frontend gửi yêu cầu xác thực đến Supabase Auth; Supabase Auth trả kết quả cho Frontend. Khi xác thực hợp lệ, phần xử lý phiên trên giao diện dùng phiên đó cho các yêu cầu cần đăng nhập sau đó.



Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự đăng nhập hệ thống

3.5.2 Sơ đồ tuần tự xử lý một câu hỏi

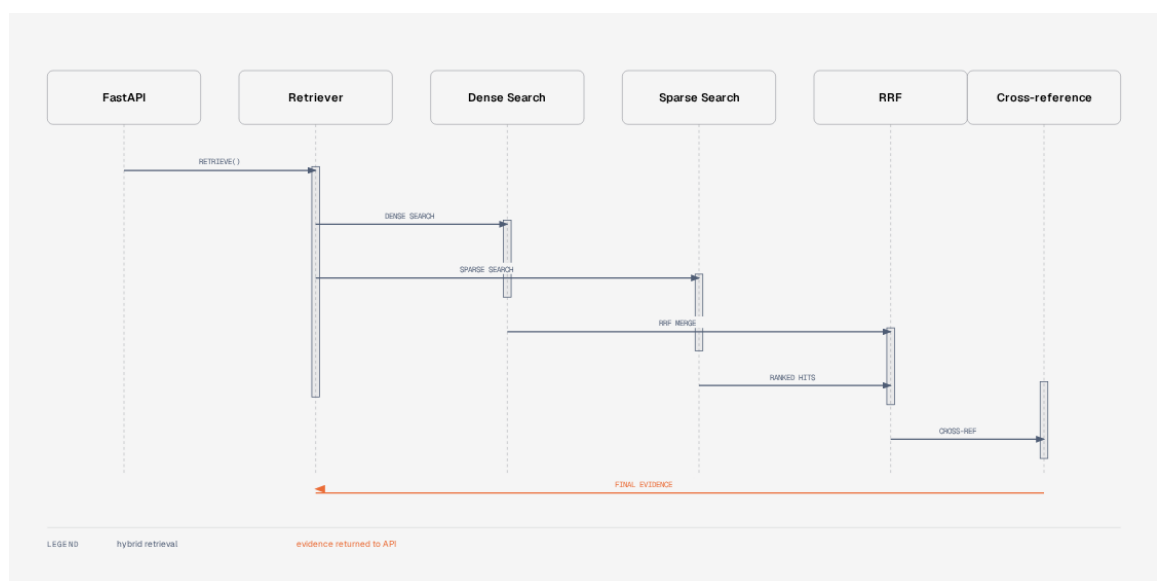
Sơ đồ tổng quát của một lượt hỏi đáp thể hiện Người dùng, Frontend, FastAPI, dịch vụ RAG, Qdrant, dịch vụ mô hình và Supabase. Frontend gửi câu hỏi đến FastAPI, rồi FastAPI chuyển yêu cầu cho dịch vụ RAG. Dịch vụ này gọi bộ phân tích yêu cầu để phân tích JSON và tạo các truy vấn mở rộng; sau đó dịch vụ này tìm kiếm kết hợp, gộp RRF, chọn đoạn dữ liệu, bổ sung và lọc ngữ cảnh với phương án dự phòng, rồi gọi bộ sinh câu trả lời. Sau đó hệ thống làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả, lưu lịch sử và trả kết quả về giao diện; kết quả có thể đầy đủ, một phần hoặc từ chối trả lời theo trường hợp.



Hình 3.16: Sơ đồ tuần tự phân tích, truy xuất ngữ cảnh và xử lý câu hỏi pháp luật

3.5.3 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm căn cứ

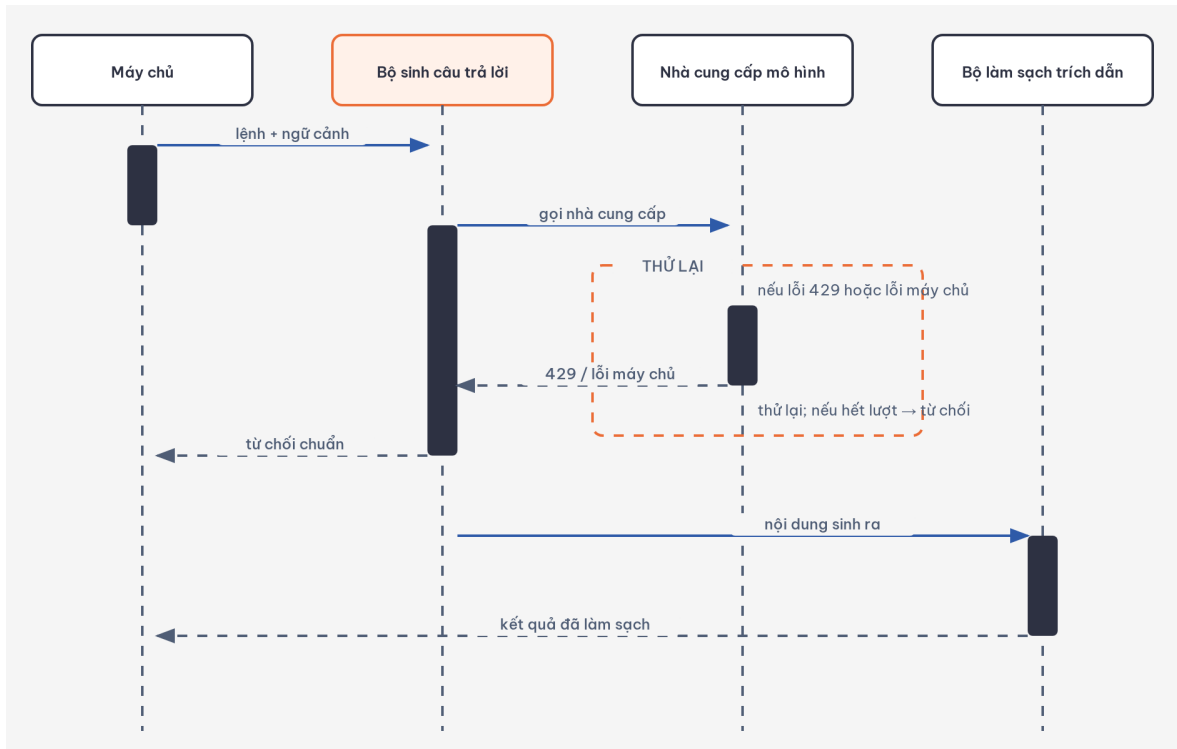
Sơ đồ này đi sâu vào phần tìm kiếm: dịch vụ RAG tạo tối đa 3 truy vấn mở rộng, thực hiện tìm kiếm kết hợp cho từng truy vấn, nhận danh sách kết quả từ Qdrant, gộp thứ hạng bằng RRF, chọn 12-25 đoạn dữ liệu với tối đa 3 đoạn dữ liệu mỗi Điều/Khoản và bổ sung các đoạn cùng Điều/Khoản hoặc tham chiếu trước khi lọc ngữ cảnh với phương án dự phòng.



Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm và tổng hợp căn cứ

3.5.4 Sơ đồ tuần tự tạo và kiểm tra câu trả lời

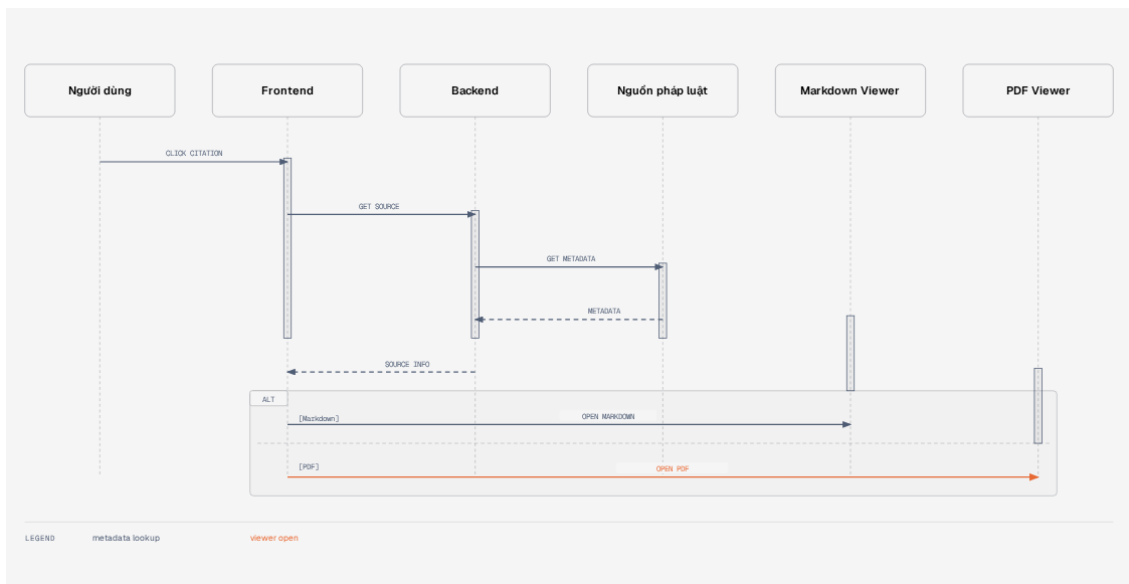
Sau khi có ngữ cảnh, dịch vụ phía máy chủ tạo nội dung yêu cầu cho bộ sinh câu trả lời và gửi đến dịch vụ mô hình. Khi nhận kết quả, dịch vụ phía máy chủ loại trích dẫn hoặc thông tin claim không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất, rồi trả phần còn căn cứ. Các lỗi 429/5xx được thử lại có giới hạn; câu trả lời bị từ chối khi bộ sinh báo thiếu căn cứ hoặc hậu kiểm không đạt.



Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự bổ sung ngữ cảnh, sinh câu trả lời và làm sạch trích dẫn

3.5.5 Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn

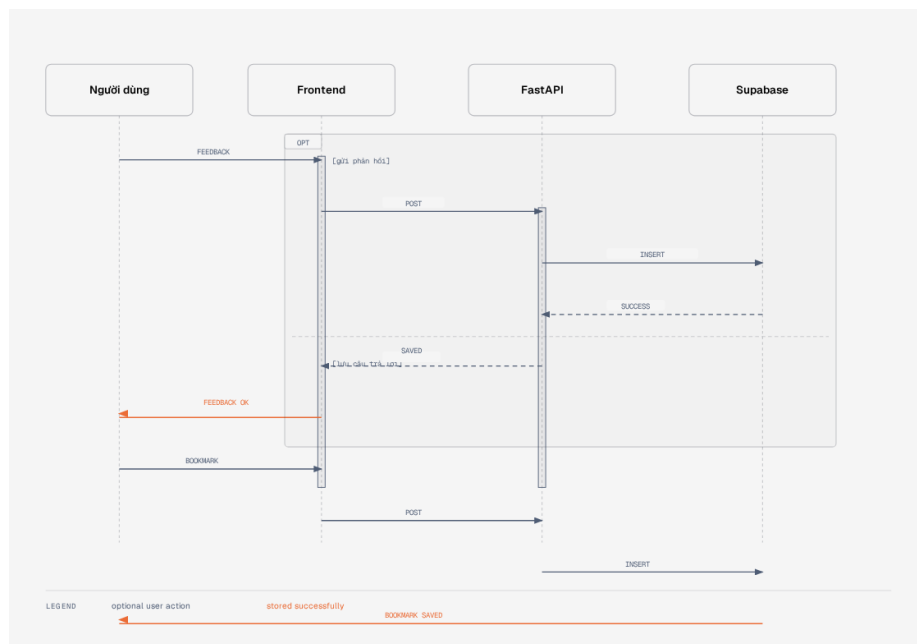
Người dùng chọn trích dẫn trên giao diện; Frontend dùng thông tin định danh văn bản và vị trí pháp lý để yêu cầu dữ liệu nguồn. Dịch vụ phía máy chủ trả nội dung văn bản đã chuẩn hóa cho Frontend; trình xem hiển thị nội dung đó để người dùng đối chiếu với câu trả lời.



Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn

3.5.6 Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời

Sơ đồ thể hiện hai thao tác sau khi người dùng đã nhận câu trả lời: với phản hồi, hệ thống ghi giá trị đánh giá và nhận xét gắn với tin nhắn; với thao tác lưu, hệ thống tạo bản ghi bookmark chứa thông tin câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn cần thiết. Mọi thao tác đều được giới hạn theo tài khoản hiện tại.



Hình 3.20: Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời

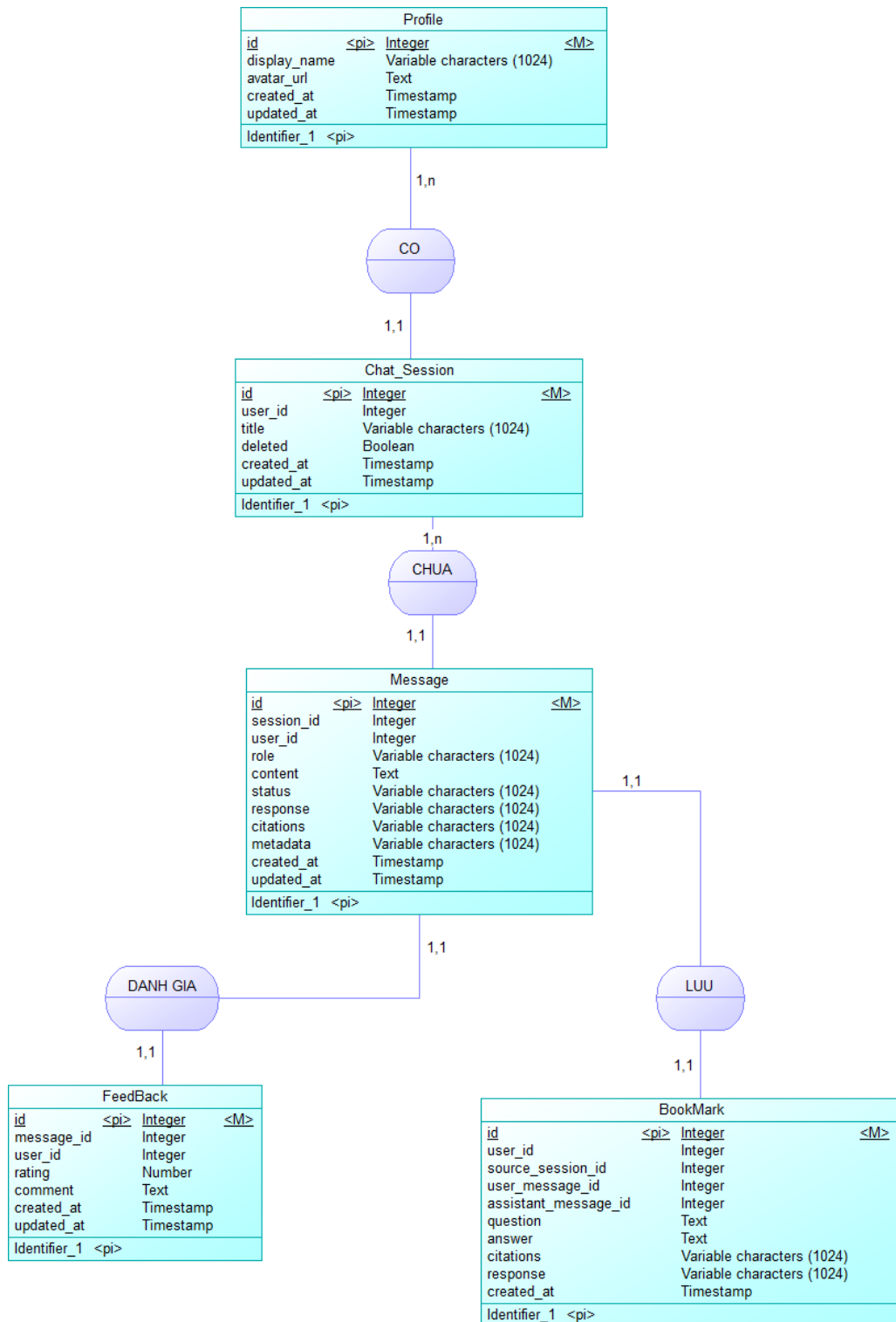
3.6 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1 Nguyên tắc phân tách dữ liệu

Dữ liệu ứng dụng được lưu trong Supabase/PostgreSQL và có quan hệ sở hữu theo người dùng, còn Qdrant lưu vector cùng thông tin mô tả của từng đoạn pháp luật. Dữ liệu nguồn được chuẩn hóa từ Markdown sang JSONL trước khi lập chỉ mục. Phần mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây mô tả dữ liệu ứng dụng trong Supabase; dữ liệu phục vụ tìm kiếm trong Qdrant được trình bày riêng.

3.6.2 Mô hình dữ liệu khái niệm MCD

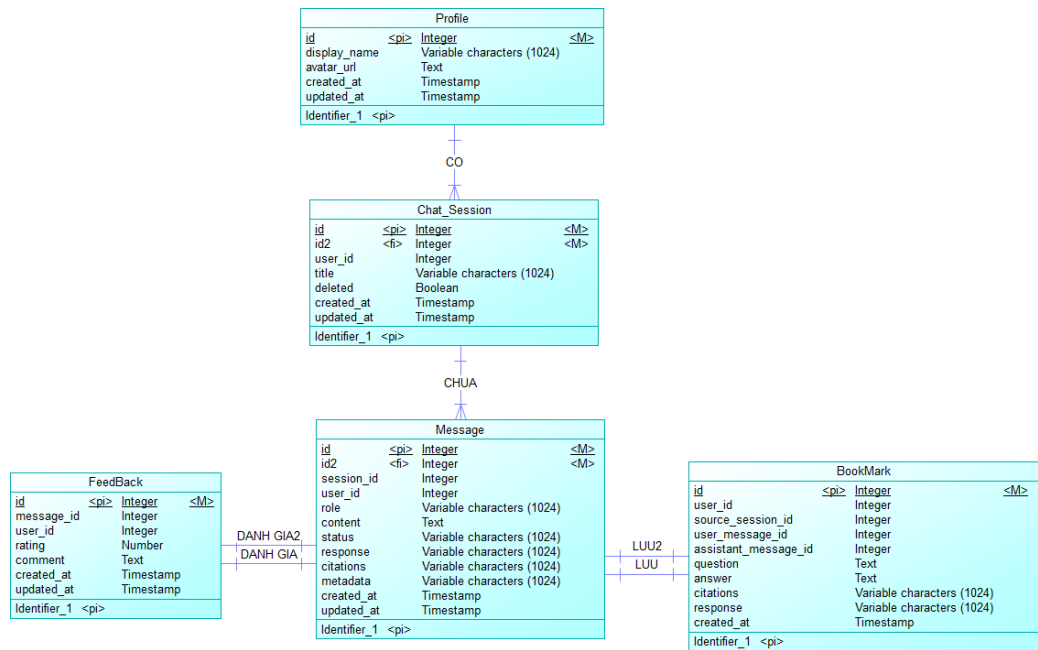
Mô hình dữ liệu khái niệm (MCD) gồm các thực thể Người dùng, Phiên hội thoại, Tin nhắn, Phản hồi và Nội dung đánh dấu cùng quan hệ giữa chúng; `auth.users` là thực thể xác thực do Supabase quản lý.



Hình 3.21: Mô hình dữ liệu khái niệm MCD

3.6.3 Mô hình dữ liệu logic LDM

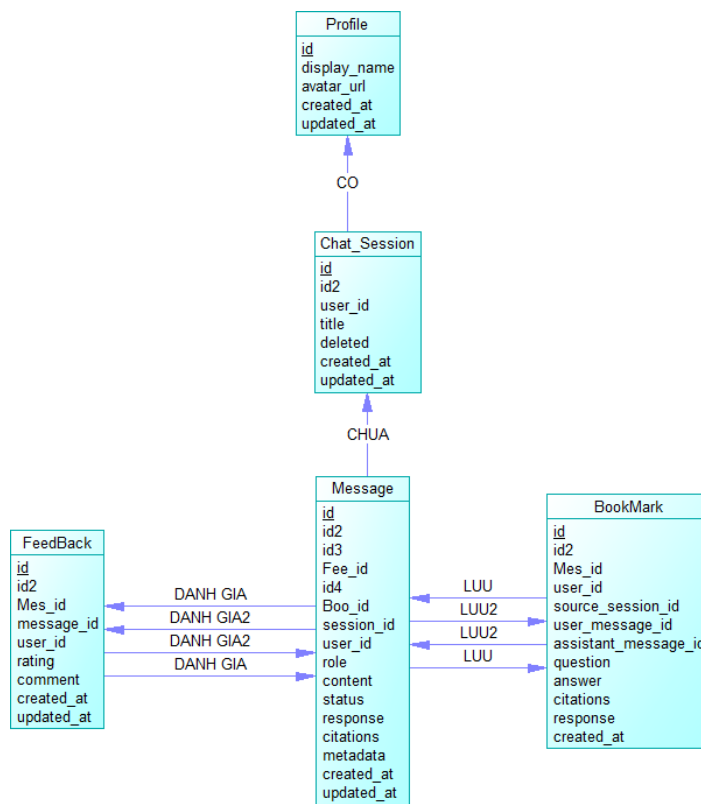
Mô hình dữ liệu logic (LDM) thể hiện khóa chính, khóa ngoại, lực lượng quan hệ (cardinality) và các thuộc tính chính; mô hình dữ liệu vật lý (PDM) trình bày kiểu dữ liệu vật lý.



Hình 3.22: Mô hình dữ liệu logic LDM

3.6.4 Mô hình dữ liệu vật lý PDM

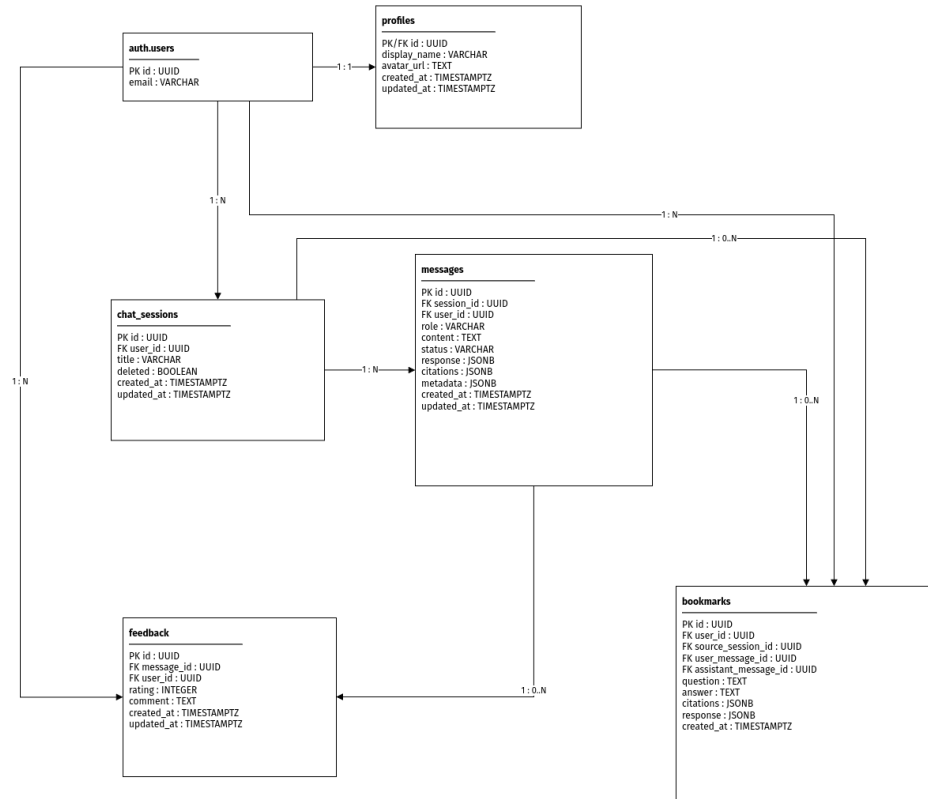
Sơ đồ mô tả tên bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và ràng buộc kiểm tra của cơ sở dữ liệu ứng dụng.



Hình 3.23: Mô hình dữ liệu vật lý PDM

3.6.5 Sơ đồ ERD

Sơ đồ tập trung vào năm bảng dữ liệu ứng dụng và các quan hệ khóa ngoại giữa phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi, nội dung đánh dấu và tài khoản xác thực.



Hình 3.24: Sơ đồ thực thể liên kết ERD của dữ liệu ứng dụng

3.6.6 Bảng profiles

profiles mở rộng thông tin của auth.users; cột ID vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại tham chiếu đến người dùng trong Supabase Auth.

Bảng 3.19: Thiết kế bảng profiles

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, FK auth.users	UUID	Mã người dùng
2	display_name		TEXT	Tên hiển thị
3	avatar_url		TEXT	Đường dẫn ảnh đại diện
4	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
5	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật

3.6.7 Bảng chat_sessions

Mỗi bản ghi là một phiên hội thoại, gắn với người dùng sở hữu qua user_id.

Bảng 3.20: Thiết kế bảng chat_sessions

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã phiên chat
2	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Chủ sở hữu phiên chat
3	title	NOT NULL, DEFAULT, CHECK từ 1 đến 200 ký tự	TEXT	Tiêu đề phiên
4	deleted	NOT NULL, DEFAULT false	BOOLEAN	Cờ xóa mềm
5	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
6	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Lần cập nhật cuối

Bảng có ràng buộc unique theo cặp (id,user_id) để tin nhắn có thể tham chiếu đồng thời session và chủ sở hữu.

3.6.8 Bảng messages

Mỗi bản ghi là một tin nhắn, gồm nội dung trao đổi giữa người dùng và trợ lý, trạng thái xử lý, kết quả trả về và trích dẫn.

Bảng 3.21: Thiết kế bảng messages

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã tin nhắn
2	session_id	FK ghép tới chat_sessions(id, user_id), NOT NULL	UUID	Phiên chat chứa tin nhắn
3	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Chủ sở hữu dữ liệu
4	role	NOT NULL, DEFAULT, CHECK user/assistant	TEXT	Vai trò tin nhắn
5	content	NOT NULL, CHECK không rỗng	TEXT	Nội dung hiển thị
6	status	NOT NULL, DEFAULT 'complete', CHECK 1-30 ký tự	TEXT	Trạng thái xử lý

7	response		JSONB	Dữ liệu trả về có cấu trúc nếu cần lưu
8	citations	NOT NULL, DEFAULT []	JSONB	Danh sách trích dẫn nguồn
9	metadata	NOT NULL, DEFAULT {}	JSONB	Thông tin mô tả bổ sung
10	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
11	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật

3.6.9 Bảng feedback

Mỗi bản ghi là một đánh giá cho một tin nhắn. Trường rating dùng số nguyên, trong đó 1 biểu thị đánh giá tích cực và 0 biểu thị đánh giá không tích cực. Người dùng có thể gửi thêm nội dung nhận xét ở trường comment.

Bảng 3.22: Thiết kế bảng feedback

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã phản hồi
2	message_id	FK messages, NOT NULL	UUID	Tin nhắn được đánh giá
3	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Người gửi phản hồi
4	rating	NOT NULL, CHECK 0 hoặc 1	INTEGER	Giá trị đánh giá
5	comment	Tùy chọn	TEXT	Nội dung nhận xét
6	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
7	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật

Mỗi người dùng chỉ có một phản hồi cho một tin nhắn do ràng buộc duy nhất trên cặp (message_id, user_id). API yêu cầu thông tin xác thực hợp lệ và chỉ cho phép thao tác trên phản hồi thuộc người dùng hiện tại.

3.6.10 Bảng bookmarks

Mỗi bản ghi giữ một cặp câu hỏi và câu trả lời mà người dùng muốn xem lại; nội dung chính vẫn còn ngay cả khi phiên hội thoại hoặc tin nhắn nguồn đã bị xóa.

Bảng 3.23: Thiết kế bảng bookmarks

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã nội dung đã lưu
2	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Chủ sở hữu dữ liệu
3	source_session_id	FK, ON DELETE SET NULL	UUID	Phiên hội thoại nguồn nếu còn tồn tại
4	user_message_id	FK, ON DELETE SET NULL	UUID	Tin nhắn câu hỏi nguồn nếu còn tồn tại
5	assistant_message_id	FK, ON DELETE SET NULL	UUID	Tin nhắn trả lời nguồn nếu còn tồn tại
6	question	NOT NULL, CHECK không rỗng	TEXT	Câu hỏi được lưu
7	answer	NOT NULL, CHECK không rỗng	TEXT	Câu trả lời được lưu
8	citations	NOT NULL, DEFAULT []	JSONB	Danh sách trích dẫn đi kèm
9	response	Tùy chọn	JSONB	Dữ liệu trả về có cấu trúc nếu cần lưu
10	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm lưu

Ràng buộc duy nhất theo cặp `user_id` và `assistant_message_id` ngăn cùng một người dùng lưu trùng một câu trả lời. Các khóa ngoại tới phiên hội thoại và tin nhắn dùng `ON DELETE SET NULL`, vì nội dung câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn đã được lưu trực tiếp trong bảng này.

3.6.11 Chỉ mục, trigger và ràng buộc toàn vẹn

Schema tạo index theo `user_id`, `updated_at`, `session_id` và `created_at` để hỗ trợ các truy vấn thường gặp. Trigger `set_updated_at` tự cập nhật thời gian sửa bản ghi. Trigger trên tin nhắn cập nhật `chat_sessions.updated_at` khi có tin nhắn mới hoặc sửa. Trigger `handle_new_user` tạo profile sau khi Supabase Auth tạo user.

Các ràng buộc toàn vẹn gồm khóa chính, khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE, CHECK và DEFAULT. Việc dùng cả constraint ở database và validation ở API giảm khả năng dữ liệu sai lệch vào hệ thống.

3.6.12 Row Level Security

Tất cả năm bảng ứng dụng bật RLS. Policy dùng `auth.uid()` để giới hạn dữ liệu theo chủ sở hữu. Với tin nhắn, policy còn kiểm tra session tương ứng thuộc cùng người dùng. Hình 2.19 thể hiện browser dùng publishable key và dịch vụ phía máy chủ giữ service-role key.

3.7 Thiết kế dữ liệu tìm kiếm trong Qdrant

Qdrant lưu chỉ mục tìm kiếm của hệ thống. Mỗi điểm dữ liệu gồm vector ngữ nghĩa, vector từ khóa và thông tin mô tả của đoạn pháp luật. Khi câu hỏi chứa tham chiếu rõ ràng, bộ phận tìm kiếm tạo bộ lọc theo các trường Điều, Khoản và Điểm.

Bảng 3.24: Các trường thông tin mô tả chính trong đoạn dữ liệu/Qdrant payload

Trường	Dạng dữ liệu	Ý nghĩa
mã đoạn dữ liệu	Chuỗi	Định danh đoạn dữ liệu, dạng document-id + số thứ tự
mã văn bản	Chuỗi	Mã nội bộ của văn bản
tên văn bản	Chuỗi	Tên văn bản
số hiệu văn bản	Chuỗi	Số hiệu văn bản nếu có
article	Chuỗi	Số Điều
clause	Chuỗi/tùy chọn	Số Khoản
điểm dữ liệu	Chuỗi/tùy chọn	Nhãn Điểm
tệp nguồn	Chuỗi	Đường dẫn tệp nguồn
đường dẫn nguồn	Chuỗi	URL nguồn nếu có
loại nguồn	Chuỗi	markdown theo bộ kết nối nguồn
mã kiểm tra nội dung	Chuỗi	SHA-256 của nội dung tệp Markdown nguồn

3.8 Thiết kế dữ liệu nguồn và JSONL

3.8.1 Danh mục văn bản nguồn

Danh mục văn bản nguồn lưu mã văn bản và thông tin cần thiết để xác định tệp nội dung tương ứng cho từng văn bản.

3.8.2 Dữ liệu đoạn văn bản dạng JSONL

Mỗi dòng JSONL (JSON Lines) gồm nội dung đoạn và thông tin mô tả; dữ liệu này được dùng để xây dựng collection Qdrant.

3.9 Thiết kế API

Các điểm cuối dịch vụ được chia theo nhóm hỏi đáp, xác thực, phiên chat và nguồn pháp luật. Bảng 3.25 ghi các điểm cuối dịch vụ chính dùng trong bản triển khai.

Bảng 3.25: Các điểm cuối dịch vụ chính của hệ thống

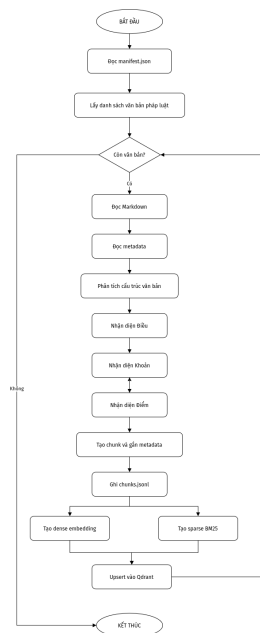
Phương thức	Điểm cuối dịch vụ	Mục đích
POST	/api/v1/chat	Gửi câu hỏi pháp luật
POST	/api/v1/auth/register	Đăng ký
POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập
GET	/api/v1/auth/me	Lấy người dùng hiện tại
GET, POST	/api/v1/chats	Lấy danh sách hoặc tạo phiên chat
GET, PATCH, DELETE	/api/v1/chats/{session_id}	Xem, sửa hoặc xóa phiên chat
POST	/api/v1/chats/{session_id}/messages	Lưu tin nhắn
POST	/api/v1/chats/{session_id}/messages/{message_id}/feedback	Lưu phản hồi
GET	/api/v1/bookmarks	Lấy danh sách nội dung đã lưu
GET	/api/v1/bookmarks/{assistant_message_id}/status	Kiểm tra một câu trả lời đã được lưu hay chưa
POST	/api/v1/bookmarks/{session_id}	Lưu câu hỏi và câu trả lời
DELETE	/api/v1/bookmarks/{assistant_message_id}	Xóa nội dung đã lưu
GET	/api/v1/legal-documents	Danh sách văn bản
GET	/api/v1/legal-documents/{document_id}	Chi tiết văn bản
GET	/api/v1/legal-documents/{document_id}/provisions	Danh sách điều khoản
GET	/api/v1/legal-search	Tìm nguồn pháp luật
GET	/api/v1/health/live	Kiểm tra tiến trình API đang sống
GET	/api/v1/health/ready	Kiểm tra sẵn sàng gồm Supabase và Qdrant

3.10 Lưu đồ xử lý chính

Các giải thuật dưới đây tập trung vào những bước quyết định trực tiếp đến chất lượng câu trả lời; mỗi phần mô tả đầu vào, cách xử lý và đầu ra để đối chiếu với chương trình khi kiểm thử.

3.10.1 Tách Điều, Khoản và Điểm

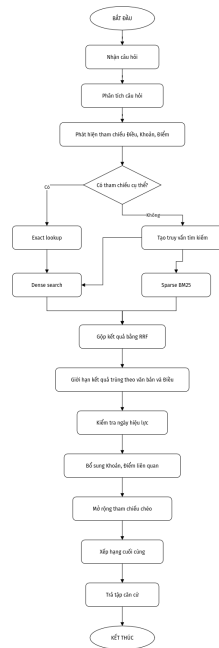
Quá trình xử lý đọc văn bản theo từng dòng và nhận diện các mẫu đánh dấu Điều, Khoản và Điểm. Khi gặp một vị trí pháp lý mới, hệ thống kết thúc đoạn đang thu thập, lưu nội dung cùng thông tin vị trí và bắt đầu đoạn mới. Mỗi đoạn dữ liệu vì thế gắn với một vị trí pháp lý cụ thể.



Hình 3.25: Lưu đồ tách và chuẩn hóa dữ liệu pháp luật

3.10.2 Tìm kiếm căn cứ

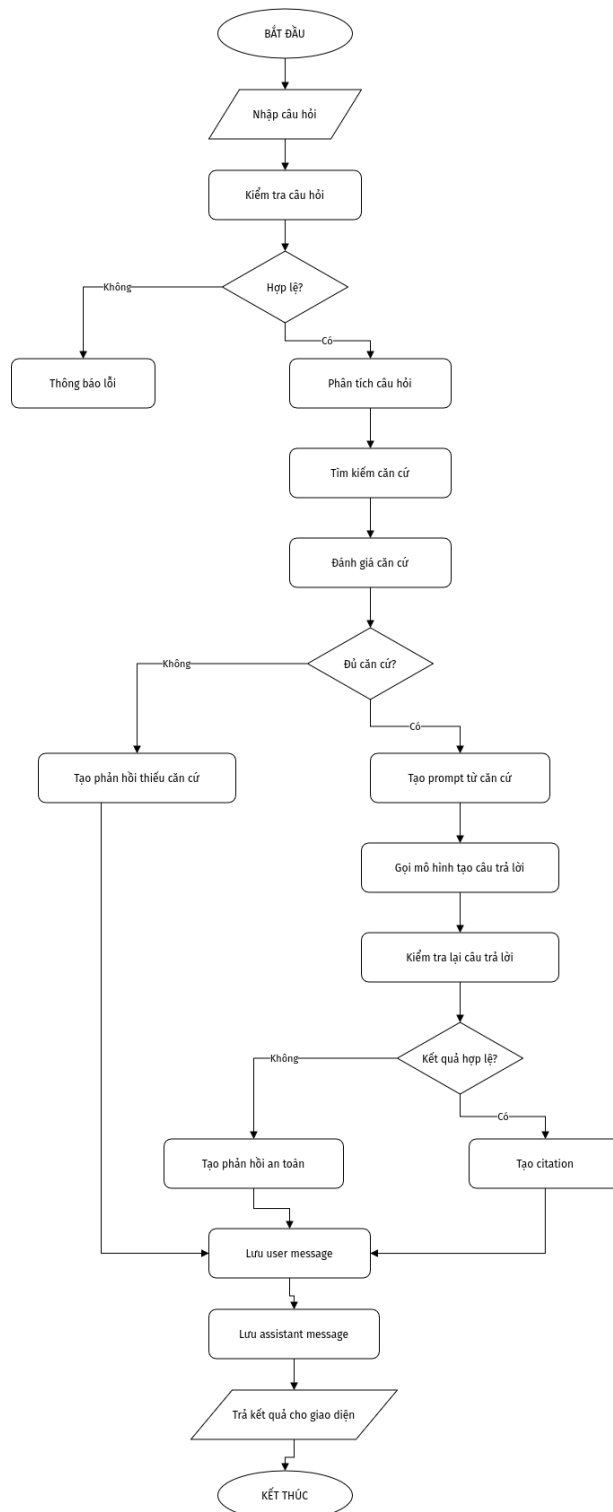
Nếu câu hỏi có tham chiếu rõ ràng, hệ thống thử khớp chính xác theo document, Điều, Khoản và Điểm; khi không khớp, truy vấn suy giảm sang kết hợp và luồng tiếp tục xử lý. Mỗi truy vấn mở rộng tạo một danh sách xếp hạng riêng và lấy top 8 kết quả; các danh sách được gộp bằng RRF với trọng số $1/(60 + \text{rank})$. Hệ thống chọn 12-25 đoạn dữ liệu, giới hạn tối đa 3 đoạn dữ liệu cho mỗi Điều/Khoản, rồi bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và các tham chiếu trước khi lọc ngữ cảnh với phương án dự phòng.



Hình 3.26: Lưu đồ tìm kiếm kết hợp, gộp RRF và bổ sung ngữ cảnh pháp luật

3.10.3 Xử lý câu hỏi và sinh câu trả lời

Câu hỏi có thể chứa nhiều yêu cầu. Bộ phân tích yêu cầu dùng LLM để trả JSON nghiêm ngặt và tạo tối đa 3 truy vấn mở rộng. Sau bước tìm kiếm, gộp RRF, chọn đoạn dữ liệu và bổ sung ngữ cảnh, hệ thống tạo câu trả lời. Sau đó hệ thống làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả đã truy xuất, chỉ loại phần không khớp và giữ phần có căn cứ. Lỗi 429/5xx được thử lại có giới hạn; toàn bộ kết quả chỉ chuyển thành từ chối trả lời khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn.



Hình 3.27: Lưu đồ phân tích yêu cầu, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật

3.10.4 Làm sạch trích dẫn nguồn

Dịch vụ phía máy chủ đối chiếu trích dẫn và khẳng định trong câu trả lời với thông tin mô tả của các đoạn dữ liệu đã truy xuất. Chỉ phần không khớp bị loại; trích dẫn hợp lệ giữ tên và số hiệu văn bản, Điều, Khoản, Điểm, trang nguồn nếu có và đoạn trích ngắn. Các lỗi 429/5xx từ dịch vụ mô hình được thử lại có giới hạn.

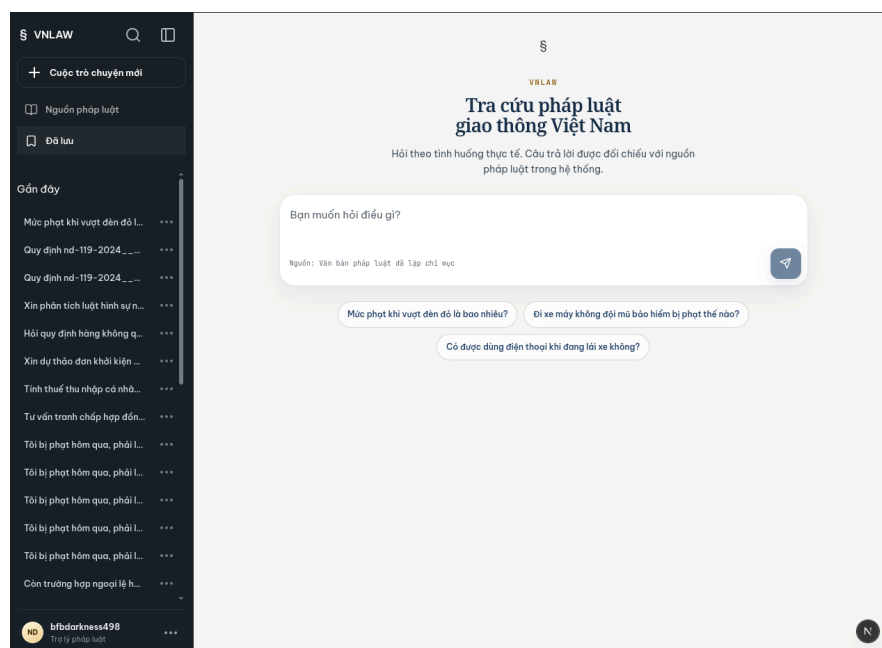
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIAO DIỆN

4.1 Tổng quan kết quả triển khai

Chương này trình bày các chức năng đã triển khai ở giao diện người dùng, API vận hành, kiểm thử và đánh giá hệ thống, gồm các màn hình đăng ký, đăng nhập, hỏi đáp, xem trích dẫn, tra cứu nguồn pháp luật, lịch sử hội thoại, phản hồi và đánh dấu câu trả lời.

4.2 Giao diện trang đầu

Trang đầu là điểm bắt đầu của luồng sử dụng: từ khu vực điều hướng, người dùng vào chức năng hỏi đáp pháp luật, rồi chuyển sang đăng ký hoặc đăng nhập khi cần các chức năng cá nhân.



Hình 4.1: Giao diện trang đầu của hệ thống

4.3 Đăng ký và đăng nhập

4.3.1 Đăng ký

Người dùng nhập thông tin tài khoản trên biểu mẫu; giao diện kiểm tra các trường bắt buộc và hiển thị phản hồi sau khi Supabase xử lý yêu cầu tạo tài khoản.

The screenshot shows a registration form titled "Đăng nhập để tra cứu" (Login to search). Below the title is a subtitle: "Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng chat." (Please login or create an account to use chat). The form contains three input fields: "EMAIL", "MẬT KHẨU" (Password), and "XÁC NHẬN MẬT KHẨU" (Confirm Password). Each field has a corresponding label above it. The "MẬT KHẨU" and "XÁC NHẬN MẬT KHẨU" fields have an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form, there are two buttons: "Đăng ký" (Register) and "Đã có tài khoản" (Already have an account). The form is centered on a light gray background.

Hình 4.2: Giao diện đăng ký tài khoản

4.3.2 Đăng nhập

Người dùng gửi thông tin tài khoản để tạo phiên làm việc; khi dữ liệu không hợp lệ hoặc dịch vụ xác thực trả lỗi, giao diện hiển thị trạng thái tương ứng.

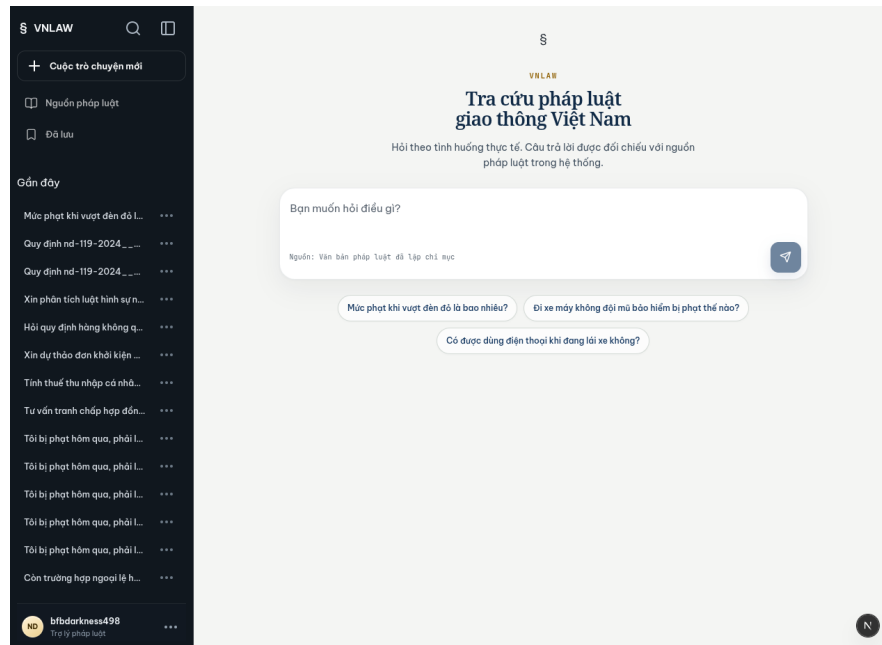
The screenshot shows a login form titled "Đăng nhập để tra cứu" (Login to search). Below the title is a subtitle: "Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng chat." (Please login or create an account to use chat). The form contains two input fields: "EMAIL" and "MẬT KHẨU" (Password). Each field has a corresponding label above it. The "MẬT KHẨU" field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form, there are two buttons: "Đăng nhập" (Login) and "Tạo tài khoản" (Create account). The form is centered on a light gray background.

Hình 4.3: Giao diện đăng nhập

4.4 Giao diện hỏi đáp pháp luật

4.4.1 Trạng thái chưa có câu hỏi

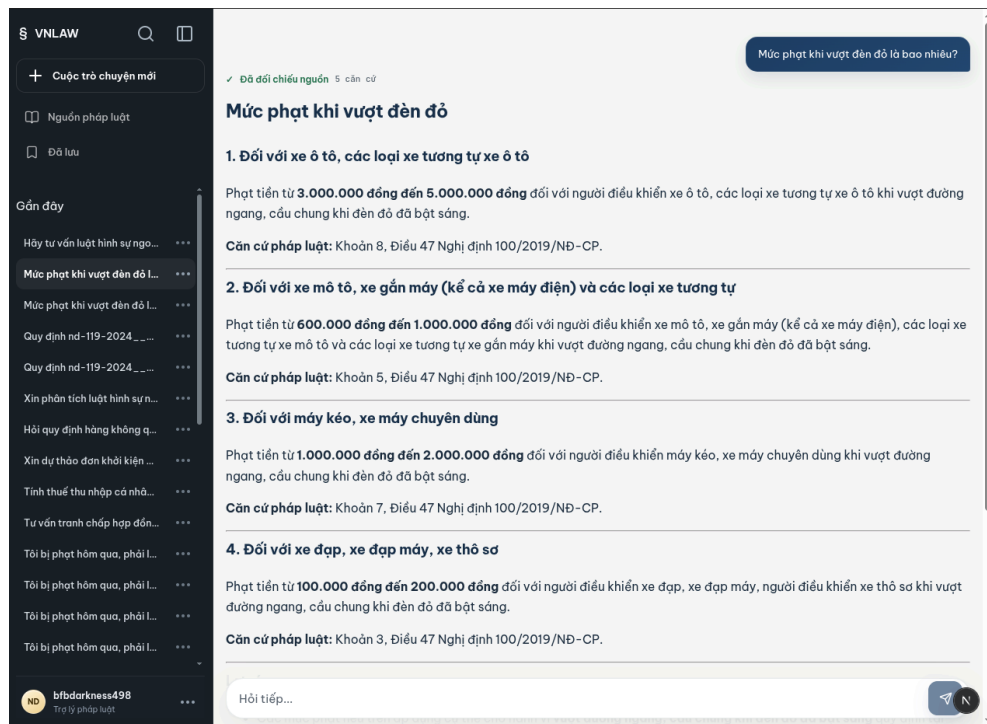
Khi bắt đầu phiên, trang chat hiển thị vùng nhập câu hỏi và các thành phần điều hướng của phiên hội thoại. Người dùng nhập câu hỏi để bắt đầu luồng hỏi đáp.



Hình 4.4: Giao diện chat khi bắt đầu phiên

4.4.2 Câu trả lời có căn cứ

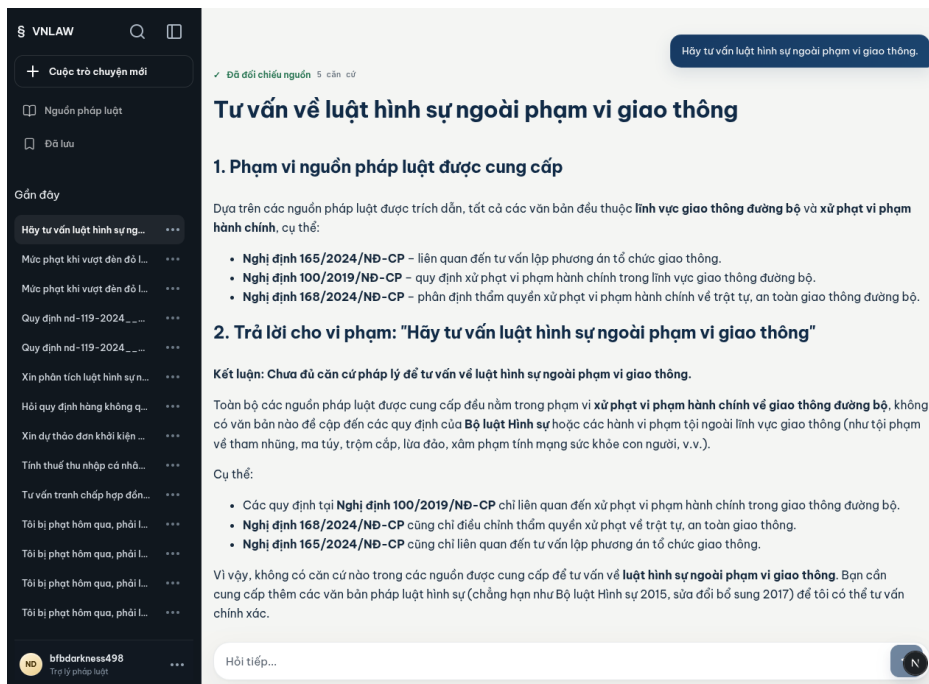
Hình 4.5 trình bày một câu trả lời có căn cứ cho câu hỏi về mức phạt vượt đèn đỏ. Sau khi xử lý, giao diện hiển thị nội dung trả lời cùng các trích dẫn, và người dùng chọn một trích dẫn để mở văn bản cùng vị trí pháp lý tương ứng.



Hình 4.5: Câu trả lời có căn cứ và danh sách trích dẫn

4.4.3 Trường hợp từ chối trả lời

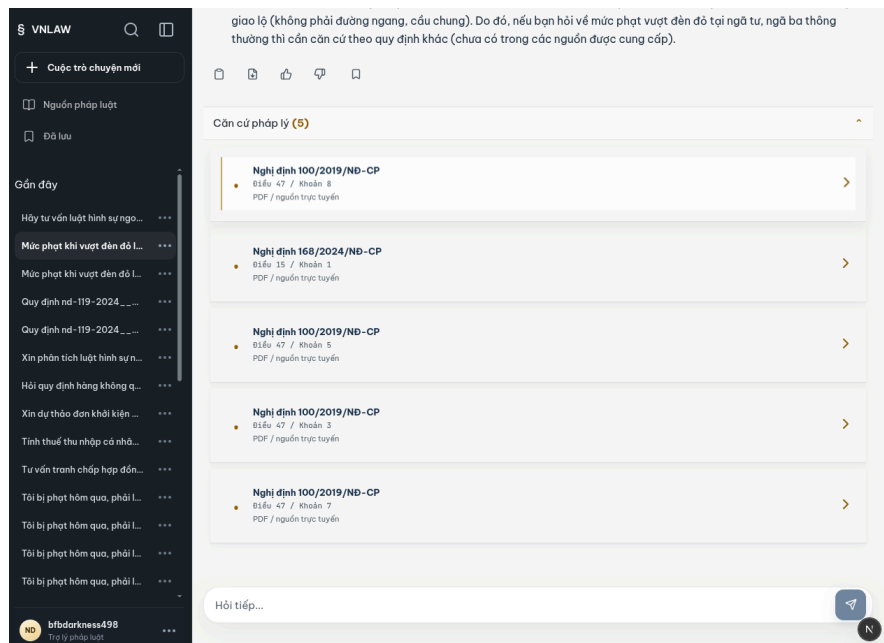
Giao diện hiển thị trạng thái từ chối trả lời khi không có tài liệu liên quan, tham chiếu rõ ràng không khớp, sai hiệu lực theo thời điểm, chỉ tìm thấy ngữ cảnh đường sắt, câu hỏi ngoài phạm vi hoặc chỉ là lời chào hỏi, cả khi bộ sinh câu trả lời trả về câu từ chối chuẩn, và khi hệ thống yêu cầu làm rõ với câu hỏi chưa nêu đủ hành vi. Với câu hỏi có phần căn cứ và phần chưa được hỗ trợ, giao diện giữ lại phần trả lời có căn cứ cùng các trích dẫn hợp lệ. Hình 4.6 trình bày trường hợp câu hỏi nằm ngoài phạm vi dữ liệu: hệ thống thông báo chưa đủ căn cứ và nêu các văn bản đang có.



Hình 4.6: Trạng thái từ chối trả lời khi thiếu căn cứ

4.5 Hiện thị trích dẫn nguồn

Thông tin trích dẫn cho biết văn bản, vị trí Điều, Khoản, Điểm và thao tác mở nguồn để người dùng đối chiếu câu trả lời với văn bản pháp luật.

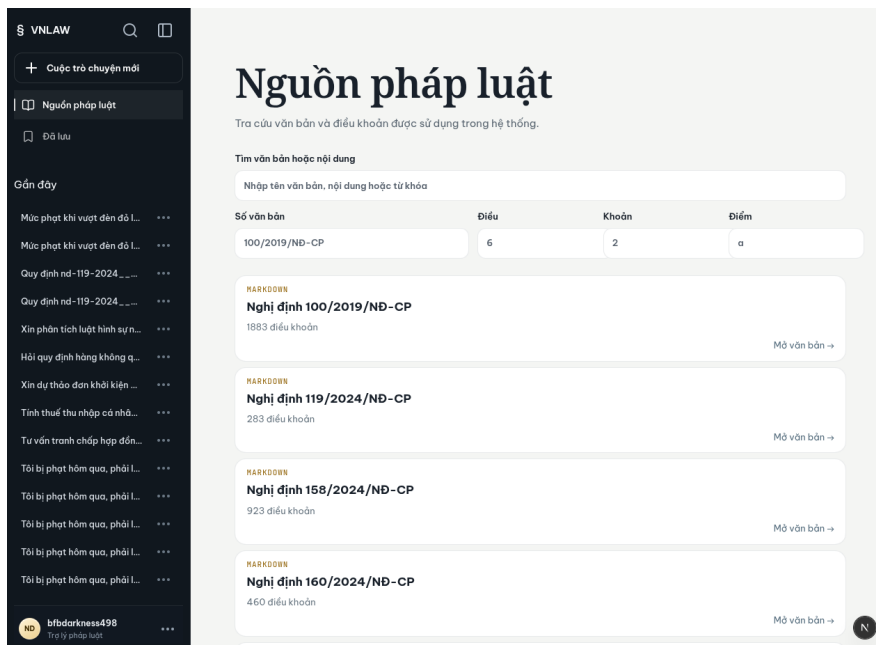


Hình 4.7: Trích dẫn và thông tin văn bản nguồn

4.6 Trang nguồn pháp luật

4.6.1 Danh sách văn bản

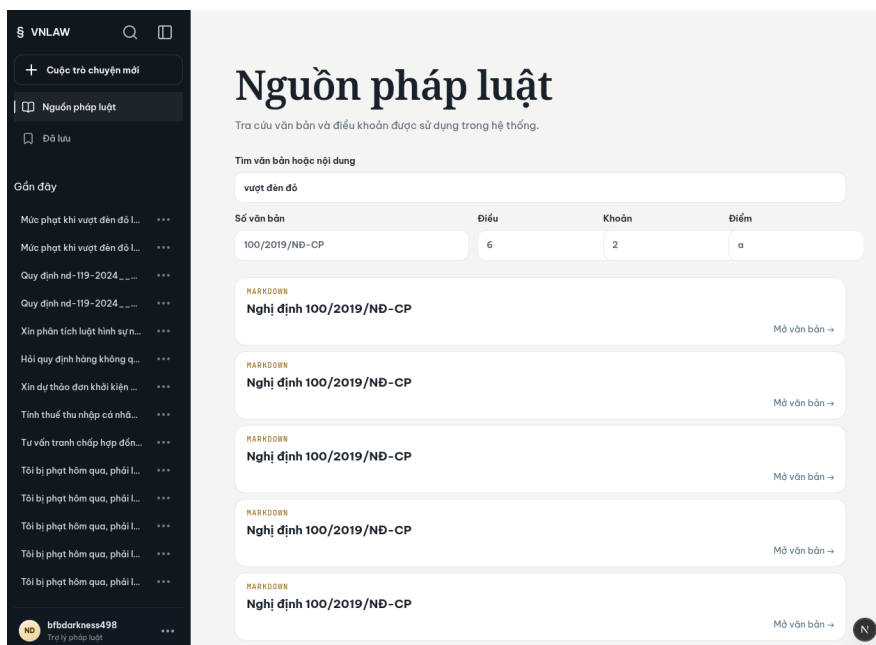
Trang nguồn pháp luật đọc danh sách từ legal API và hiển thị thông tin nhận biết của từng văn bản để người dùng chọn nguồn cần xem.



Hình 4.8: Danh sách nguồn pháp luật

4.6.2 Tìm kiếm và lọc

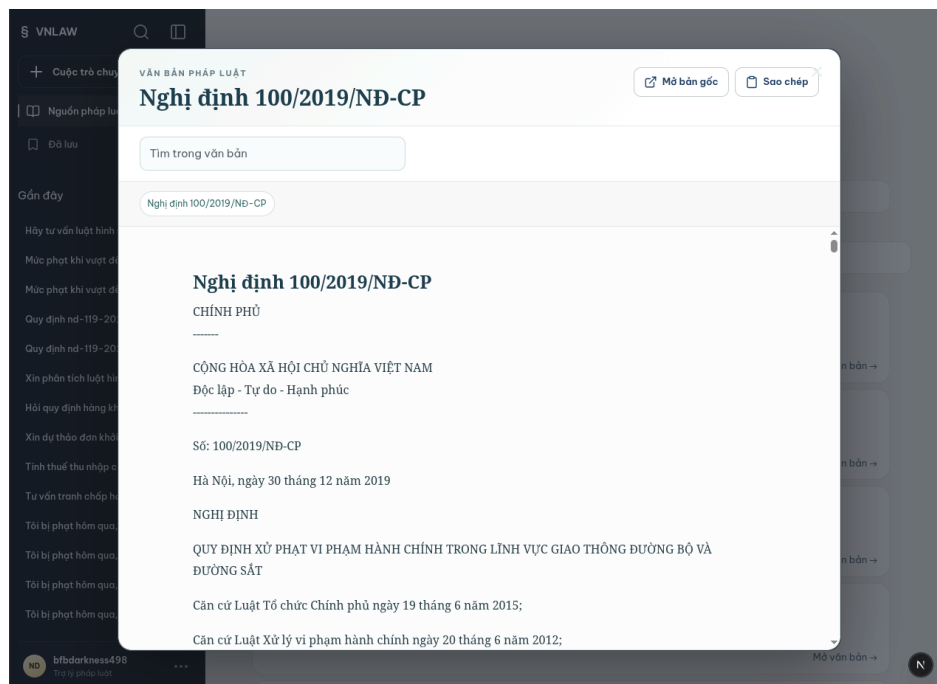
Người dùng có thể nhập từ khóa hoặc thông tin định danh, chọn bộ lọc và xem các kết quả theo văn bản hoặc điều khoản.



Hình 4.9: Tìm kiếm văn bản và điều khoản

4.6.3 Xem chi tiết luật

Khi chọn một văn bản, trình xem hiển thị nội dung Markdown theo cấu trúc pháp lý và vị trí được mở từ trích dẫn.



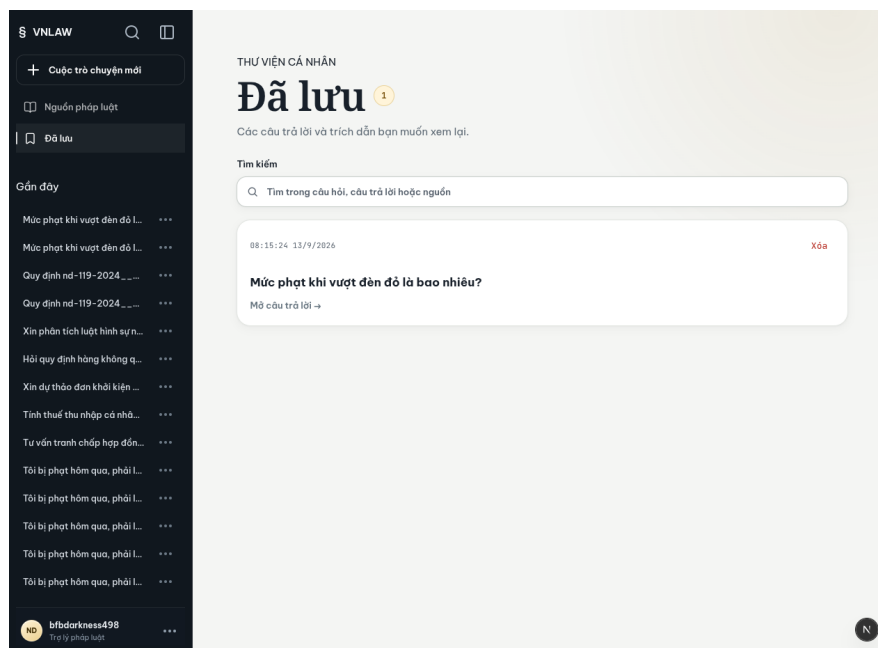
Hình 4.10: Hiển thị nguồn pháp luật dạng Markdown

4.7 Lịch sử hội thoại

Danh sách phiên gần đây nằm ở thanh bên: mỗi dòng là một phiên đã trao đổi, kèm thao tác đổi tên và xóa mềm. Người dùng mở lại một phiên để xem câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn đã lưu trong phiên đó.

4.8 Nội dung đã lưu

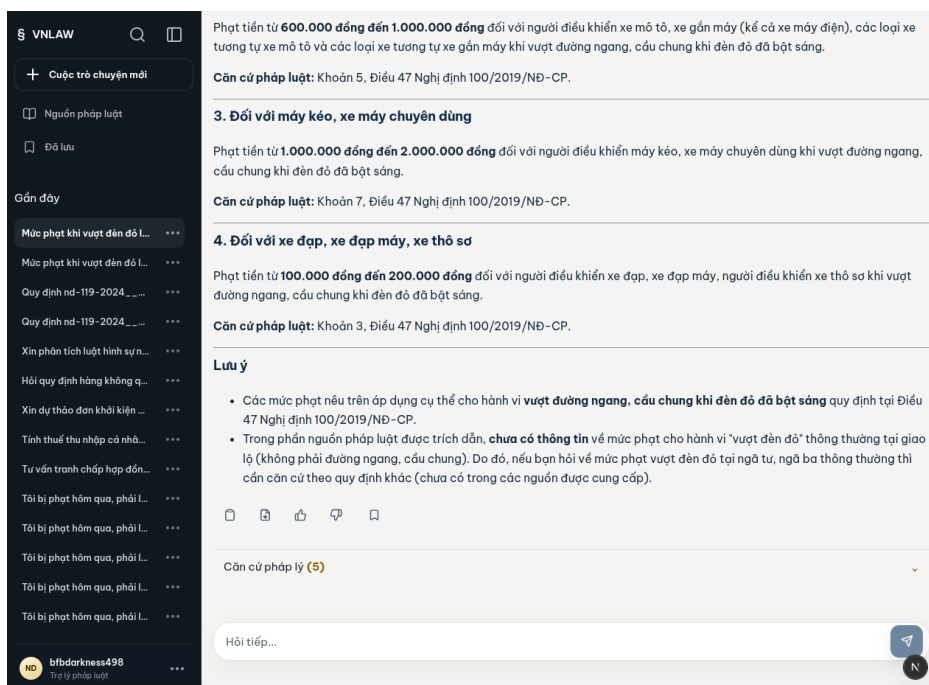
Hình 4.11 trình bày trang “Đã lưu”, nơi giữ lại câu hỏi và câu trả lời để xem lại. Trang liệt kê từng mục đã lưu kèm thời điểm lưu, câu hỏi và liên kết mở lại câu trả lời. Ô tìm kiếm lọc theo câu hỏi, câu trả lời hoặc nguồn trích dẫn, và mỗi mục có thao tác xóa khỏi danh sách.



Hình 4.11: Trang nội dung đã lưu

4.9 Phản hồi và lưu câu trả lời

Hình 4.12 trình bày nhóm thao tác dưới mỗi câu trả lời. Nhóm thao tác gồm sao chép, tải xuống, đánh giá thích hoặc không thích và lưu câu trả lời. Đánh giá có thể kèm nhận xét; câu trả lời đã lưu xuất hiện trong trang “Đã lưu”.



Hình 4.12: Thao tác đánh giá và lưu câu trả lời

4.10 Kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm thử được trình bày theo chức năng và điều kiện chạy: các ca kiểm thử đơn vị tập trung vào xử lý văn bản và quy tắc tìm kiếm, kiểm thử tích hợp kiểm tra API cùng các dịch vụ dữ liệu, còn kiểm thử giao diện xác nhận các thao tác chính của người dùng.

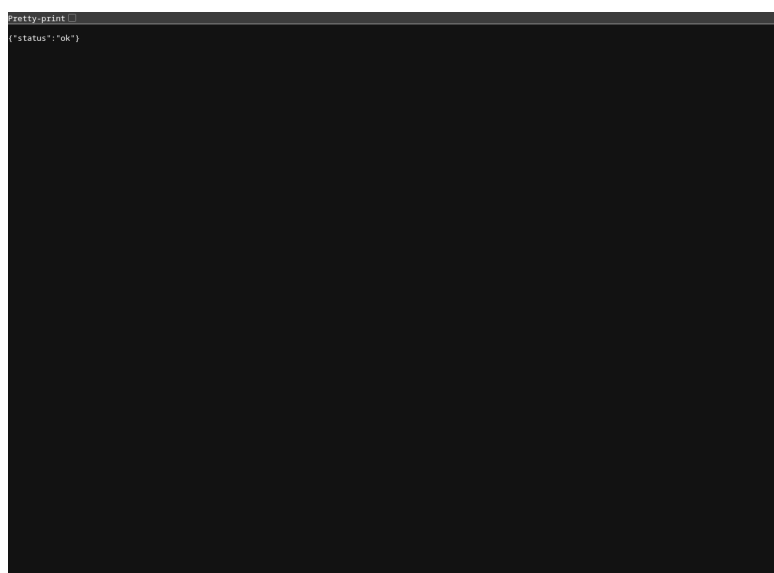
Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Máy chủ: kiểm tra định dạng và kiểu tính trên 37 file cùng 172 bài kiểm thử	Đạt
Giao diện: kiểm tra định dạng	Đạt
API điểm kiểm tra sức khỏe trả mã 200	Đạt
Ma trận nghiệm thu: 22 trên 22 đúng mã trạng thái với độ trễ từ 2,7 đến 25,5 giây	Đạt

Bốn hạng mục đều đạt yêu cầu kiểm tra đã định.
Số liệu độ trễ được ghi nhận trong ma trận nghiệm thu.

Hình 4.13: Kết quả kiểm thử của hệ thống

4.10.1 Kiểm tra trạng thái dịch vụ

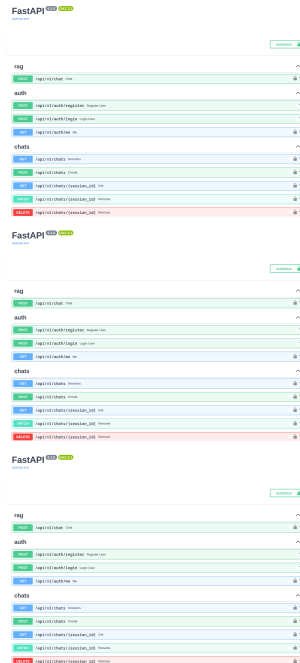
API cung cấp chức năng kiểm tra tiến trình đang hoạt động và khả năng kết nối đến các dịch vụ cần thiết; kết quả kiểm tra được dùng trước khi thực hiện các phép đo chất lượng tìm kiếm.



Hình 4.14: Kết quả kiểm tra trạng thái dịch vụ

4.10.2 Tài liệu API

FastAPI tự tạo tài liệu OpenAPI cho các đường dẫn dịch vụ đã khai báo. Giao diện Swagger dùng để kiểm tra phương thức HTTP, dữ liệu đầu vào và cấu trúc kết quả trả về của từng API trong quá trình phát triển và kiểm thử. Hình 4.15 là giao diện Swagger của FastAPI, liệt kê các nhóm endpoint của dịch vụ.



Hình 4.15: Tài liệu API do FastAPI sinh tự động

4.11 Đánh giá khả năng tra cứu và trả lời

Số liệu trong mục này lấy từ lần chạy mã 20260915T155418Z qua API, trên mã nguồn b561e8f và chỉ mục dựng từ 10.529 đoạn dữ liệu; lần chạy dùng chung mô hình google/gemini-2.5-flash-lite cho bộ phân tích yêu cầu và bộ sinh câu trả lời; mô hình embedding là qwen/qwen3-embedding-8b. Hệ thống đặt top_k = 5; mỗi truy vấn mở rộng lấy 8 kết quả trước khi gộp thứ hạng. Bộ đánh giá có 40 trường hợp: 32 trường hợp được tính chỉ số, 8 trường hợp nằm ngoài kho dữ liệu, không trường hợp nào thiếu cấu trúc. Tám trường hợp ngoài kho dữ liệu vẫn được tính khi phân tích hành vi từ chối.

Bảng 4.1: Chỉ số đánh giá của lần chạy cuối

Chỉ số	Giá trị
Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên, đối sánh phân cấp	0.8182 (n = 22)
Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên, khớp chính xác	0.4091 (n = 22)
Độ chính xác ở mức văn bản	0.9091 (n = 22)
Độ chính xác ở mức Điều	0.8182 (n = 22)
Độ chính xác ở mức Khoản	0.7500 (n = 12)
Độ chính xác ở mức Điểm	0.0000 (n = 3)
Tỉ lệ trích dẫn hợp lệ	1.0000 (n = 32)
Quyết định từ chối trả lời, recall theo nhãn vàng	1.0000 (n = 32)
Quyết định từ chối trả lời, F1 theo nhãn vàng	0.7692 (n = 32)
Quyết định từ chối trả lời, F1 theo nhãn hiệu dụng	0.9412 (n = 32)

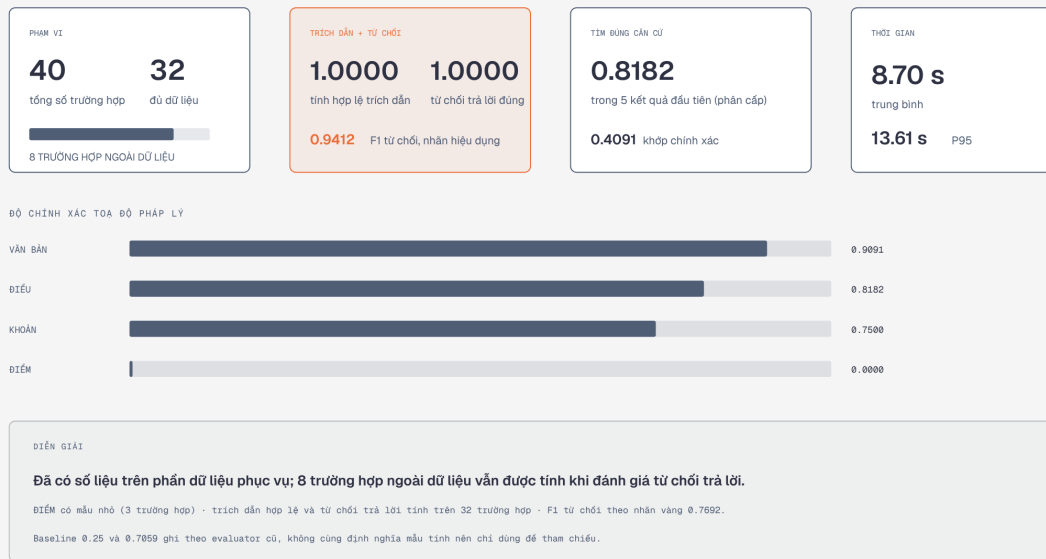
Trong tám trường hợp nằm ngoài kho dữ liệu, nhãn vàng vẫn yêu cầu câu trả lời nên sáu trường hợp hệ thống từ chối bị tính là dương tính giả: precision 0.6250, recall 1.0000 và F1 0.7692. Xét theo nhãn hiệu dụng, điều khoản kỳ vọng không có trong kho dữ liệu thì từ chối là đúng, nên precision bằng 1.0000, recall 0.8889 và F1 0.9412; hai trường hợp bị bỏ sót là câu hỏi nằm ngoài kho dữ liệu nhưng hệ thống vẫn trả lời từ các quy định liên quan. Trên năm câu hỏi thiếu căn cứ, baseline trả lời cả năm câu, còn bản hiện tại từ chối đủ cả năm.

Bảng 4.2: Độ trễ của lần chạy cuối

Thông kê	Giá trị (ms)
Trung bình	8698.61 ms (8.70 giây)
Trung vị	8289.94 ms (8.29 giây)
Phân vị 95	13613.86 ms (13.61 giây)

Lần chạy này đạt tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng 0.8182 theo đối sánh phân cấp và 0.4091 theo khớp chính xác, trên 22 trường hợp có căn cứ kỳ vọng. Khóa luận chỉ báo cáo số liệu của lần chạy này: các lần đo trước dùng evaluator và cách xác định mẫu tính khác, nên không được đặt cạnh nhau như một phép so sánh tương đương. Bộ đánh giá đầy đủ và các lần chạy lặp lại nằm trong kho mã của đề tài. Hình 4.16 tóm tắt bốn nhóm chỉ số cùng độ trễ của lần chạy; phần ghi chú trong hình nêu số trường hợp dùng cho từng nhóm.

Báo cáo đánh giá 40 trường hợp



Hình 4.16: Chỉ số và độ trễ của lần chạy đánh giá

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Luồng xử lý hỏi đáp gồm các bước: phân tích yêu cầu bằng mô hình ngôn ngữ để tạo truy vấn độc lập và các truy vấn mở rộng; truy xuất nhiều truy vấn; gộp thứ hạng bằng RRF; bổ sung ngữ cảnh; làm sạch trích dẫn theo thông tin mô tả đã truy xuất. Câu hỏi chỉ được hỗ trợ một phần thì phần trả lời có căn cứ vẫn được giữ lại.

Trên 40 trường hợp, độ trễ trung bình là 8698.61 ms và phân vị 95 là 13613.86 ms.

Hạn chế

Độ chính xác ở mức Điểm chỉ tính trên ba trường hợp: hai câu hỏi chỉ nêu tọa độ trần mà không nêu văn bản, một điều khoản kỳ vọng không có trong kho dữ liệu. Bước tách văn bản giữ đúng cấu trúc Điểm, nên giới hạn này nằm ở tập kiểm tra.

Độ trễ trung bình 8.70 giây vẫn ở mức cao so với một hệ tìm kiếm thông thường; phân vị 95 là 13.61 giây, đã nằm dưới mục tiêu 15 giây đặt ra.

Tám trường hợp ngoài kho dữ liệu không dùng để đánh giá khả năng tìm căn cứ. Hai lần chạy cùng cấu hình cho kết quả khác nhau, nên chỉ số truy xuất còn dao động.

Mục tiêu vòng cải thiện tiếp theo

Bảng 4.3: Mục tiêu định lượng cho vòng cải thiện tiếp theo

Chỉ số	Mục tiêu
Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên	≥ 0.80
Độ chính xác ở mức văn bản	≥ 0.85
Độ chính xác ở mức Điểm	≥ 0.75
Tỉ lệ trích dẫn hợp lệ	≥ 0.95
Tỉ lệ từ chối trả lời đúng	≥ 0.90
Độ trễ phân vị 95	< 15 giây
Tỉ lệ trung thực với nguồn (faithfulness), theo RAGAS	≥ 0.85
Tỉ lệ bao phủ ngữ cảnh (ngữ cảnh recall), theo RAGAS	≥ 0.85

Ở lần chạy này, các mức mục tiêu về tỉ lệ tìm thấy căn cứ, độ chính xác ở mức văn bản, tỉ lệ trích dẫn hợp lệ, tỉ lệ từ chối trả lời đúng và độ trễ phân vị 95 đã đạt; mức Điểm và hai chỉ số theo RAGAS chưa đo được trong phạm vi khóa luận.

Việc cần làm và tính năng sẽ bổ sung

1. Bước tách văn bản đã giữ đúng cấu trúc Điểm; giới hạn còn lại ở mức Điểm nằm ở thiết kế tập kiểm tra với các tọa độ trần.
2. Mở rộng tập đánh giá câu hỏi nối tiếp và tăng số hội thoại nhiều lượt để đánh giá ổn định hơn khả năng giải nghĩa tham chiếu theo lịch sử.
3. Chạy so sánh A/B (hai biến thể kiến trúc) trên cùng tập dữ liệu và cùng mô hình, tách ảnh hưởng của kiến trúc khỏi ảnh hưởng của việc chọn mô hình.
4. Thêm bộ xếp hạng lại và bộ lọc theo Điều, Khoản để nâng tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên, hiện là 0.8182 theo đối sánh phân cấp và 0.4091 theo khớp chính xác.
5. Giữ độ trễ phân vị 95 dưới 15 giây khi mở rộng kho dữ liệu bằng cách lưu đệm vector và giảm số truy vấn mở rộng.
6. Bổ sung tác tử nhiều bước theo kiểu RAG tác tử, gồm bước tự kiểm tra và bước truy xuất sửa sai [23].
7. Tách hệ thống thành các tác tử: điều phối phân công nhiệm vụ, truy xuất tìm tài liệu, kiểm chứng trích dẫn và phản biện kiểm tra câu trả lời [23, 25].
8. Thêm tìm kiếm web làm phương án dự phòng khi kho dữ liệu thiếu, đồng thời mở rộng kho dữ liệu và cập nhật theo hiệu lực văn bản.
9. Dựng đồ thị quan hệ giữa các văn bản theo GraphRAG để hỗ trợ các tham chiếu liên văn bản [26].
10. Khai thác dữ liệu phản hồi và nội dung đã lưu của người dùng để phát hiện câu trả lời rủi ro và ưu tiên rà soát.
11. Đưa bộ kiểm tra an toàn cho câu trả lời pháp lý vào quy trình đánh giá, kết hợp các chỉ số RAGAS như tỉ lệ trung thực với nguồn và tỉ lệ bao phủ ngữ cảnh [24].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Nguyễn Chí Cường.** *Lập trình căn bản.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2023.
- [2] **Nguyễn Chí Cường.** *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [3] **Ngô Thị Lan.** *Nhập môn Công nghệ Phần mềm.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [4] **Lâm Tấn Phương.** *Giáo trình Lý thuyết Thiết kế và lập trình Web.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [5] **Lâm Tấn Phương.** *Chuyên đề ngôn ngữ lập trình.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [6] **Qdrant.** *Combining Semantic and Lexical Search using Hybrid Search.* Tài liệu chính thức. <https://qdrant.tech/documentation/search/text-search/hybrid-search/>.
- [7] **Qdrant.** *Full-Text Search and BM25.* Tài liệu chính thức. <https://qdrant.tech/documentation/search/text-search/full-text-search/>.
- [8] **Qdrant.** *Vectors: biểu diễn ngữ nghĩa và Sparse Vectors.* Tài liệu chính thức. <https://qdrant.tech/documentation/manage-data/vectors/>.
- [9] **FastAPI.** *Features.* Tài liệu chính thức. <https://fastapi.tiangolo.com/features/>.
- [10] **Supabase.** *Auth Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://supabase.com/docs/guides/auth>.
- [11] **Supabase.** *Row Level Security.* Tài liệu chính thức. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>.
- [12] **Vercel.** *Next.js Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://nextjs.org/docs>.
- [13] **Python Software Foundation.** *Python 3.11 Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://docs.python.org/3.11/>.
- [14] **Meta Open Source.** *React Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://react.dev/learn>.
- [15] **Meta Open Source.** *Managing State.* Tài liệu chính thức. <https://react.dev/learn/managing-state>.

- [16] **Microsoft**. *The TypeScript Handbook*. Tài liệu chính thức. <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>.
- [17] **Docker**. *Docker Compose Documentation*. Tài liệu chính thức. <https://docs.docker.com/compose/>.
- [18] **OpenRouter**. *Embeddings and RAG Documentation*. Tài liệu chính thức. <https://openrouter.ai/docs/cookbook/evaluate-and-optimize/rag>.
- [19] **OpenRouter**. *Chat Completions API Documentation*. Tài liệu chính thức. <https://openrouter.ai/docs/api/api-reference/chat/send-chat-completion-request>.
- [20] **P. Lewis, E. Perez, A. Piktus và cộng sự**. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS), 2020. <https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- [21] **S. Robertson, H. Zaragoza**. *The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond*. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(4), tr. 333-389, 2009. <https://doi.org/10.1561/15000000019>.
- [22] **G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, S. Büttcher**. *Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods*. SIGIR 2009, tr. 758-759. <https://doi.org/10.1145/1571941.1572114>.
- [23] **Aditi Singh, Abul Ehtesham, Saket Kumar, Tala Talaei Khoei, Athanasios V. Vasilakos**. *Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG*. arXiv:2501.09136, 2025. <https://arxiv.org/abs/2501.09136>.
- [24] **Ragas**. *Ragas Metrics Documentation*. Tài liệu chính thức, 2024. https://docs.ragas.io/en/latest/concepts/metrics/available_metrics/.
- [25] **Agentic Legal RAG Challenge**. *Agentic Legal RAG Challenge 2026*. 2026. <https://agentic-challenge.ai/>.
- [26] **Darren Edge, Ha Trinh, Newman Cheng, Joshua Bradley, Alex Chao, Apurva Mody, Steven Truitt và cộng sự**. *From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization*. arXiv:2404.16130, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.16130>.